

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ»
ГУЗ



На правах рукописи

Макаров Станислав Олегович

**Совершенствование методики передачи координат
с использованием PPP-алгоритма**

Специальность 1.6.22 —
«Геодезия»

Диссертация на соискание учёной степени
кандидата технических наук

Научный руководитель:
кандидат технических наук
Тихонов Александр Дмитриевич

Москва — 2025

Оглавление

	Стр.
Введение	4
Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	9
1.1 Спутниковые методы позиционирования	9
1.2 Методы высокоточных координатных определений (PPP)	13
1.3 Источники погрешностей определения координат	17
Глава 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТИ КООРДИНАТ ПРИ ОБРАБОТКЕ СОВРЕМЕННЫМИ МЕТОДАМИ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ	24
2.1 Обзор современных сервисов для обработки PPP	24
2.2 Обзор современных программных обеспечений для обработки PPP	31
2.3 Исследование точности определения координат, при использовании современных способов обработки данных по PPP-алгоритму	35
2.4 Заключение по главе	55
Глава 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ПРИ УРАВНИВАНИИ СЕТЕЙ В ДИАПАЗОНАХ РАССТОЯНИЙ ОТ 5 ДО 700 КМ	58
3.1 Исследование точности определения координат в диапазоне расстояний от 5 до 100 км	58
3.2 Методика построения геодезических сетей при использовании PPP-алгоритма	74
3.3 Построение геодезических сетей при использовании PPP-алгоритма	81
Глава 4. ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ПРИ УРАВНИВАНИИ СЕТЕЙ В ДИАПАЗОНАХ РАССТОЯНИЙ ОТ 700 ДО 1600 КМ	93
4.1 Исследование точности при построении геодезической сети в диапазоне расстояний от 700 до 1000 км	93

4.2	Исследование точности при построении геодезической сети в диапазоне расстояний от 1000 до 1300 км	94
4.3	Исследование точности при построении геодезической сети в диапазоне расстояний от 1300 до 1700 км	95
Заключение		97
Список сокращений и условных обозначений		99
Словарь терминов		100
Список литературы		101
Список рисунков		110
Список таблиц		112
Приложение А. ПРИМЕР ОТЧЕТА СЕРВИСА CSRS		114
Приложение Б. ПРИМЕР ОТЧЕТА СЕРВИСА PPP-AR		121
Приложение В. ПРИМЕР ОТЧЕТА СЕРВИСА PPP AS A SERVICE . . .		124

Введение

Актуальность темы исследования, степень её разработанности

Задачи передач координат, построения геодезических сетей возникли столетия назад и, как правило, решались применением таких методик как линейно-угловые и астрономо-геодезические методы измерений. Однако, являясь трудозатратными, они требуют большого количества времени, как на выполнение полевых работ, так и для камеральной обработки получаемых данных.

В последние годы спутниковые методы измерений стали неотъемлемой частью производства геодезических работ в части построения геодезических сетей и координирования отдельных точек. В ходе своего развития спутниковые методы показали ряд преимуществ перед классическими геодезическими методами и на сегодняшний день среди них можно выделить следующие: возможность построения геодезических сетей протяженных объектов с высокой точностью; повышение точности координатных определений; сокращение временных и вычислительных затрат на полевые и камеральные работы. Однако, как правило, точность позиционирования в закрытых или полужакрытых областях (например, лесной местности или городской застройке) ниже, чем на открытой местности. Область применения спутниковых методов для нужд геодезии обширна и их применяют, начиная от одиночного позиционирования и заканчивая построением геодезических сетей.

До недавних пор для создания геодезических сетей, координирования отдельных точек, решения геодезических задач применяли относительные методы спутниковых координатных определений. Но на сегодняшний день, благодаря активному развитию вычислительных и телекоммуникационных технологий, появилась возможность использования высокоточных эфемерид, алгоритмов с задержкой и данных, полученных с использованием пунктов глобального распределения ITRF. В следствие этого стало возможным использование не только освоенных классических, но и более современных методов обработки спутниковых данных.

Чуть больше двадцати лет назад в NASA (Nasa Jet Propulsion Laboratory) был разработан метод высокоточных координатных определений или по-другому

Precise Point Positioning (далее «PPP»). Однако, термин метод высокоточных координатных определений еще не устоялся в отечественной геодезической терминологии, а какая-либо регламентирующая информация в зарубежном и российском научном сообществах в настоящее время отсутствует. В следствии этого принято сохранять аббревиатуру PPP.

Степень разработанности темы определяется исследованием научных публикаций и трудов в области использования PPP-алгоритмов. Авторами трудов, играющих важнейшую роль, являются следующие отечественные и зарубежные ученые: Виноградов А.В., Антонович К.М., Калинин В.В., Кафтан В.И., Липатников А.А., Мельников А.Ю., Тихонов А.Д., Шевчук С.О., Щербаков А.С., Устинов А.В., Abou-Callala M., Rabah M, Kallop M., Ebner R., Featherstone W.E., Kouba J., Heroux P., Kowalchuk K.

В работах [1; 2] отражены результаты исследования получаемых точностей при использовании PPP-алгоритма в зависимости от вариаций различных факторов. Исследование возможности применения PPP-алгоритма для построения геодезических сетей различных объектов и различного назначения приведены в работах [3; 4]. Из них следует, что точность обработки по PPP-алгоритму достигает сантиметрового и субсантиметрового уровня при продолжительности измерений не менее двух часов. Основываясь на работах [5—8] можно утверждать, что точность PPP-алгоритма при одиночном позиционировании составляет несколько сантиметров.

Для реализации PPP-алгоритма требуется дополнительная информация: высокоточные эфемериды, локальные модели ионосферы и тропосферы. Помимо этого вводятся поправки за движение литосферных плит, приливы и отливы; а также учитывается ряд иных факторов, оказывающих влияние на точность передачи координат по PPP-алгоритму обработки спутниковых данных. Метод не является разностным и не обладает свойством компенсации односторонне действующих ошибок, поэтому **надежное определение его современных возможностей является актуальной задачей.**

Сегодня развито немалое количество способов обработки данных с использованием PPP-алгоритма. В качестве интернет-сервисов могут быть названы следующие: Automatic Precise Points Positioning (APPS), Canadian Spatial Reference System Precise Points Positioning (CSRS-PPP), GNSS Analysis and Positioning Software (GAPS), magic-PPP (magic GNSS), Trimble-RTX и ряд других. В свою

очередь среди программных продуктов можно выделить: GPS Toolkit, Bernese, Waypoint GrafNET, GIPSY-OASIS, RTKLIB.

Целью диссертационной работы является совершенствование методики передачи координат в широком диапазоне расстояний при использовании современных методов обработки спутниковых данных, а также исследование различных факторов, влияющих на точность определения координат по PPP-алгоритму.

Задачи диссертационной работы:

1. Теоретическое и экспериментальное обоснование возможности использования PPP-алгоритма для построения геодезических сетей в различных диапазонах расстояний.
2. Разработка методики оценки точности при использовании PPP-алгоритма.
3. Теоретические и экспериментальные исследования с целью выявления факторов, влияющих на точность обработки данных по PPP-алгоритму.

Теоретическая значимость

В первой главе теоретически рассмотрены факторы, влияющие на точность передачи координат с использованием спутниковых методов. Помимо этого, приводится классификация PPP-методов обработки спутниковых данных.

В начале второй главы описаны современные методы обработки с использованием PPP-алгоритма. Произведено обобщение и сравнение существующих подходов на примере коммерческих и свободных программных продуктов, а также интернет-сервисов.

Практическая значимость диссертационной работы определяется разработанной усовершенствованной технологией построения геодезических сетей, которая позволяет с минимальными трудовыми и временными затратами создавать геодезические сети любой конфигурации.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в следующем:

1. Впервые проведено обширное исследование, в результате которого обоснована возможность получения координат в том числе высокоточных, с использованием PPP-алгоритма для пунктов, расположенных на территории Российской Федерации.
2. Предложена методика создания геодезических сетей с использованием PPP-алгоритма обработки спутниковых данных.

Методология и методы исследования

В процессе написания диссертации проанализировано несколько десятков научных источников как отечественных, так и зарубежных. На их основании были поставлены основные этапы диссертационного исследования.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Результаты исследования точности определения координат при использовании PPP-алгоритма.
2. Возможность получения координат с помощью современных программных средств.
3. Методика применения PPP-алгоритма при создании геодезических сетей.

Соответствие паспорту научной специальности

Основные положения диссертации соответствуют паспорту научной специальности 1.6.22 геодезия в части пунктов: 3, 4, 5.

3. Создание и развитие геодезической координатно-временной основы различного назначения с использованием геодезических, астрономических, гравиметрических и других (космических, наземных, подземных и подводных) методов измерений; оценка их стабильности и характера изменений, вопросы проектирования и оптимизации. Разработка и развитие теорий построения и реализации координатных, высотных и гравиметрических систем отсчета.
4. Геодезические (глобальные) навигационные спутниковые системы (ГНСС) и технологии. Формирование активной координатно-временной инфраструктуры на основе ГНСС. Методы и технологии высокоточного определения местоположения и навигации по сигналам спутниковых навигационных систем. Геодезические системы наземного, морского и космического базирования для определения местоположения и навигации подвижных объектов геопространства. Многосистемные и высокоскоростные (высокочастотные) ГНСС приложения. ГНСС рефлектометрия.
5. Теория и практика математической обработки результатов геодезических измерений и информационное обеспечение геодезических работ.

Очевидно, что все пункты паспорта научной специальности 1.6.22 «Геодезия, подтверждают актуальность темы диссертационного исследования.

Степень достоверности и апробация результатов

Теоретические и практические изыскания доказывают, что тема диссертации актуальна и соответствует заявленной.

Основные положения и полученные результаты научных исследований были доложены и обсуждены в ряде как российских, так и международных конференций. Материалы, оборудование и ресурсосберегающие технологии, Могилев, 2021; Материалы, оборудование и ресурсосберегающие технологии, Могилев, 2022; Материалы, оборудование и ресурсосберегающие технологии, Могилев, 2023; Материалы, оборудование и ресурсосберегающие технологии, Могилев, 2024; Конференция, посвященная 125-летию Российского Университета Транспорта, Москва, Россия, 2021. Конференция DiEarth 2021: Международная научно-исследовательская конференция по перспективным исследованиям Земли; геодезия, геоинформатика, картография, землеустройство и кадастры. Пространственные данные: наука и технологии, Москва, Россия, 2024.

Основные результаты диссертационного исследования внедрены в учебный процесс в Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования Российском университете транспорта при изучении дисциплин: «Высшая геодезия» и «Спутниковые навигационные системы в кадастре», а также в учебный процесс в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования Государственном Университете по Землеустройству при изучении дисциплин: «Высшая геодезия» (модуль «Спутниковые системы в геодезии» и «спутниковые технологии в геодезии»).

Публикации: Основные результаты по теме диссертации изложены в 11 печатных изданиях, 4 из которых изданы в рецензируемых журналах, входящих в перечень ВАК по научной специальности 1.6.22 — «Геодезия», 7 — в сборниках трудов и конференций.

Личный вклад: Содержание диссертации и основные положения подтверждают персональный вклад.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения и 3 приложений. Полный объем диссертации составляет 128 страниц, включая 43 рисунка и 52 таблицы. Список литературы содержит 77 наименований.

Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1 Спутниковые методы позиционирования

В основе спутниковых методов координатных определений находится принцип пространственной линейной засечки, иными словами измерений расстояний от навигационных искусственных спутников Земли (далее «ИСЗ») до определяемого пункта, на котором расположено ГНСС-оборудование. Расстояния определяются по данным измерения временного ряда прохождения радиосигнала от спутника до приемника.

1.1.1 Относительные методы спутникового позиционирования

Благодаря использованию относительных методов спутникового позиционирования, существует возможность определения координат с сантиметровыми и субсантиметровыми точностями (характеристиками точности), в зависимости от диапазона расстояний [9; 10].

Основной целью относительных спутниковых методов является определение не координат пунктов, а нахождение приращений между ними. В отличие от абсолютных методов спутниковых координатных определений происходит составление фазовых разностей, в следствии чего уменьшается влияние различных задержек.

На рисунке 1.1 приведена общая схема спутникового позиционирования относительным методом.

На сегодняшний день существует две подгруппы относительных методов: дифференциальные и разностные.

Для реализации дифференциального подхода необходима хотя бы одна базовая станция, для создания поля поправок, используемых подвижными спутниковыми приемниками — роверами.

Для реализации разностного подхода необходимо как минимум два спутниковых приемника, запущенных одновременно, тем самым выполняя синхронные

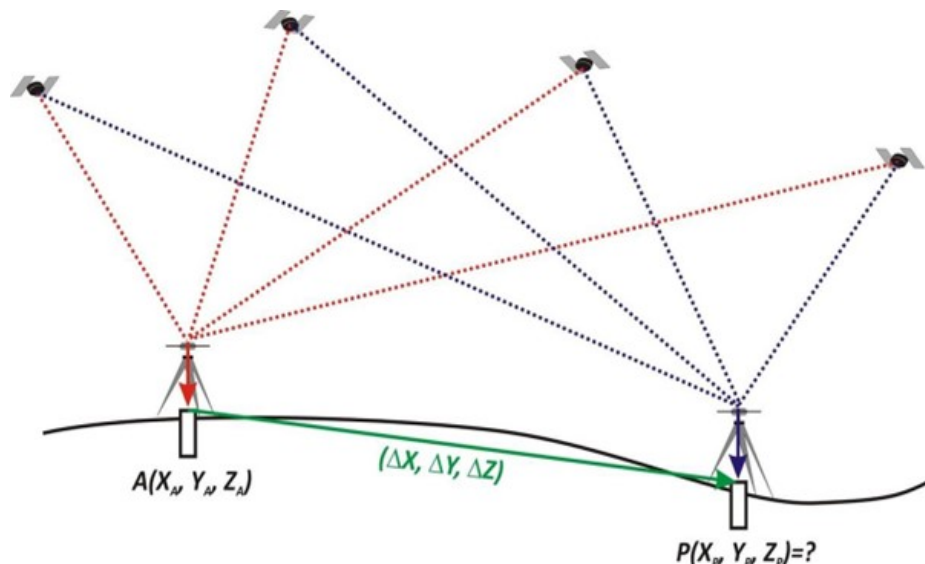


Рисунок 1.1 — Схема принципа относительного метода определения координат

измерения. На сегодняшний день существует три способа производства измерений данным методом [11—13]:

1. Способ вычисления псевдодальностей по измерениям кода сигналов ГНСС (DGPS, DGNSS). Суть метода — использование кодовой корректирующей информации от дифференциальных (базовых) станций в реальном времени. Точность метода $\approx 1/2$ метра.
2. Способ с вычислением псевдодальностей по измерениям фазы несущей сигналов ГНСС (Real Time Kinematic (RTK)). Точность определения составляет до 5 сантиметров.
3. Сетевой способ определения псевдодальностей по фазе несущей (Network RTK). Суть метода — применение интегрированной спутниковой корректирующей информации в реальном времени.

На сегодняшний день относительные методы позиционирования с использованием фазовых методов принято делить на *статические* и *кинематические* [14—16].

Статические методы

Статика (Static). Для реализации необходимы синхронные измерения на двух и более пунктах. Один из приемников принимают за базовый, а положение остальных пунктов определяют относительно базового (исходного).

Относительные методы позиционирования применяют для определения взаимного положения исходного пункта и определяемого объекта с сантиметровой и более высокой точностью в зависимости от используемого метода позиционирования.

Кинематические методы, относящиеся к относительным методам спутникового позиционирования:

Кинематика (kinematic mode) — служит для определения координат передвижной станции в ходе её перемещения. При работе необходимо, чтобы между приемниками, расположенными на базовой станции и подвижным приемником (далее «ровером») поддерживался непрерывный сигнал со спутниками в течении всего времени измерения.

Stop and go — разновидность кинематики. В основе данного метода лежит принцип перемещения ровера, делая на каждой точке движения остановку, продолжительностью от 5 до 30 секунд.

Непрерывная кинематика (Continuous kinematic) — разновидность кинематики [14]. Как правило, данный метод измерений происходит в течении одного сеанса с использованием подвижного приемника (ровера) с последующей постобработкой данных.

Технология вычисления координат в режиме реального времени, базирующаяся на постобработке данных (Real Time Post processed Kinematic: RTPK) — один из инновационных кинематических методов. Данная технология была разработана основателем компании JAVAD GNSS в 2020 году. По последним сведениям этот режим должен был быть запатентован в США в 2021 году [17]. Обработку данных можно осуществлять в три этапа:

1. Получение данных с использованием режима измерений RTK.
2. Постобработка с использованием только ГНСС приемника.
3. Выполнение верификации(проверки) фиксированного решения.

При использовании данного метода все ГНСС сигналы обрабатываются совместно, что позволяет обеспечить максимально точное нахождение PDOP. Верификация целочисленного решения проводится внутри оригинального алгоритма обработки ковариационной матрицы плавающего решения путем сопоставления так называемых частичных решений еще на этапе обработки ковариационной матрицы [18; 19]. Достоверность этого метода координат выше, чем при использовании метода RTK. В настоящее время режим RTPK реализован в двух версиях программного обеспечения для полевых работ:

1. ПО F-Field (доступно в контроллерах Victor-LS и ГНСС приемниках Triumph-LS)
2. ПО Javad Mobile Tools – реализовано в контроллерах с операционной системой Android.

Значения среднеквадратических погрешностей (далее «СКП») определения положения при использовании относительных методов позиционирования можно рассчитать по формуле (1.1):

$$m = a + bD, \quad (1.1)$$

где:

m – средняя квадратическая погрешность;

D – расстояние между базовым приемником и ровером, в километрах;

a, b – параметры, зависящие от методов спутникового позиционирования и от приемника, приводятся в миллиметрах.

1.1.2 Абсолютные методы спутникового позиционирования

Автономный метод (navigation mode) — в основе лежит пространственная линейная засечка. Реализуется по измерениям кода сигналов ГНСС и вычислениям псевдодалейностей до спутников.

Абсолютный метод может быть реализован как в автономном режиме, так и с использованием поправок к эфемеридно-временной информации, поправок для исключения атмосферных искажений сигнала, поправок к навигационным параметрам (кодовые измерения). Данный метод реализуется с использованием широкозонных систем дифференциальной коррекции ГНСС (Wide area differential GNSS).

PPP-метод реализуется с использованием поправок в эфемеридно-временной информации, поправок для исключения атмосферных искажений сигналов ГНСС, поправок к навигационным параметрам, измеряемым потребителем (фазовые измерения) – Precise Point Positioning (PPP) [20—22]. Данный метод реализуется с использованием глобальных систем дифференциальной коррекции функциональных дополнений ГНСС. Точность зависит от способа обработки и от объема выборки исходных данных. Подробнее о PPP-методах описано в пункте 1.2.

На рисунке 1.2 изображен принцип работы автономных абсолютных методов определения координат.

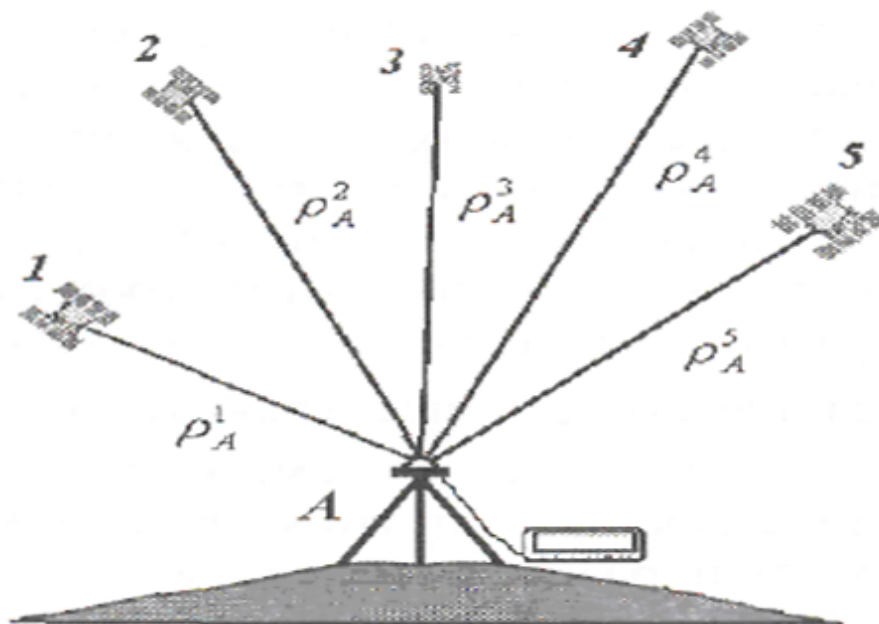


Рисунок 1.2 — Принцип работы абсолютных методов

Основным параметром, по которому находятся координаты является псевдодальность можно рассчитать по формуле (1.2):

$$P_A^i = r_A^i + c dt_A - c dt' + I_A^i + T_A^i + d_A + d^i + dm_A^i + e_A^i, \quad (1.2)$$

где:

r_A^i — геометрическая дальность;

dt_A — поправка часов приемника; dt' — поправка часов спутника;

I_A^i — ионосферная задержка; T_A^i — тропосферная задержка;

d_A — задержка сигнала приемника; d^i — задержка сигнала спутника;

dm_A^i — влияние многопутности (многолучевости);

e_A^i — случайная ошибка измерений(шум);

c — скорость распространения радиоволн в вакууме.

1.2 Методы высокоточных координатных определений (PPP)

Метод точного позиционирования (далее «PPP») становится все более востребованным для решения геодезических задач. Используя точные координаты спутников, точное время и многочастотные СРНС метод обеспечивает автономное определение координат с сантиметровой и субсантиметровой точностью. Единый

набор точных эфемерид и поправок часов спутников, получаемый обрабатывающим центром глобальной службы ГНСС доступен для любого пользователя в любой момент времени. Для этого необходим доступ в интернет. Получаемые поправки практически не подвержены влиянию ошибок конкретных опорных станций. Всегда имеется достаточно большое количество опорных станций, наблюдающих одни и те же спутники, так как точные орбиты и поправки часов получают по наблюдениям в глобальной сети станций. За счет этого Методы высокоточных координатных определений обеспечивают получение достаточно устойчивых значений координат и с высокой избыточностью [23—26].

PPP-алгоритм использует как фазовые, так и кодовые наблюдения многочастотным СРНС приемником, а также эфемериды и поправки часов спутника для вычисления точных координат и поправок часов. При этом, как например, в статике, используются не фазовые разности, а ионосферно-свободная комбинация. Используя её, удастся сократить влияние ионосферных явлений вплоть до 99,9%. При этом кодовая ионосферно-свободная комбинация позволяет корректировать часы спутников. [27]

Наблюдения, принятые со спутников, обрабатываются совместно с использованием процедуры фильтрации, чтобы определить неизвестные значения координат и поправок часов приемника, зенитной тропосферной задержки и фазовых неоднозначностей из решения полученной переопределенной системы уравнений принимая точные эфемериды за исходные величины.

На сегодняшний день методы высокоточных координатных определений (Precise Point Positioning) можно разделить на три обобщенные группы:

- **PPP (Float PPP)** реализация метода без разрешения целочисленной неоднозначности псевдофазовых измерений.
- **PPP-AR (Integer PPP)** с разрешением целочисленной неоднозначности псевдофазовых измерений.
- **PPP-RTK** с разрешением целочисленной неоднозначности псевдофазовых измерений и использованием атмосферных коррекций в пределах локальной области.

Для точного определения пространственного положения точки методом PPP используется ионосферно-свободная комбинация двух несущих частот [11; 28—30].

Стандартная модель измерений соответствует высокоточной эфемеридно-временной информации (далее «ЭВИ») и представлена в виде формулы (1.3) на

примере комбинации приемник-спутник:

$$\begin{aligned} P_A^i &= \rho + c(dt - dT) + Tr + \varepsilon_p \\ \Phi_{if} &= \rho + c(dt - dT) + Tr + N\Lambda + \varepsilon_\Phi, \end{aligned} \quad (1.3)$$

где:

Φ_{if}, P_A^i – ионосферная комбинация несущих фаз (L1, L2) и псевдодально-стей (P_1, P_2);

dt, dT – ошибка часов приемника и спутника, так называемый сдвиг шкал относительно системной шкалы времени (далее «СШВ»);

c – скорость распространения радиоволн в вакууме;

Tr – тропосферная задержка;

N – целочисленные колебания несущей фазы;

Λ – длина несущей волны;

$\varepsilon_p, \varepsilon_\Phi$ – различные шумовые компоненты, включающие многолучевость (многопутность);

ρ – расстояние между спутником и приемником.

На рисунке 1.3 изображена обобщенная схема PPP-метода.

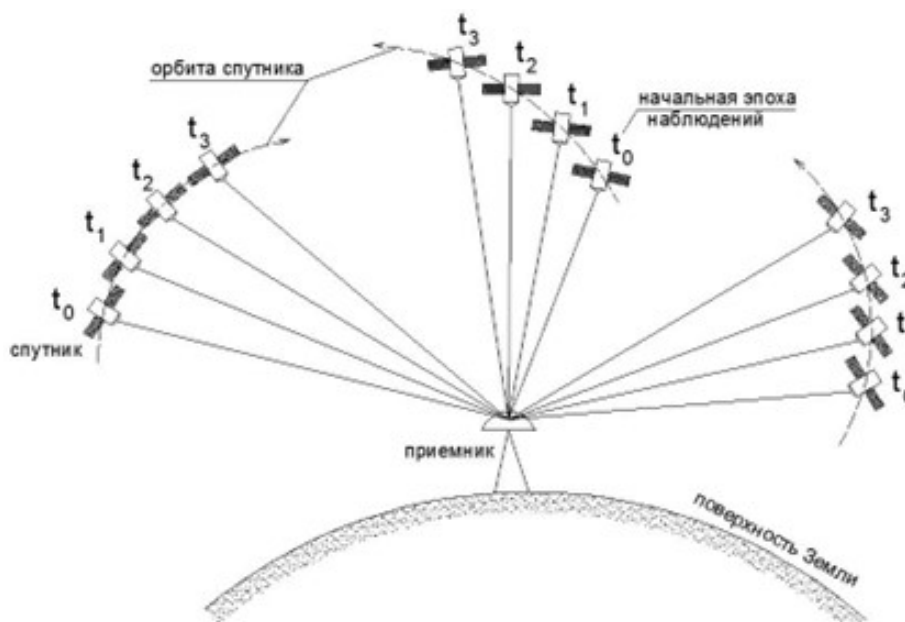


Рисунок 1.3 — Схема PPP-метода

1.2.1 PPP-AR (Integer PPP)

PPP-AR — Метод высокоточных координатных определений с разрешением целочисленной неоднозначности фазовых измерений.

Для реализации метода PPP-AR необходима спутниковая корректирующая информация, состоящая из поправок к эфемеридам орбит и времени бортовых часов спутников. В дополнении к этому требуются поправки, устраняющие нецелочисленные решения. Все эти поправки формируются сервисами высокоточных спутниковых определений [31]. Время получения решения обусловлено временем его сходимости в процессе приема и обработки поступающей ЭВИ. Так, например, для Integer PPP около 10 минут [32; 33].

1.2.2 PPP-float (float PPP)

В данном методе не происходит разрешения целочисленной неоднозначности псевдофазовых измерений. Для реализации метода PPP-float необходима спутниковая корректирующая информация, состоящая из поправок эфемеридам орбит и времени бортовых часов спутников. Время получения решения обусловлено временем его сходимости в процессе приема и обработки поступающей ЭВИ. Так, например, для Float PPP несколько десятков минут [33—35].

1.2.3 PPP-RTK

PPP-RTK – метод высокоточного абсолютного определения местоположения с разрешением целочисленной неоднозначности псевдофазовых измерений и использованием атмосферных коррекций в пределах локальной области [36; 37].

Кинематика в реальном времени позволяет получить поправки к разрешению целочисленной неоднозначности псевдофазовых измерений, а PPP к эфемеридно-временной информации. PPP-RTK реализуется через поток по-

правок в формате RTCM-SSR (State Space Representation) [38; 39]. При этом обеспечивается точность такая же как в методе PPP-AR (Integer PPP).

1.3 Источники погрешностей определения координат

1.3.1 Эфемеридно-временная информация

Действительное положение спутника при движении по орбите отличается от расчетного в связи с различными возмущающими факторами, оказывающими влияние на скорость и траекторию его движения: лунная и солнечная гравитация, неравномерность гравитационного поля Земли (далее «ГПЗ»), давление излучения Солнца и иные факторы. Вся информация о положении спутника на орбите содержится в эфемеридах [40—42].

Бортовая(стандартная) эфемеридно-временная информация (далее «ЭВИ»), содержащиеся в навигационном сообщении, обеспечивает точность определения положения спутника на орбите с точностью 1–3 метра. Для успешной реализации PPP-метода необходимы высокоточные эфемериды, предоставляемые Международной службой ГНСС (далее «IGS») [43].

Помимо точных эфемерид, IGS предоставляет точную информацию о поправках часов каждого спутника относительно системной шкалы времени. Ввиду того, что в ГНСС время также является измеряемой величиной, ошибки шкал времени спутника и приемника являются неотъемлемыми составляющими обработки результатов наблюдений [44].

Самые «быстрые» (предрасчитанные) эфемериды (Ultra-Rapid) предоставляется в режиме реального времени, и точность определения положения в этом случае в режиме реального времени достигает точности первых метров и в течение часа наблюдений может быть повышена до дециметровой.

Применение окончательных (Final) эфемерид для обработки результатов суточных наблюдений позволяют достигать максимальной точности, однако для их вычисления IGS требуется произвести обработку большого объема данных, поступающих с сотен постоянно действующих базовых станций.

В таблице 1 приведено сравнение различных видов эфемерид между собой, а также сроки предоставления уточненных эфемерид.

Таблица 1 — Сроки и точность предоставления уточненных эфемерид

Тип		Точность	Задержка
Стандартные (Broadcast)	орбиты	~ 100 см	Реальное время
	часы спутника	~ 5 нс RMS ¹ $\sim 2,5$ нс SDev ²	
Сверхбыстрые предвычисленные (Ultra-Rapid predicted half)	орбиты	~ 5 см	Реальное время
	часы спутника	~ 3 нс RMS ¹ $\sim 1,5$ нс SDev ²	
Сверхбыстрые измеренные (Ultra-Rapid observed half)	орбиты	~ 3 см	3 - 9 часов
	часы спутника	~ 150 пс RMS ¹ ~ 50 пс SDev ²	
Быстрые (Rapid)	орбиты	$\sim 2,5$ см	17 - 41 часов
	часы спутника и приемника	~ 75 пс RMS ¹ ~ 25 пс SDev ²	
Окончательные (Final)	орбиты	$\sim 2,5$ см	12 - 18 суток
	часы спутника и приемника	~ 75 пс RMS ¹ ~ 20 пс SDev ²	

¹ RMS — в данном случае это СКО без учета аппаратурных задержек,

² SDev — СКО с учетом удаления отдельных смещений для каждого тактового сигнала спутника и приемника.

1.3.2 Релятивистские поправки

Релятивистская поправка часов спутника зависит от положения и скорости движения спутника по орбите [45; 46] и определяется по формуле (1.4):

$$\Delta t_{rel}^{sat} = \frac{2 \vec{R} \vec{V}}{c^2} \quad (1.4)$$

где:

$\vec{R}$ – мгновенный вектор положения спутника на орбите;

$\vec{V}$ – мгновенный вектор скорости спутника;

c – скорость распространения сигнала в вакууме.

Для определения релятивистской поправки можно воспользоваться формулой (1.5):

$$\Delta t_{rel}^{sat} = t - \tau(t) \approx t_0 - \tau(t_0) - \int_{t_0}^t \frac{\Delta W}{c^2} dt, \quad (1.5)$$

где:

t – текущий момент координатного времени;

$\tau(t)$ – время приемника на момент времени t ;

t_0 – начальный момент координатного времени;

ΔW – геопотенциальное число;

c – скорость распространения сигнала в вакууме;

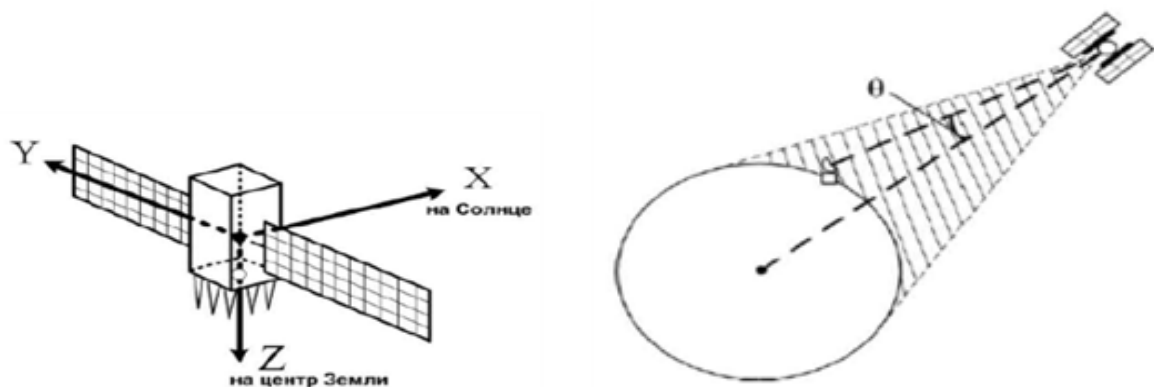
dt – ошибка часов приемника.

Без учета релятивистских поправок погрешность к шкале времени составила бы 38 мкс/сутки.

1.3.3 Вариации фазового центра антенны спутника и приемника

Как и остальные факторы, смещение фазового центра оказывает влияния на точность определения координат при использовании спутниковых методов координатных определений [47]. Вариация(смещение) фазового центра антенны приемника зависит от зенитного расстояния и азимута линии приемник – спутник, значение данной величины так же меняется в зависимости от типов антенны и распространяется в открытом доступе сервисами IGS в формате ANTEX [3; 48; 49].

Высокоточные эфемериды ГНСС, характеризующие положение спутника на орбите, отнесены к центру масс спутника, в то же время, для сигналов, генерируемых аппаратурой спутника, отправной точкой является фазовый центр передающей антенны [50; 51]. Местоположение центра масс спутника и фазового центра передающей антенны не совпадают (1.4a). Помимо смещения фазового центра антенны относительно центра масс спутника, которая является величиной постоянной, выделяют так же вариацию фазового центра, зависящую от угла надира направления спутник – приемник (1.4б).



а) Смещение ЦМ спутника
и ФЦ антенны

б) Вариация фазового центра

● — центр масс (ЦМ) ○ — фазовый центр (ФЦ)

Рисунок 1.4 — Расположение фазовых центров

Ошибка в несколько миллиметров фазового центра антенны спутника и приёмника может привести к погрешности 10 – 15 % в полученных координатах.

1.3.4 Тропосферная задержка

Для учета влияния тропосферной задержки тропосферу принято разделять на сухую и влажную составляющие.

Сухая составляющая, обуславливается рефракцией сухих газов: азот (78,09%), кислород (20,95%), аргон (0,93%), углекислый газ (0,03%), а также частью недипольного компонента водяного пара.

Влажная составляющая обусловлена неоднородным распределением водяного пара, связанным с быстрым изменением его агрегатного состояния на

поверхности планеты, а также коррелирует с изменениями температуры в зависимости от высоты и местоположения.

Для вычисления тропосферной задержки используют различные модели тропосферы: использующие реальную метеорологическую информацию модель Хопфилд, модель Саастамойнена, модель Блэка и статистические модели, такие как MOPS и GCAT [52—55].

1.3.5 Ионосферная задержка

Ионосфера располагается на высотах примерно от 50 км над поверхностью Земли и, являясь естественным отражателем для низкочастотных радиоволн, оказывает замедляющее влияние на скорость прохождения высокочастотных. В общем виде ионосферная задержка обратно пропорциональна квадрату частоты сигнала [29; 48; 56] [5,6,13].

Существует ряд способов учета ионосферной задержки. Один из наиболее надежных и проверенных временем — модель Клобучара (Klobuchar), параметры которой передаются в навигационном сообщении [57]. Данная модель позволяет при помощи восьми коэффициентов снизить влияние ионосферной задержки до 50%, при этом необходимо знать широту и долготу точки наблюдения, а также азимут и зенитное расстояние направления на спутник на момент наблюдения в системе местного времени [31; 58].

Без учёта тропосферной и ионосферной задержек величина ошибки может достигать 3,6 метров.

1.3.6 Многолучевость

К случайным (шумовым) компонентам следует отнести явление «многолучевости» (multipath) — переотражения сигнала от подстилающей поверхности или вертикальных преград: стен зданий, ограждений и т.д. Техническим вариантом минимизации влияния переотражения на результаты наблюдений может

быть установка принимающей антенны на определенную высоту от подстилающей поверхности (от 1 – 1,5 метров), выбор точки наблюдений как можно дальше от вертикальных преград, использование специальных антенн с применением технологии дроссельных колец (choke ring) (рис. 1.5), заглушающих сигналы, приходящие со спутников, находящихся близко к горизонту, а так же установки маски угла возвышения (elevation mask) в пределах 10 – 15 градусов [34].



Рисунок 1.5 — ГНСС-антенна с экраном подавления переотражения сигналов Choke Ring

Использование высокоточных сигналов позволяет снизить погрешность из-за многолучёвости в среднем до 1 – 3 м и в наихудшей ситуации до 8 м. На практике ошибки фазовой многолучёвости составляют порядка 2 см. В связи с этим, в данном исследовании использовался ГНСС-приёмник с ChoseRing для минимизации влияния многолучёвости.

1.3.7 Влияние dop-факторов

Данный термин принято использовать для геометрического описания местоположения спутников относительно друг друга. Чем дальше расположены

спутники, тем ниже значение *dor*-факторов [59—61]. Среди факторов, влияющих на снижение точности (*dor*-факторы) можно выделить следующие:

1. орбиты спутников;
2. наличие объектов-помех;
3. влияние атмосферы;
4. отражение радиоволн.

На основании вышесказанного существует следующая классификация *dor*-факторов:

GDOP (Geometric) — полное снижение точности;

HDOP (Horizontal) — снижение точности в горизонтальной плоскости;

VDOP (Vertical) — снижение точности в вертикальной плоскости;

PDOP (Position) — снижение точности по местоположению;

TDOP (Time) — снижение точности по времени.

В таблице 2 приводятся основные численные значения влияния *dor* факторов на результаты спутниковых координатных определений.

Таблица 2 — Влияние *pdop* фактора на получаемые результаты

Значение PDOP	Точность	Описание
1 – 3	Отличная	Достаточная точность для использования результатов измерений в достаточно чувствительной аппаратуре и программах
4 – 6	Хорошая	Рекомендуемый минимум для принятия решений по полученным результатам. Результаты могут быть использованы для достаточно точных навигационных указаний
6 – 8	Средняя	Результаты можно использовать в вычислениях, однако рекомендуется озаботиться повышением точности, например, выйти на более открытое место
9 – 20	Ниже среднего	Результаты могут использоваться только для грубого определения местоположения
> 20	Плохо	Результаты даже не могут использоваться для грубого определения местоположения

Глава 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТИ КООРДИНАТ ПРИ ОБРАБОТКЕ СОВРЕМЕННЫМИ МЕТОДАМИ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

На сегодняшний день обработка по PPP-алгоритму реализована несколькими способами. Во-первых, обработка может выполняться с использованием интернет-сервисов. Во-вторых, обработка может быть выполнена в коммерческих программных обеспечениях. В-третьих, существуют некоторые бесплатные (некоммерческие) программные обеспечения с открытым кодом.

В первой части главы рассмотрены современные способы обработки данных по PPP-алгоритму. Вторая часть главы посвящена исследованию точности определения координат по PPP-алгоритму при вариации различных факторов.

2.1 Обзор современных сервисов для обработки PPP

На сегодняшний день международным научным сообществом разработаны интернет-сервисы для обработки данных по PPP-алгоритму, обзор которых приведен ниже.

2.1.1 Trimble RTX (Trimble RTX Post Processing)

Trimble RTX один из самых перспективных онлайн-сервисов для обработки спутниковых данных по PPP-алгоритму [62]. Точность определения координат варьируется от сантиметров и заканчивая субсантиметровым уровнем точности. Существует возможность предоставления обработанных координат, как в обще-земной системе координат ITRF 2014 (на эпохи 2010 и 2024.25), так и в геодезической системе координат (BLH).

Основные сведения о данном интернет-сервисе:

- ✓ Бесплатный сервис.
- ✓ Существует возможность обрабатывать данные современных ГНСС.

- ✓ Минимальная продолжительность измерений необходимая для обработки составляет 10 минут; максимальная суточный файл.
- ✓ RINEX файл или фирменные файлы должны содержать только данные собранные двух-частотным спутниковым приемником и только в статике.
- ✓ Отсутствует возможность обработки только данных ГЛОНАСС.
 - Бесплатный сервис.
 - Существует возможность обрабатывать данные современных ГНСС.
 - Минимальная продолжительность измерений необходимая для обработки составляет 10 минут; максимальная суточный файл.
 - RINEX файл или фирменные файлы должны содержать только данные собранные двух-частотным спутниковым приемником и только в статике.
 - Отсутствует возможность обработки только данных ГЛОНАСС.

На рисунке 2.1 представлен фрагмент интерфейса данного интернет-сервиса.

New Enhancements

The CenterPoint RTX post-processing service now supports all dual frequency GNSS receivers. Antennas must be on the Supported Antennas list. The post-processing service will not process unsupported antennas. See also: [Supported Antennas](#)

Observation files must meet the following requirements:

- Data formats accepted include Trimble proprietary data formats (e.g. DAT, T01, T02, T04, Quark) and the standard RINEX 2 and RINEX 3 data formats
- For optimal processing results, it is recommended to provide at least 60 minutes of observations.
- Data files cannot exceed 24 hours in length
- Data files must be static only
- Data files must contain dual frequency pseudorange and carrier phase observations (L1 and L2)
- Data must have been collected after 14 May 2011
- BeiDou data is included since 04 Jun 2014
- Galileo data is included since 01 Jan 2017
- If your observation data consists of several files, please compress them to a ZIP archive and upload the zipped file. All files in the ZIP archive must belong to the same station.

3. Provide your email address:

Email:

☐ I accept the terms of use listed in the Disclaimer section below.

Process The Report will be sent to the email address provided above.

Рисунок 2.1 — Интерфейс сайта Trimble RTX

При обработке с использованием данного интернет-сервиса необходимо загрузить обрабатываемый RINEX-файл либо фирменный формат Trimble (T01, T02, T03, T04). Далее выбирается литосферная плита, либо указывается автоматически в процессе обработки. Затем указывается электронная почта, на которую придет обработанный файл в формате pdf. На рисунке 2.2 приведен пример отчета по обработке с использованием данного интернет-сервиса.



Post-Processing Service Based on RTX Technology

TrimbleRTX.com

Contributor: makstas96@yandex.ru
 Reference Name: VLDV_010424.0418_010424.1017_285935.240
 Upload Date: 05/03/2024 13:38:49 UTC

Report Time Frame:
 Start Time: 04/01/2024 04:18:00 UTC
 End Time: 04/01/2024 10:17:59 UTC
 Observation File Type(s): RINEX
 Observation File(s): VLDV_010424.0418_010424.1017_285935.240
 Antenna:
 Name: TRMR10
 Height: 0.000 m
 Reference: Bottom of antenna mount
 Receiver Name: Nyeezvyestniy
 Coordinate Systems: ITRF2014
 Tectonic Plate: Amurian (Auto-detected)
 Tectonic Plate Model: MORVEL56
 Processing Interval: 10 s

Statistics

# Total Obs	# Usable Obs	# Used Obs	Percent
21600	2160	2156	99

Used Satellites

# Total Satellites:	33
GPS:	G02 G03 G04 G06 G07 G08 G09 G10 G11 G12 G14 G17 G19 G20 G21 G22 G25 G27 G30
GLONASS:	R01 R02 R03 R04 R05 R08 R09 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R24

Processing Results

ITRF2014 at Epoch 2010.0		
Coordinate	Value	σ
X	-3112792.811 m	0.008 m
Y	3475714.397 m	0.009 m
Z	4334221.066 m	0.008 m
Latitude	43° 04' 54.32923" N	0.005 m
Longitude	131° 50' 49.57218" E	0.008 m
El. Height	118.574 m	0.011 m

ITRF2014 at Epoch 2024.25		
Coordinate	Value	σ
X	-3112793.162 m	0.008 m
Y	3475714.270 m	0.009 m
Z	4334220.916 m	0.008 m
Latitude	43° 04' 54.32259" N	0.005 m
Longitude	131° 50' 49.58746" E	0.008 m
El. Height	118.573 m	0.011 m

Report Information

Trimble RTX Solution ID: 30501055
 Solution Type: Static
 Software Version: 8.5.1.20196
 Creation Date: 05/03/2024 13:39:25 UTC

Рисунок 2.2 — Пример отчета Trimble RTX

Как видно из рисунка 2.2 в отчете указывается вся интересующая информация: время начала и окончания измерения; количество используемых ГНСС и номер спутников; и координаты, приводимые на 2 эпохи в двух представлениях. В геодезической системе координат(BLN) и геоцентрической(XYZ).

2.1.2 Magic PPP (magic GNSS)

Magic PPP — это глобальный сервис позиционирования, который позволяет пользователям GNSS определять своё положение или траекторию с сантиметровой точностью.

Метод, используемый в magic PPP, не требует данных от непрерывных опорных станций (CORS), работающих в непосредственной близости от приемника. Идеальное решение для точной траектографии на больших расстояниях и/или в областях, отличных от покрытия CORS.

Данный сервис состоит из 4-х служб-составляющих. С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте [63].

2.1.3 Canadian Spatial Reference System (CSRS-PPP)

CSRS – Канадский сервис, предназначенный для обработки спутниковых данных по PPP-алгоритму.

Основные сведения о сервисе:

- ✓ Бесплатный сервис.
- ✓ Присутствует возможность обработки любых форматов сырых данных, собранных ГНСС-аппаратурой.
- ✓ Возможно, обрабатывать как статические, так и кинематические данные.
- ✓ Возможна загрузка как данных, собранных двухчастотным, так и одночастотным приемником.

В отличие от интернет-сервиса Trimble RTX у данного сервиса реализована обработка как статических, так и кинематических данных.

Результаты обработки могут быть представлены как в системе координат ITRF, так и в локальной системе координат, применяемой на территории Северной Америки — NAD-83. В приложении F приведен отчет с данного интернет-сервиса.

2.1.4 Automatic Precise Points Positioning Service (APPS)

APPS принимает файлы GPS-измерений и применяет самую передовую технологию GPS-позиционирования из Лаборатории реактивного движения NASA для оценки положения ваших GPS-приемников, независимо от того, находятся ли они в статике, в движении, на земле или в воздухе [64].

Основные сведения о APPS:

- ✓ Бортовые эфемериды и поправки к часам в режиме реального времени GPS JPL.
- ✓ Уточненные и высокоточные (фиальные) эфемериды от JPL.
- ✓ Интернет-сервис и программное обеспечение GIPSY-OASIS содержит один и тот же алгоритм.
- ✓ Поддерживает форматы данных: RINEX 2, RINEX 2.11 и фирменный формат данных GPSY TDP.

2.1.5 GNSS Analysis and Positioning Software (GAPS)

GAPS обеспечивает пользователям точное позиционирование с использованием одного спутникового приемника геодезического класса как в статическом, так и в кинематическом режиме. Благодаря использованию высокоточных эфемерид и поправок к часам, предоставляемых такими источниками, как Международная служба ГНСС (IGS) и Natural Resources Canada (NRCan), можно легко достичь точность на сантиметровом уровне в статическом режиме и позиционирования на дециметровом уровне в кинематическом режиме при достаточной продолжительности измерения.

2.1.6 OPUS

Этот сервис предназначен для обработки спутниковых данных с использованием PPP-алгоритма. Он обеспечивает простой доступ к высокоточным коор-

динатам Национальной пространственной системы отсчета NSRS. Для успешной реализации необходимо загрузить исходный файл, а обработанные координаты придут на указанную электронную почту.

OPUS требует минимального пользовательского ввода и обработка происходит с использованием программного обеспечения, которое вычисляет координаты для сетей NGS Continuous Operating Reference Station (далее «CORS»).

У данного интернет-сервиса есть ряд требований, предъявляемых к сырым файлам:

- ✓ Данные должны быть собраны двухчастотным спутниковым приемником.
- ✓ Возможно обрабатывать данные продолжительностью измерений начиная с 15 минут и заканчивая 48 часами.
- ✓ Файлы продолжительностью менее двух часов обязательно должны содержать не только P2, но и P1 или C1.
- ✓ Частота записи может быть 1,2,3,5,10,15,30 секунд.
- ✓ Необходимо правильно выбирать антенну и высоту антенны. Неправильно выбранный тип антенны может выдать ошибку измерений в плане до 1 см; по высоте до 80 см.

2.1.7 SOPAC SCOUT (Scripps Coordinate Update Tool of Scripps Orbit and Permanent Array Centre)

В основе сервиса SOPAC SCOUT лежит тот же принцип, что и в остальных интернет-сервисах. Однако в сравнении с другими сервисами есть пару ключевых отличий:

- ✓ Можно обрабатывать не более 10 проектов одновременно.
- ✓ Минимальная рекомендуемая продолжительность измерений — 1 час.

2.1.8 IBGE-PPP (Scripps Coordinate Update Tool of Scripps Orbit and Permanent Array Centre)

Интернет-сервис был разработан Бразильским институтом географии и статистики. При этом, как и в случае интернет-сервисов Trimble RTX и CRSR количество одновременно обрабатываемых RINEX-файлов не ограничено.

2.1.9 IGN-PPP

Данный интернет-сервис был разработан Аргентинским научным сообществом. В основе данного сервиса лежит интернет сервис CSRS. В приложении Б приведен отчёт данного интернет-сервиса.

2.1.10 PPP AS A SERVICE

Интернет-сервис был разработан российским научным сообществом. PAAS (PPP as a service) обеспечивает возможность быстрого расчёта. В приложении В приведен отчёт данного интернет-сервиса.

2.1.11 Сравнение интернет-сервисов между собой

С целью сравнения интернет-сервисов между собой была создана таблица **3**, в которой приведены основные сравнительные характеристики. Для компактной записи были использованы общепринятые обозначения R – ГЛОНАСС, G – GPS.

Таблица 3 — Сравнение данных между собой

Критерий	RTX	CRSR	Magic GNNS	GAPS	APPS	OPUS	PAAS
Дискретность	все	≥ 30 сек.	все	все	все	все	все
СК	BLH, ITRF	BLH, NAD, ITRF	BLH, ITRF	BLH, ITRF	BLH, ITRF	BLH, ITRF, UTM	
$t_{\min}$ (мин)	10	10	10	10	10	15	
$t_{\max}$ (ч)	24	24	24	24	24	24	
$t_{\text{обработки}}$ (мин)	2 – 3	2 – 3	4	10 – 15	5	5	3
ГНСС комбинации	R, G, C	R, G	R, G	R, G	R, G	R, G	R, G
Количество проектов	∞	∞	∞	∞	∞	∞	

Из таблицы 3 видно, что с точки зрения времени, затрачиваемого на обработку измерений, быстрее происходит предоставление результатов в случае использования RTX и CRSR. Однако у CRSR обработка данных выполняется только при периодичности записи 30 секунд и реже. Конечно, можно использовать и более высокую частоту, но в таком случае данные будут прорежены, что может привести к существенному снижению точности получаемого решения. Также можно заключить, что интернет-сервис SOPAC SCOUT выполняет работу медленнее прочих.

В работе были использованы следующие интернет-сервисы: Trimble RTX, CRSR, IGN, APPS.

2.2 Обзор современных программных обеспечений для обработки PPP

2.2.1 Bernese

Программное обучение Bernese было разработано в астрономическом институте Бернского университета для постобработки наблюдений GNSS в научных исследованиях [65]. Это программное обеспечение используется Европейским орбитальным центром (Code) для поддержки международных (IGS) и европейских (EUREF/EPN) глобальных спутниковых навигационных сетей.

В программном обеспечении можно обрабатывать как статические, так и кинематические наблюдения. Помимо этого, используя программное обеспечение Bernese существует возможность обрабатывать данные в результате высокоточного позиционирования (PPP). Благодаря встроенным моделям существует возможность учитывать движение литосферных плит, грунтов, а также приливы и отливы. К тому же постоянно поддерживается учет зенитной тропосферной задержки и градиента, параметров ориентации Земли и глобальных ионосферных моделей [66; 67].

2.2.2 GIPSY-OASIS

Лаборатория реактивного движения Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) в Пасадене, штат Калифорния, обеспечивает поддержку пользователей GIPSY-OASIS (GOA II) — автоматизированного, быстрого, сверхточного программного комплекса для обработки высокоточных данных GPS со строгим контролем качества данных.

2.2.3 Waypoint Grafnet

Программное обеспечение для постобработки Graphnet — это мощный программный комплекс, для обеспечения наилучшей статической или кинематической точности ГНСС с использованием всех доступных данных ГНСС. Поддержка форматов данных для большинства одно- и многочастотных коммерческих приемников означает, что Graphnav, скорее всего, будет работать с существующим оборудованием [68].

2.2.4 RTKLIV

RTKLIV — набор библиотек с открытым кодом. Данное программное обеспечение предназначено для обработки как статических, так и кинематических данных [69]. Среди преимуществ данного программного обеспечения стоит выделить возможность обработки данных только ГЛОНАСС, что ни в одном другом программном обеспечении или интернет-сервисе не реализовано.

2.2.5 КРЕДО ГНСС

В программном обеспечении КРЕДО ГНСС присутствует возможность обработки спутниковых данных не только по стандартным алгоритмам, но и при использовании методов высокоточных координатных определений. Данная возможность появилась с выходом версии 2.0.

2.2.6 Trimble Business Centre

В современных версиях программного обеспечения Trimble Business Centre (далее «ТВС») присутствует возможность не только обработки спутниковых данных, но также данных с применением наземных методов, фотограмметрии и результатов лазерного сканирования. Кроме того в программном обеспечении реализована возможность обработки данных и по PPP-алгоритму [68; 70].

2.2.7 TropoGNSS

TropoGNSS — программный продукт для мониторинга параметров атмосферы и движений земной коры, рассчитываемых по измерениям сигналов Глобальных Навигационных Спутниковых Систем (ГНСС). Данное приложе-

ние разработано в Казанском федеральном университете и является одним из немногих примеров российских научных программных продуктов в этой сфере. В TropoGNSS реализован абсолютный метод обработки данных ГНСС, называемый технологией PPP (Precise Point Positioning). Эта технология предполагает получение высокоточных результатов по данным одиночной станции. Применяемый в программе алгоритм основан на сравнении длин геометрического и фазового пути радиоволн от спутников ГНСС до наземного приемника. Уравнивание измерений производится с помощью фильтра Калмана. В настоящее время приложение поддерживает обработку данных американской системы GPS, российской системы ГЛОНАСС и европейской системы Galileo.

2.2.8 ПроГеоСеть

ПроГеоСеть – современный программный продукт, представленный разработчиками в январе 2024 года. По заявлению разработчика (НИИ Микроэлектронной аппаратуры Прогресс) программное обеспечение является частью геодезического комплекса ПРОГЕО. По заявлению разработчиков данное программное обеспечение предназначено для: позиционирования и навигации статических и подвижных объектов на основе данных спутниковых систем GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, QZSS, IRNSS методами RTK, RTPK, PPP и классической постобработкой [47].

Помимо выше перечисленного, в настоящее время, по заявлению производителей, программное обеспечение проходит процедуру сертификации и в геодезическом производстве *будет использоваться с середины 2024 года.*

Обработка данных по PPP-алгоритму осуществлялась с использованием ряда программных обеспечений: ТВС, КРЕДО ГНСС, RTKLIV.

2.3 Исследование точности определения координат, при использовании современных способов обработки данных по PPP-алгоритму

Полевые экспериментальные работы выполнялись с 21.01.2022 по 14.02.2022 в общей сложности — 12 дней по 3-5 часов ежедневно на крыше седьмого корпуса РУТ(МИИТ) с использованием двухчастотного спутникового приемника Trimble R10. На рисунке 2.3 представлен описываемый пункт (МИИТ).



Рисунок 2.3 — Спутниковый приемник на крыше

Периодичность записи измерений составляла 10 секунд. Среднее время проведения экспериментальных работ с 12:00 до 15:00. После проведения съёмочных работ сырые файлы преобразовывались в формат RINEX версии 2.11 с использованием программного обеспечения Trimble Convert to RINEX [71].

Для исследования точности обработки данных по PPP-алгоритму были поставлены следующие цели:

1. Выявить влияние продолжительности измерений на данные, получаемые при обработке по PPP-алгоритму.
2. Выявить влияние количества принимаемых спутников и оценить влияние ρdop фактора на получаемые результаты.
3. Проанализировать точность при использовании ГНСС в различных комбинациях (только ГЛОНАСС; только GPS; совместно ГЛОНАСС и GPS).

4. Рассмотреть получаемую точность при обработке многократных спутниковых измерений.
5. Рассмотреть влияние частоты записи **на получаемые приращения координат**.
6. Произвести сравнение между реализациями с использованием программных обеспечений и интернет-сервисов.

Этапы проведения работ и полученные результаты приведены в пунктах **2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5**.

2.3.1 Исследование точности при многократных спутниковых измерениях

Для исследования координат, определяемых по PPP-алгоритму *с точки зрения многократных измерений*, было выполнено следующее:

1. Были подготовлены RINEX-файлы, содержащие трёхчасовые интервалы измерений.
2. Впоследствии RINEX-файлы были преобразованы в наборы данных, содержащие одно-, двух- и трёхчасовые интервалы.

Обработка с использованием интернет-сервиса Trimble RTX

Обработка данных PPP-алгоритмом по RTX обработке, производится на сайте Trimble-RTX [8]. Обработка выполняется автоматически после загрузки RINEX-файла. По её завершении можно скачать результаты.

Этот процесс повторяется последовательно ко всем RINEX-файлам. Ниже, в таблице 4, приведены координаты пункта (МПТ), полученные из *одночасовых* измерений, выполнявшихся в течение двенадцати дней.

В таблице 5 приведены координаты пункта (МПТ), полученные из *двухчасовых* измерений, выполнявшихся в течение двенадцати дней.

В таблице 6 приведены координаты пункта (МПТ), полученные из *трёхчасовых* измерений выполнявшихся в течение двенадцати дней.

Таблица 4 — Координаты пункта МПТ. Сервис Trimble RTX, $T_{\text{изм.}} = 1$ час

№	Дата	X, м	Y, м	Z, м
1	21.01.2022	2847750,924	2193184,486	5251441,725
2	26.01.2022	2847750,932	2193184,486	5251441,735
3	27.01.2022	2847750,927	2193184,487	5251441,733
4	28.01.2022	2847750,934	2193184,486	5251441,737
5	31.01.2022	2847750,945	2193184,494	5251441,735
6	01.02.2022	2847750,927	2193184,475	5251441,703
7	02.02.2022	2847750,931	2193184,483	5251441,730
8	03.02.2022	2847750,933	2193184,483	5251441,725
9	04.02.2022	2847750,933	2193184,481	5251441,723
10	09.02.2022	2847750,930	2193184,488	5251441,733
11	10.02.2022	2847750,934	2193184,491	5251441,740
12	14.02.2022	2847750,946	2193184,496	5251441,736

Таблица 5 — Координаты пункта МПТ. Сервис Trimble RTX, $T_{\text{изм.}} = 2$ часа

№	Дата	X, м	Y, м	Z, м
1	21.01.2022	2847750,925	2193184,483	5251441,713
2	26.01.2022	2847750,928	2193184,487	5251441,722
3	27.01.2022	2847750,930	2193184,487	5251441,723
4	28.01.2022	2847750,937	2193184,491	5251441,733
5	31.01.2022	2847750,941	2193184,496	5251441,737
6	01.02.2022	2847750,932	2193184,488	5251441,722
7	02.02.2022	2847750,937	2193184,492	5251441,736
8	03.02.2022	2847750,934	2193184,492	5251441,728
9	04.02.2022	2847750,938	2193184,490	5251441,734
10	09.02.2022	2847750,933	2193184,491	5251441,729
11	10.02.2022	2847750,932	2193184,487	5251441,725
12	14.02.2022	2847750,939	2193184,490	5251441,728

В дальнейшем были найдены разности приращений координат между вычисленными и усредненными координатами, сведёнными в таблицу 7. Значения усредненных координат:

$$\begin{cases} \bar{X} = 2847750,943 \pm 000,000 \text{ м,} \\ \bar{Y} = 2193184,497 \pm 000,000 \text{ м,} \\ \bar{Z} = 5251441,736 \pm 000,000 \text{ м.} \end{cases}$$

В таблице 8 приводятся средние, а также минимальные и максимальные значения разностей координат.

Таблица 6 — Координаты пункта МПТ. Сервис Trimble RTX, $T_{\text{изм.}} = 3$ часа

№	Дата	X, м	Y, м	Z, м
1	21.01.2022	2847750,927	2193184,485	5251441,714
2	26.01.2022	2847750,932	2193184,489	5251441,724
3	27.01.2022	2847750,933	2193184,488	5251441,724
4	28.01.2022	2847750,939	2193184,493	5251441,734
5	31.01.2022	2847750,943	2193184,497	5251441,736
6	01.02.2022	2847750,933	2193184,488	5251441,723
7	02.02.2022	2847750,937	2193184,491	5251441,732
8	03.02.2022	2847750,933	2193184,489	5251441,721
9	04.02.2022	2847750,940	2193184,489	5251441,727
10	09.02.2022	2847750,931	2193184,486	5251441,721
11	10.02.2022	2847750,932	2193184,485	5251441,721
12	14.02.2022	2847750,938	2193184,489	5251441,723

Таблица 7 — Разности координат. Сервис Trimble RTX

№	1 час			2 часа			3 часа		
	σX , м	σY , м	σZ , м	σX , м	σY , м	σZ , м	σX , м	σY , м	σZ , м
1	0,019	−0,011	−0,011	0,018	−0,014	−0,023	0,016	−0,012	−0,022
2	−0,011	−0,011	−0,001	−0,015	−0,010	−0,014	−0,011	−0,008	−0,012
3	−0,016	−0,010	−0,003	−0,013	−0,010	−0,013	−0,010	−0,009	−0,012
4	−0,019	−0,011	−0,011	−0,018	−0,014	−0,023	−0,016	−0,012	−0,022
5	−0,011	−0,011	−0,001	−0,015	−0,010	−0,014	−0,011	−0,008	−0,012
6	−0,016	−0,010	−0,003	−0,013	−0,010	−0,013	−0,010	−0,009	−0,012
7	0,012	−0,014	−0,006	0,006	−0,005	0,000	0,006	−0,006	−0,004
8	−0,010	−0,014	−0,011	−0,009	−0,005	−0,008	−0,010	−0,008	−0,015
9	−0,010	−0,016	−0,013	−0,005	−0,007	−0,002	−0,003	−0,008	−0,009
10	−0,013	−0,009	−0,003	−0,010	−0,006	−0,007	−0,012	−0,011	−0,015
11	−0,009	−0,006	0,004	−0,011	−0,010	−0,011	−0,011	−0,012	−0,015
12	0,003	−0,001	0,000	−0,004	−0,007	−0,008	−0,005	−0,008	−0,013

Таблица 8 — Обобщённые разности координат. Сервис Trimble RTX

	1 час			2 часа			3 часа		
	σX , м	σY , м	σZ , м	σX , м	σY , м	σZ , м	σX , м	σY , м	σZ , м
мин.	−0,019	−0,022	−0,033	−0,018	−0,014	−0,023	−0,016	−0,012	−0,022
макс.	0,003	−0,001	0,004	−0,002	−0,001	0,001	0,000	0,000	0,000
среднее	−0,010	−0,011	−0,006	−0,009	−0,007	−0,008	−0,008	−0,008	−0,011

Анализируя таблицу 8 можно заметить, что в среднем величины отклонений координат содержат одинаковую ошибку при 12-дневных измерениях.

Обработка с использованием интернет-сервиса CSRS

Обработка происходила интернет-сервисом CSRS. Был использован тот же набор RINEX-файлов данных. Этапы обработки те же самые. Результаты приведены в таблице 9.

Таблица 9 — Разности координат. Сервис CSRS

№	1 час			2 часа			3 часа		
	$\sigma X, \text{ м}$	$\sigma Y, \text{ м}$	$\sigma Z, \text{ м}$	$\sigma X, \text{ м}$	$\sigma Y, \text{ м}$	$\sigma Z, \text{ м}$	$\sigma X, \text{ м}$	$\sigma Y, \text{ м}$	$\sigma Z, \text{ м}$
1	0,019	−0,011	−0,011	0,018	−0,014	−0,023	0,016	−0,012	−0,022
2	−0,011	−0,011	−0,001	−0,015	−0,010	−0,014	−0,011	−0,008	−0,012
3	−0,016	−0,010	−0,003	−0,013	−0,010	−0,013	−0,010	−0,009	−0,012
4	−0,019	−0,011	−0,011	−0,018	−0,014	−0,023	−0,016	−0,012	−0,022
5	−0,011	−0,011	−0,001	−0,015	−0,010	−0,014	−0,011	−0,008	−0,012
6	−0,016	−0,010	−0,003	−0,013	−0,010	−0,013	−0,010	−0,009	−0,012
7	0,012	−0,014	−0,006	0,006	−0,005	0,000	0,006	−0,006	−0,004
8	−0,010	−0,014	−0,011	−0,009	−0,005	−0,008	−0,010	−0,008	−0,015
9	−0,010	−0,016	−0,013	−0,005	−0,007	−0,002	−0,003	−0,008	−0,009
10	−0,013	−0,009	−0,003	−0,010	−0,006	−0,007	−0,012	−0,011	−0,015
11	−0,009	−0,006	0,004	−0,011	−0,010	−0,011	−0,011	−0,012	−0,015
12	0,003	−0,001	0,000	−0,004	−0,007	−0,008	−0,005	−0,008	−0,013

Основываясь на таблице 9 была создана таблица 10, в которой указываются максимальные, минимальные и средние разности координат.

Таблица 10 — Обобщённые разности координат. Сервис CSRS

	1 час			2 часа			3 часа		
	$\sigma X, \text{ м}$	$\sigma Y, \text{ м}$	$\sigma Z, \text{ м}$	$\sigma X, \text{ м}$	$\sigma Y, \text{ м}$	$\sigma Z, \text{ м}$	$\sigma X, \text{ м}$	$\sigma Y, \text{ м}$	$\sigma Z, \text{ м}$
мин.	−0,022	−0,014	−0,027	−0,026	−0,006	−0,022	−0,025	−0,011	−0,027
макс.	−0,002	0,015	0,018	−0,005	0,008	0,010	−0,008	0,003	0,003
среднее	−0,010	−0,002	−0,003	−0,015	0,000	−0,005	−0,017	−0,005	−0,013

Обработка с использованием интернет-сервиса GAPS

Последовательность обработки аналогична используемым в остальных интернет-сервисах. В таблице 11 приведены разности координат для всех двенадцати сеансов измерений.

Таблица 11 — Разности координат. Сервис GAPS

№	1 час			2 часа			3 часа		
	$\sigma X, \text{ м}$	$\sigma Y, \text{ м}$	$\sigma Z, \text{ м}$	$\sigma X, \text{ м}$	$\sigma Y, \text{ м}$	$\sigma Z, \text{ м}$	$\sigma X, \text{ м}$	$\sigma Y, \text{ м}$	$\sigma Z, \text{ м}$
1	−0,031	0,039	−0,025	−0,028	0,015	−0,004	−0,028	0,015	−0,004
2	0,000	0,034	0,005	−0,028	−0,001	−0,015	−0,028	−0,001	−0,015
3	−0,002	0,040	0,005	−0,016	−0,017	−0,022	−0,016	−0,017	−0,022
4	0,006	0,018	−0,013	−0,008	−0,042	−0,029	−0,008	−0,042	−0,029
5	0,047	−0,141	−0,084	−0,016	−0,059	−0,028	−0,016	−0,059	−0,028
6	0,023	−0,111	−0,063	−0,023	−0,060	−0,024	−0,023	−0,060	−0,024
7	0,013	−0,116	−0,081	−0,029	−0,070	−0,033	−0,029	−0,070	−0,033
8	−0,005	−0,043	−0,036	−0,019	−0,125	−0,049	−0,019	−0,125	−0,049
9	−0,027	−0,049	−0,042	−0,018	−0,064	−0,014	−0,018	−0,064	−0,014
10	−0,086	0,058	−0,022	−0,012	−0,014	−0,013	−0,012	−0,014	−0,013
11	−0,050	−0,007	0,006	−0,017	−0,030	−0,021	−0,017	−0,030	−0,021
12	−0,111	0,168	0,177	−0,005	−0,030	−0,021	−0,005	−0,030	−0,021

Как и прежде, основываясь на таблице 11 была составлена обобщающая таблица 12, в которой указываются данные о величинах средних, минимальных и максимальных отклонений.

Таблица 12 — Обобщённые разности координат. Сервис GAPS

	1 час			2 часа			3 часа		
	$\sigma X, \text{ м}$	$\sigma Y, \text{ м}$	$\sigma Z, \text{ м}$	$\sigma X, \text{ м}$	$\sigma Y, \text{ м}$	$\sigma Z, \text{ м}$	$\sigma X, \text{ м}$	$\sigma Y, \text{ м}$	$\sigma Z, \text{ м}$
мин.	−0,111	−0,141	−0,084	−0,029	−0,125	−0,049	−0,029	−0,125	−0,049
макс.	0,047	0,168	0,177	−0,005	0,015	−0,004	−0,005	0,015	−0,004
среднее	−0,019	−0,009	−0,014	−0,018	−0,041	−0,023	−0,018	−0,041	−0,023

При анализе таблицы 12 видно, что разности координат имеют почти тот же самый характер изменений, что и при обработке по интернет-сервисам Trimble RTX и CRSR.

Обработка с использованием программного обеспечения RTKLIV

RTKLIV — реализованное некоммерческое программное обеспечение с открытым исходным кодом, с помощью которого возможна обработка как статических, так и кинематических данных по PPP-алгоритму. Время обработки составляет несколько секунд. Для успешной обработки требуются такие данные как: RINEX-файл наблюдений с расширением «.o»; навигационный RINEX-файл с расширением «.n»; файлы высокоточных эфемерид с расширением «.sp3»; файлы коррекции часов в формате CLK; параметры антенны.

В таблице 13 приводятся разности приращений координат при одно-, двух- и трёхчасовых интервалах измерений.

Таблица 13 — Разности координат. ПО RTKLIV

№	1 час			2 часа			3 часа		
	$\sigma X, \text{ м}$	$\sigma Y, \text{ м}$	$\sigma Z, \text{ м}$	$\sigma X, \text{ м}$	$\sigma Y, \text{ м}$	$\sigma Z, \text{ м}$	$\sigma X, \text{ м}$	$\sigma Y, \text{ м}$	$\sigma Z, \text{ м}$
1	−0,007	−0,010	−0,011	−0,016	−0,008	−0,010	−0,016	−0,013	−0,020
2	−0,017	−0,001	0,009	−0,015	−0,017	−0,012	−0,018	−0,015	−0,008
3	−0,005	0,001	−0,002	−0,008	−0,011	−0,012	−0,017	−0,009	−0,012
4	−0,007	−0,008	−0,004	−0,007	−0,001	0,000	−0,012	−0,011	−0,009
5	−0,004	−0,012	0,010	−0,004	−0,004	−0,006	−0,005	0,001	−0,002
6	−0,004	−0,022	−0,033	0,002	−0,012	−0,008	−0,009	−0,011	−0,015
7	−0,008	−0,010	−0,010	−0,004	−0,015	−0,001	−0,011	−0,021	−0,007
8	−0,007	−0,018	0,000	−0,014	−0,015	−0,012	−0,016	−0,022	−0,019
9	0,000	−0,016	−0,013	−0,005	−0,011	0,000	−0,012	−0,021	−0,010
10	−0,018	−0,008	0,003	−0,010	−0,006	−0,008	−0,012	−0,016	−0,011
11	−0,009	−0,006	0,004	−0,011	−0,010	−0,005	−0,011	−0,012	−0,010
12	0,013	−0,011	0,002	−0,005	−0,030	−0,021	−0,005	−0,013	−0,009

Как и прежде на основе таблицы 13 была составлена таблица 14, в которой приводятся обобщённые данные.

Таблица 14 — Обобщённые разности координат. ПО RTKLIV

	1 час			2 часа			3 часа		
	$\sigma X, \text{ м}$	$\sigma Y, \text{ м}$	$\sigma Z, \text{ м}$	$\sigma X, \text{ м}$	$\sigma Y, \text{ м}$	$\sigma Z, \text{ м}$	$\sigma X, \text{ м}$	$\sigma Y, \text{ м}$	$\sigma Z, \text{ м}$
мин.	−0,018	−0,022	−0,033	−0,016	−0,030	−0,021	−0,018	−0,022	−0,020
макс.	0,013	0,001	0,010	0,002	−0,001	0,000	−0,005	0,001	−0,002
среднее	−0,006	−0,010	−0,004	−0,008	−0,012	−0,008	−0,012	−0,014	−0,011

Сравнение получаемых результатов при использовании интернет-сервисов и программных обеспечений с точки зрения многократных измерений

Дополнительно была выполнена обработка RINEX-файлов в программном обеспечении Trimble Business Centre (далее «ТВС») с использованием PPP-алгоритма. Координаты получились идентичные, результатам онлайн-сервиса обработки спутниковых данных Trimble RTX.

Выводы по пункту 2.3.1:

При сравнении данных, полученных с использованием интернет-сервисов Trimble RTX, CRSR, GAPS и программных обеспечений ТВС и RTKLIB установлено, что координаты определяются примерно с одинаковой точностью с точки зрения использования одиночного позиционирования

2.3.2 Исследование влияния продолжительности измерений на получаемую точность определения координат при использовании PPP-алгоритма обработки спутниковых данных

Для исследования получаемой точности в зависимости от продолжительности измерений был сформирован ряд RINEX-файлы, содержащих данные с продолжительностью измерения от $\frac{1}{4}$ до 5 часов (15, 30, 45 минут, 1, 2, 3, 4 и 5 часов).

Обработка данных с использованием интернет-сервиса CRSR

В таблице 15 приведены разности координат, полученные при обработке RINEX различной продолжительности.

Значения из таблицы 15 отображены на графике (рисунок 2.4), который наглядно иллюстрирует влияния продолжительности измерений на получаемые разности координат.

Таблица 15 — Влияние продолжительности измерений. Сервис CRSR

Продолжительность	σX , м	σY , м	σZ , м	m_{xyz}
1/4 ч	0,079	0,071	0,076	0,131
1/2 ч	0,039	0,049	0,064	0,090
3/4 ч	0,036	0,039	0,042	0,058
1 ч	0,029	0,025	0,037	0,050
2 ч	0,027	0,015	0,029	0,042
3 ч	0,021	0,014	0,021	0,033
4 ч	0,021	0,014	0,021	0,033
5 ч	0,021	0,014	0,021	0,033

Обработка в CSRS

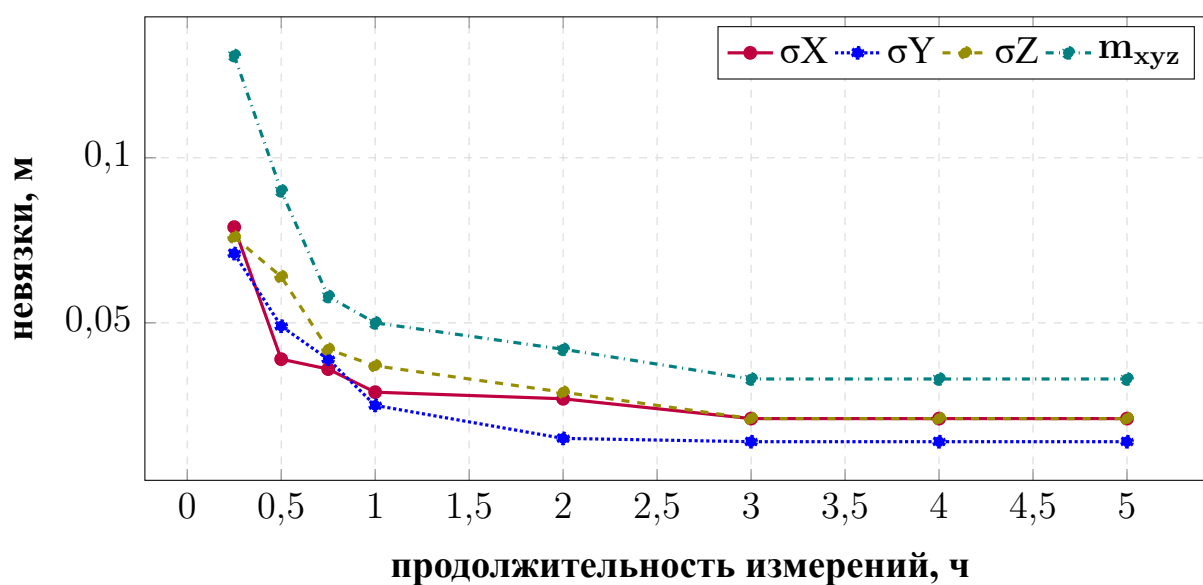


Рисунок 2.4 — Влияние продолжительности измерений на разности координат

Анализируя таблицу 15 и график 2.4 можно заметить, что точность определения координат при длительности измерения свыше трёх часов практически неизменна.

Обработка данных с использованием программного обеспечения ТВС

На рисунке 2.5 приводится процесс обработки спутниковых данных по PPP-алгоритму при использовании программного обеспечения Trimble Business Centre (далее «ТВС»).

RTX-постобработка "04810410_1-1h.22o", "ITRF2014", "Eurasia"	
	Отмена
Обработка.	

RTX-постобработка "04810410_1-2h.22o", "ITRF2014", "Eurasia"	
	Отмена
Обработка.	

RTX-постобработка "04810410_1-3h.22o", "ITRF2014", "Eurasia"	
	Отмена
Обработка.	

RTX-постобработка "04810410_1-4h.22o", "ITRF2014", "Eurasia"	
	Отмена
Обработка.	

RTX-постобработка "04810410_1-5h.22o", "ITRF2014", "Eurasia"	
	Отмена
Обработка.	

Рисунок 2.5 — Обработка в ПО ТВС

Таким образом была выполнена обработка RINEX файлов продолжительностью от 1/4 до 5 часов (15, 30, 45 минут, 1, 2, 3, 4 и 5 часов). В таблице 16 приведены разности координат при использовании ПО TBC [5; 6].

Таблица 16 — Влияние продолжительности измерений. ПО TBC

Продолжительность	σX , м	σY , м	σZ , м	m_{xyz}
1/4 ч	0,068	0,073	0,072	0,123
1/2 ч	0,036	0,052	0,062	0,089
3/4 ч	0,032	0,036	0,043	0,065
1 ч	0,027	0,028	0,035	0,052
2 ч	0,025	0,018	0,028	0,042
3 ч	0,021	0,017	0,021	0,034
4 ч	0,021	0,017	0,021	0,034
5 ч	0,021	0,017	0,021	0,034

На основе данных из таблицы 16 был построен график (рисунок 2.6), иллюстрирующий влияние продолжительности измерений на точность определения координат.

Обработка в TBC

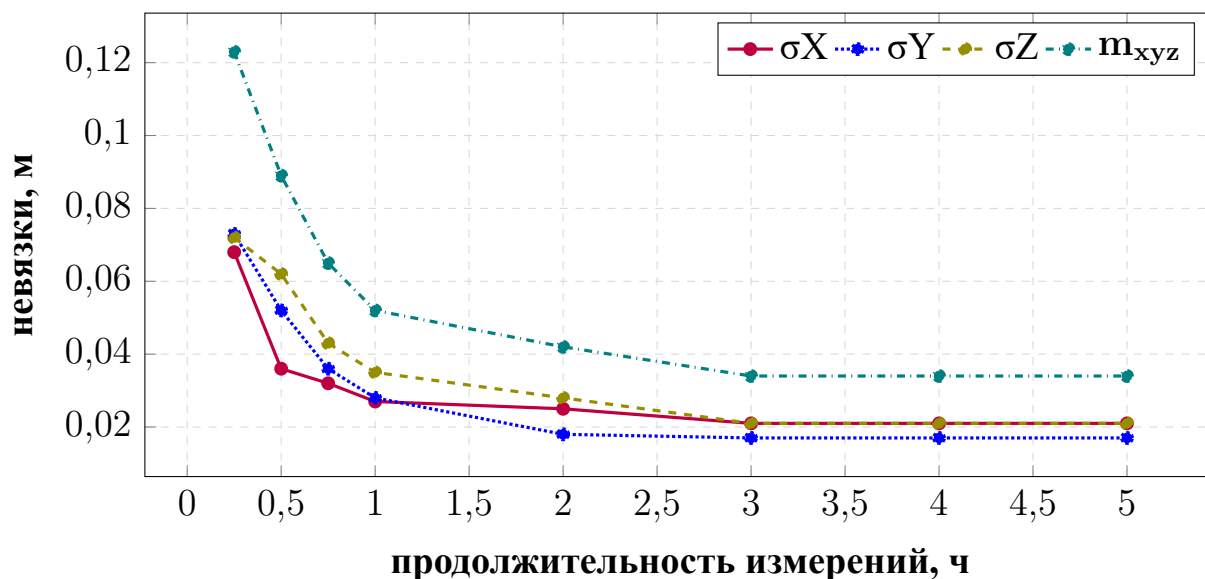


Рисунок 2.6 — Влияние продолжительности измерений на точность определения координат при обработке в ПО TBC

Обработка данных с использованием интернет-сервиса APPS

Используя интернет-сервис APPS была выполнена обработка тех же RINEX файлов, что и в предыдущих пунктах. Разности координат приведены в таблице 17.

Таблица 17 — Влияние продолжительности измерений. Сервис APPS

Продолжительность	σX , м	σY , м	σZ , м	m_{xyz}
$\frac{1}{4}$ ч	—	—	—	—
$\frac{1}{2}$ ч	0,102	0,152	0,144	0,233
$\frac{3}{4}$ ч	0,093	0,105	0,122	0,186
1 ч	0,065	0,076	0,098	0,140
2 ч	0,056	0,056	0,068	0,104
3 ч	0,048	0,038	0,057	0,084
4 ч	0,048	0,038	0,056	0,083
5 ч	0,047	0,038	0,056	0,082

Анализируя таблицу 17 можно заметить, что координаты, определенные при использовании интернет-сервиса APPS, имеют значительно большую величину ошибки в сравнении с другими подходами к обработке. Более того измерения продолжительностью 15 минут вообще нельзя обрабатывать [3; 72].

Основные выводы по влиянию продолжительности измерений на получаемые координаты

На основании таблиц и графиков, приведенных в пункте 2.3.2 можно сделать следующие выводы о влиянии продолжительности измерений на получаемые координаты:

1. Точность определения координат практически идентична при использовании большинства интернет-сервисов и программных обеспечений.
2. Нецелесообразно производить измерения на открытой местности продолжительностью более трёх часов, поскольку точность перестаёт зависеть от продолжительности измерений и остаётся практически неизменной.

3. На сайтах интернет-сервисов отсутствует информация о минимальном времени необходимом для достижения сходимости решения.

2.3.3 Исследование влияния различных ГНСС и количества используемых спутников на точность определения координат при использовании PPP-алгоритма

С целью исследования влияния различных комбинаций ГНСС на точность определения координат на основе RINEX файлах одного из дней наблюдений (1, 2, 3, 4 часов) были получены RINEX файлы, содержащие данные:

- только GPS измерения: (G);
- только ГЛОНАСС измерения: (R);
- комбинацию измерений GPS и ГЛОНАСС: ($G + R$).
- BeiDou измерения: (C);
- Galileo измерения: (E);

В настоящее время отсутствует возможность определения координат только по спутникам ГЛОНАСС, однако можно обрабатывать отдельно GPS и комбинацию спутников ГЛОНАСС + GPS.

В таблицах 18 — 20 приведены разности координат, полученные при обработке вышеуказанных RINEX-файлов.

Таблица 18 — Влияние продолжительности измерений. Сервис CRSR

<i>GPS</i>				<i>ГЛОНАСС + GPS</i>			
<i>t, ч</i>	<i>σX, м</i>	<i>σY, м</i>	<i>σZ, м</i>	<i>t, ч</i>	<i>σX, м</i>	<i>σY, м</i>	<i>σZ, м</i>
1 ч	0,031	−0,023	−0,025	1 ч	0,025	−0,016	−0,020
2 ч	0,028	−0,019	−0,023	2 ч	0,019	−0,012	−0,014
3 ч	0,023	−0,015	−0,021	3 ч	0,016	−0,009	−0,013
4 ч	0,023	−0,014	−0,021	4 ч	0,016	−0,009	−0,012

Анализируя таблицы 18 — 20 можно заметить, что точность определения координат при использовании интернет-сервисов CRSR и RTX практически одинакова. На примере интернет-сервиса Trimble RTX при сравнении разностей координат, полученных при обработке различных комбинаций ГНСС, установлено повышение точности определения координат: X и Y на 30%, Z — на 20%

Таблица 19 — Влияние продолжительности измерений. Сервис APPS

<i>GPS</i>				<i>ГЛОНАСС + GPS</i>			
t, ч	σX , м	σY , м	σZ , м	t, ч	σX , м	σY , м	σZ , м
1 ч	0,041	−0,033	−0,035	1 ч	−0,029	0,028	0,027
2 ч	0,038	−0,029	−0,028	2 ч	0,025	0,024	0,025
3 ч	0,033	−0,025	−0,024	3 ч	−0,024	0,019	0,019
4 ч	0,031	−0,023	−0,019	4 ч	−0,021	0,018	0,018

Таблица 20 — Влияние продолжительности измерений. Сервис Trimble RTX

<i>GPS</i>				<i>ГЛОНАСС + GPS</i>			
t, ч	σX , м	σY , м	σZ , м	t, ч	σX , м	σY , м	σZ , м
1 ч	0,026	−0,019	−0,025	1 ч	0,018	−0,013	−0,020
2 ч	−0,019	−0,014	−0,018	2 ч	−0,013	−0,010	−0,014
3 ч	−0,017	−0,012	−0,014	3 ч	−0,012	−0,008	−0,011
4 ч	−0,017	−0,012	−0,014	4 ч	−0,012	−0,008	−0,011

[1; 73—75]. Также было установлено, что использование дополнительных систем ГНСС (BeiDou, Galileo) не повышает точность определения координат.

В дополнение была выполнена косвенная оценка влияния $p\text{-dop}$ фактора. В таблице 21 приводятся численные значения количества используемых спутников и изменение $p\text{-dop}$.

Таблица 21 — Зависимость $p\text{-dop}$ от количества спутников. Сервис Trimble RTX

<i>GPS</i>				<i>ГЛОНАСС + GPS</i>			
T _{изм.}	p – dop _{min}	p – dop _{max}	N	T _{изм.}	p – dop _{min}	p – dop _{max}	N
1 ч	1,38	2,07	12	1 ч	1,27	1,73	19(12 + 7)
2 ч	1,38	2,13	14	2 ч	1,27	1,73	23(14 + 9)
3 ч	1,38	2,59	16	3 ч	1,21	1,84	26(16 + 10)
4 ч	1,50	3,57	19	4 ч	1,21	2,19	30(19 + 11)

T_{изм.} — продолжительность измерений, N — количество спутников **Bcero** (GPS + ГЛОНАСС), p – dop_{min} — минимальный $p\text{-dop}$, p – dop_{max} — максимальный $p\text{-dop}$.

На рисунках 2.7 — 2.14 приведены графики изменения PDOP в зависимости от ГНСС и продолжительности измерений.

С целью исследования влияния количества спутников на получаемую точность определения координат была написана программа rinmix на языке программирования python. На рисунке 2.15 приведен экран с описанием управляющих параметров командной строки для данной программы.

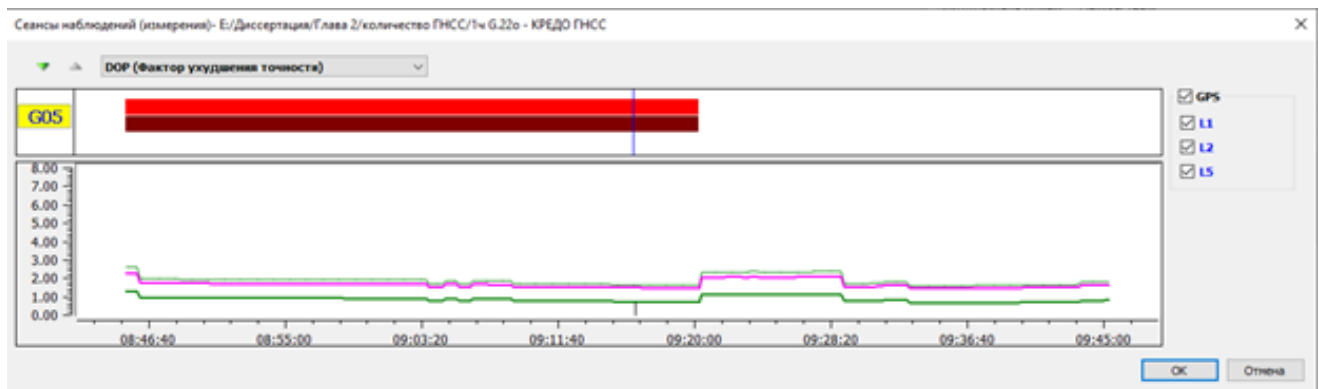


Рисунок 2.7 — Изменение p-dop фактора. ГНСС: GPS. $T_{\text{изм.}} = 1$ ч.

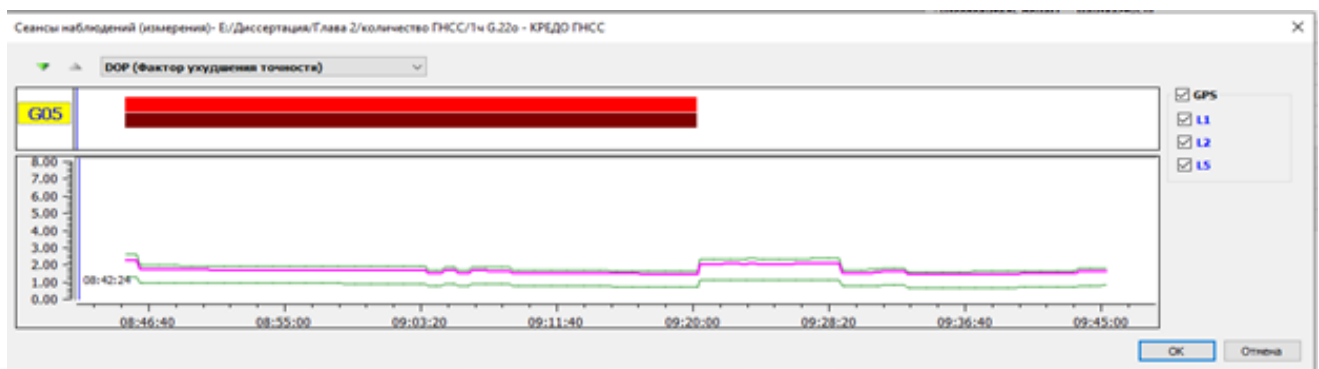


Рисунок 2.8 — Изменение p-dop фактора. ГНСС: ГЛОНАСС + GPS. $T_{\text{изм.}} = 1$ ч.

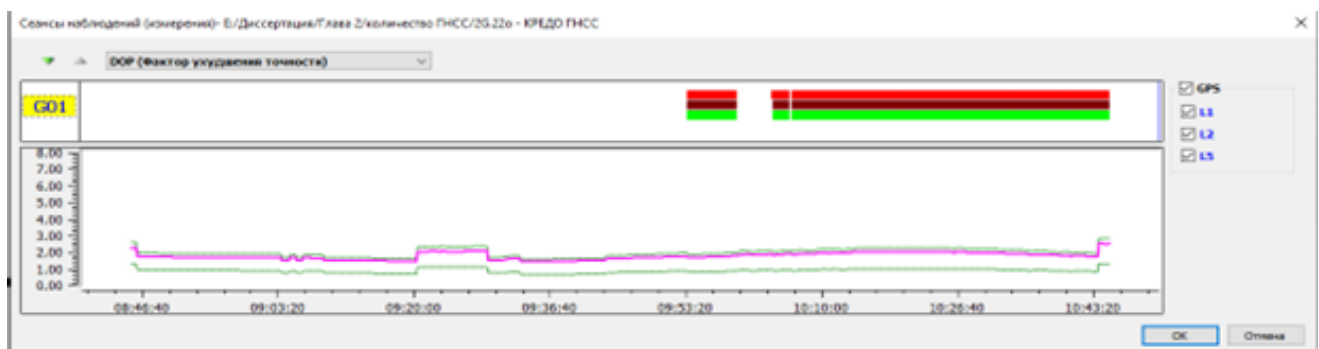


Рисунок 2.9 — Изменение p-dop фактора. ГНСС: GPS. $T_{\text{изм.}} = 2$ ч.

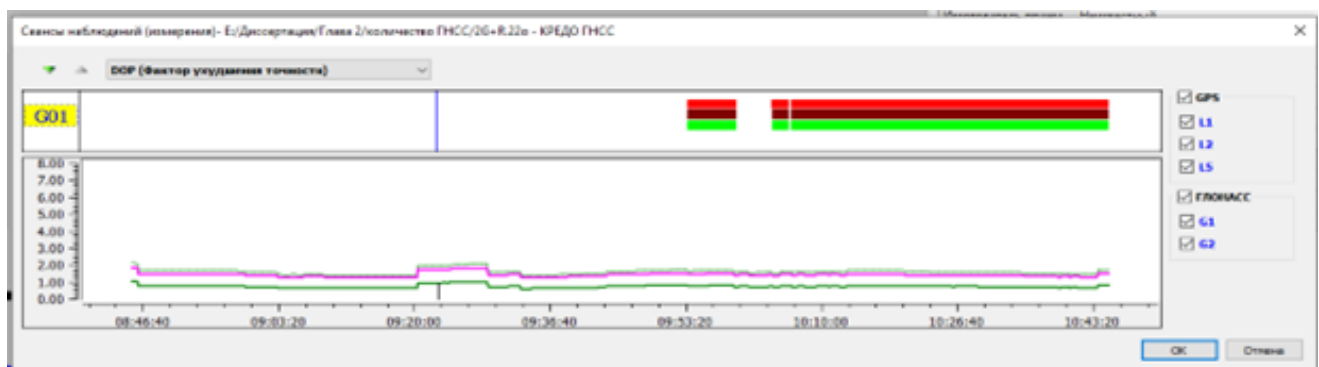


Рисунок 2.10 — Изменение p-dop фактора. ГНСС: ГЛОНАСС + GPS. $T_{\text{изм.}} = 2$ ч.

Для осуществления редактирования программе указывается путь к редактируемому RINEX-файлу и номера удаляемых спутников. Опционально можно

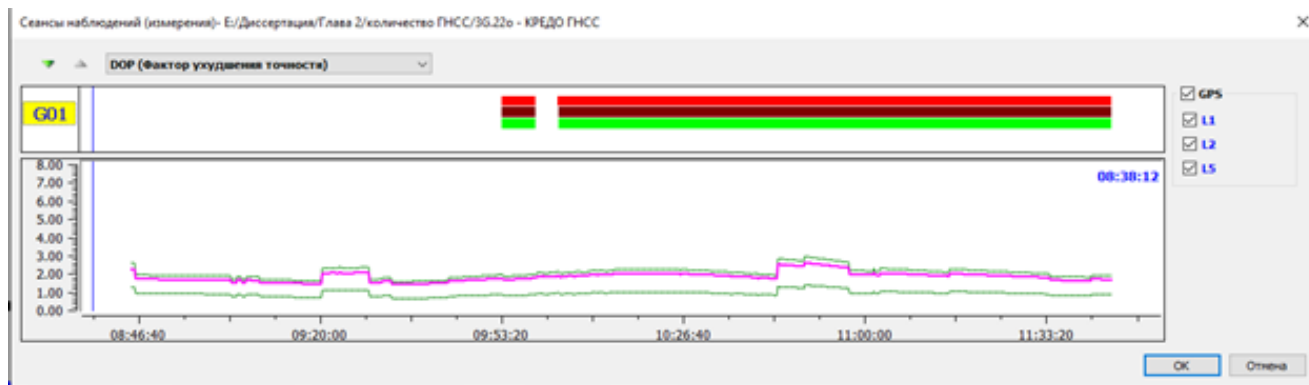


Рисунок 2.11 — Изменение p-dop фактора. ГНСС: GPS. $T_{\text{изм.}} = 3$ ч.

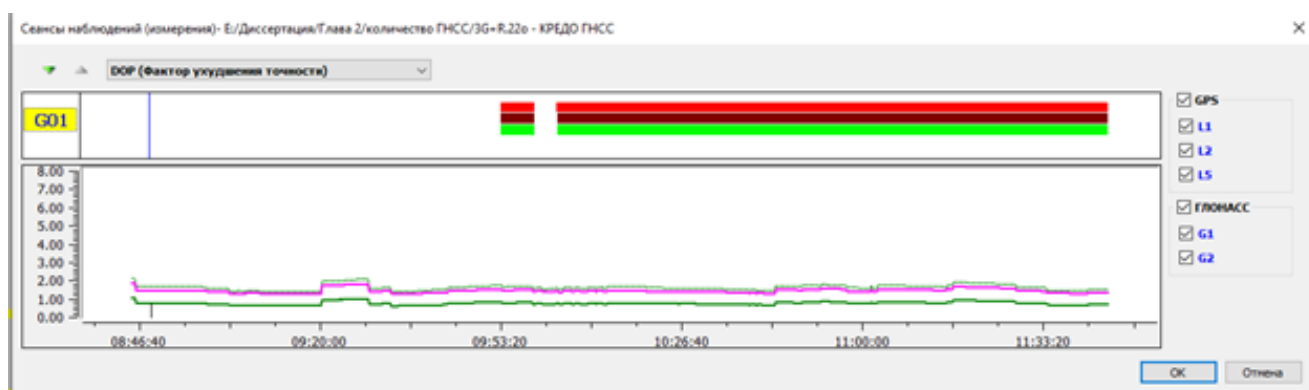


Рисунок 2.12 — Изменение p-dop фактора. ГНСС: ГЛОНАСС + GPS. $T_{\text{изм.}} = 3$ ч.

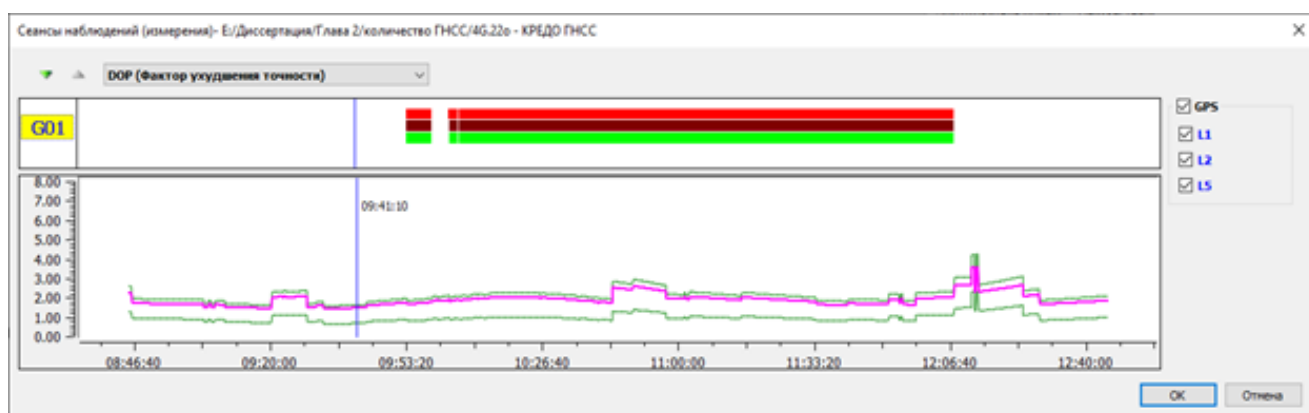


Рисунок 2.13 — Изменение p-dop фактора. ГНСС: GPS. $T_{\text{изм.}} = 4$ ч.

указать параметры времени удаляемого интервала и путь к выходному файлу. Отфильтрованный RINEX-файл по умолчанию располагается в той же папке, что и исходный.

С помощью данной программы была проведена фильтрация RINEX-файлов и были получены файлы содержащие: 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 8, 5 спутников. После этого была выполнена их обработка, в результате которой были определены 15 векторов. Впоследствии были найдены разности приращений координат (вычисленных и эталонных), приведённые в таблице 22.

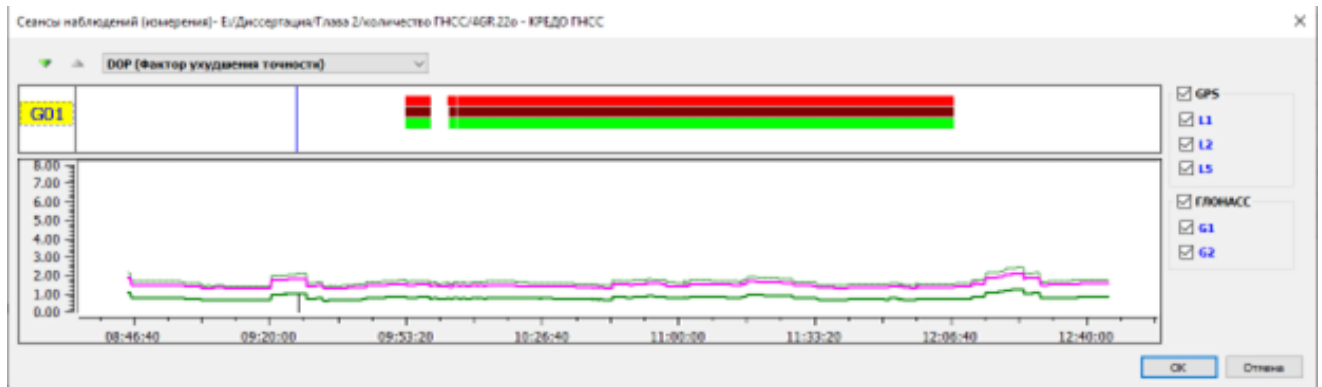


Рисунок 2.14 — Изменение p-dop фактора. ГНСС: ГЛОНАСС + GPS. $T_{\text{изм.}} = 4$ ч.

```
E:\Диссертация\главы 3,4\сеть 3\4 часа>rinmix_cli.exe
usage: rinmix_cli.exe [-h] [-v] -if INPUT_FILE [-of OUTPUT_FILE] [-tm INTERVAL] [-st START_TIME]
                    [-ft FINISH_TIME] [-dt REMOVE_TIME]
                    GNSS [GNSS ...]
rinmix_cli.exe: error: the following arguments are required: -if/--in_file, GNSS

E:\Диссертация\главы 3,4\сеть 3\4 часа>rinmix_cli.exe -h
usage: rinmix_cli.exe [-h] [-v] -if INPUT_FILE [-of OUTPUT_FILE] [-tm INTERVAL] [-st START_TIME]
                    [-ft FINISH_TIME] [-dt REMOVE_TIME]
                    GNSS [GNSS ...]

Утилита удаления из RINEX-файла спутниковых измерений
```

Рисунок 2.15 — Управляющие параметры командной строки программы rinmix

Таблица 22 — Зависимость точности от p-dop-фактора и количества спутников

N _{спутн.}	35	30	25	20	15	10	8	5
p-dop	0,99	1,02	1,25	1,45	1,68	2,15	2,42	2,62
ГНСС	G+R+E	G+R+E	G+R+E	G+R+E	G+R	G+R	G+R	G+R
δX, м	0,010	0,011	0,011	0,018	0,019	0,029	0,035	0,075
δY, м	-0,004	-0,005	-0,006	-0,006	-0,016	-0,021	-0,035	-0,086
δZ, м	0,012	0,012	0,013	0,013	0,015	0,019	0,036	0,063
δS, м	0,011	0,010	0,011	0,018	0,019	0,029	0,035	0,075

При анализе данной таблицы можно заметить, что точность практически неизменна при использовании в обработке 15 спутников и больше. На рисунках 2.16 — 2.19 21,22,23,24 приведены результаты в графическом виде.

Основные выводы по влиянию конфигураций ГНСС и количества спутников на получаемую точность определения координат

1. Отсутствует возможность обработки данных только ГЛОНАСС.

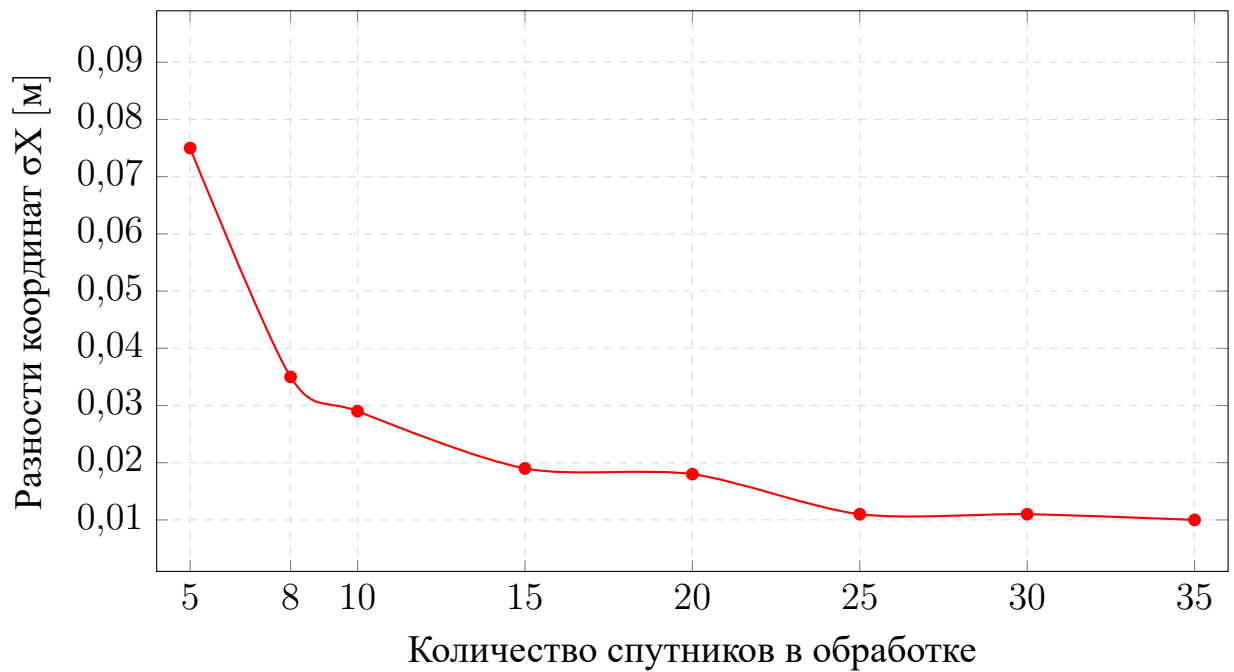


Рисунок 2.16 — Влияние количества спутников на точность по оси X

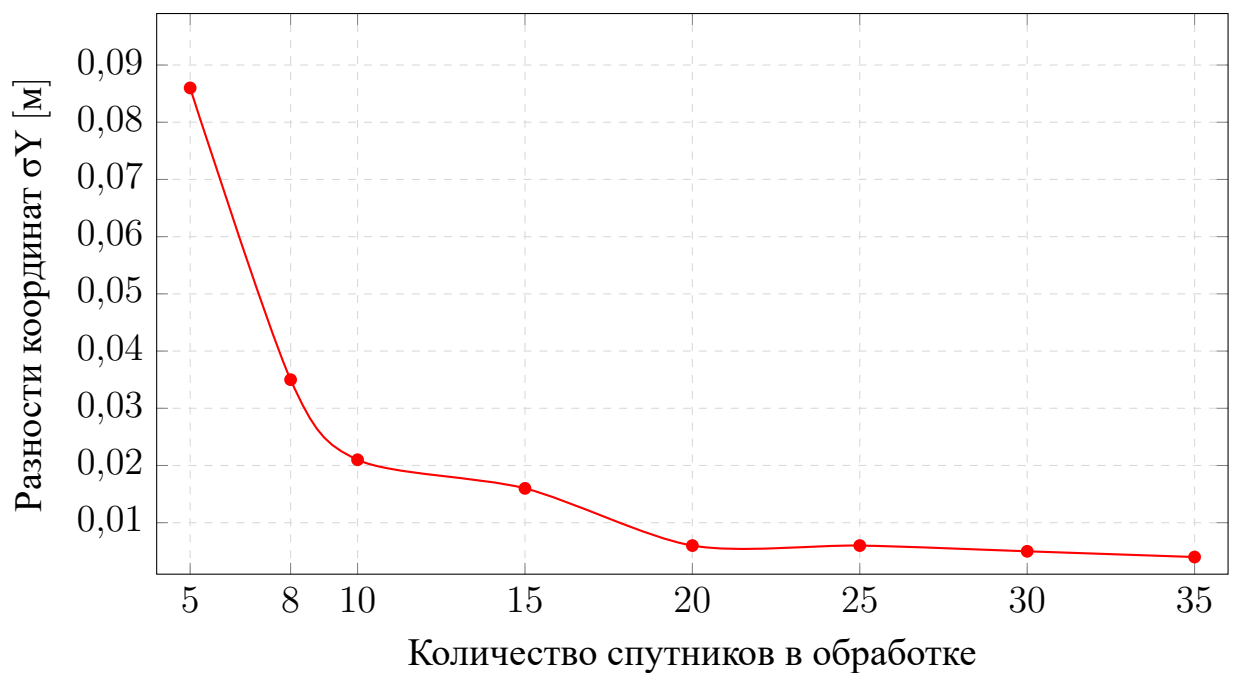


Рисунок 2.17 — Влияние количества спутников на точность по оси Y

2. Точность определения координат при обработке RINEX-файлов, содержащих только GPS и совместной обработки спутников GPS и ГЛОНАСС при одиночном позиционировании практически неизменна при 1 часе и выше.
3. При увеличении длительности измерений свыше одного часа точность определения координат улучшается на 3–4 см.

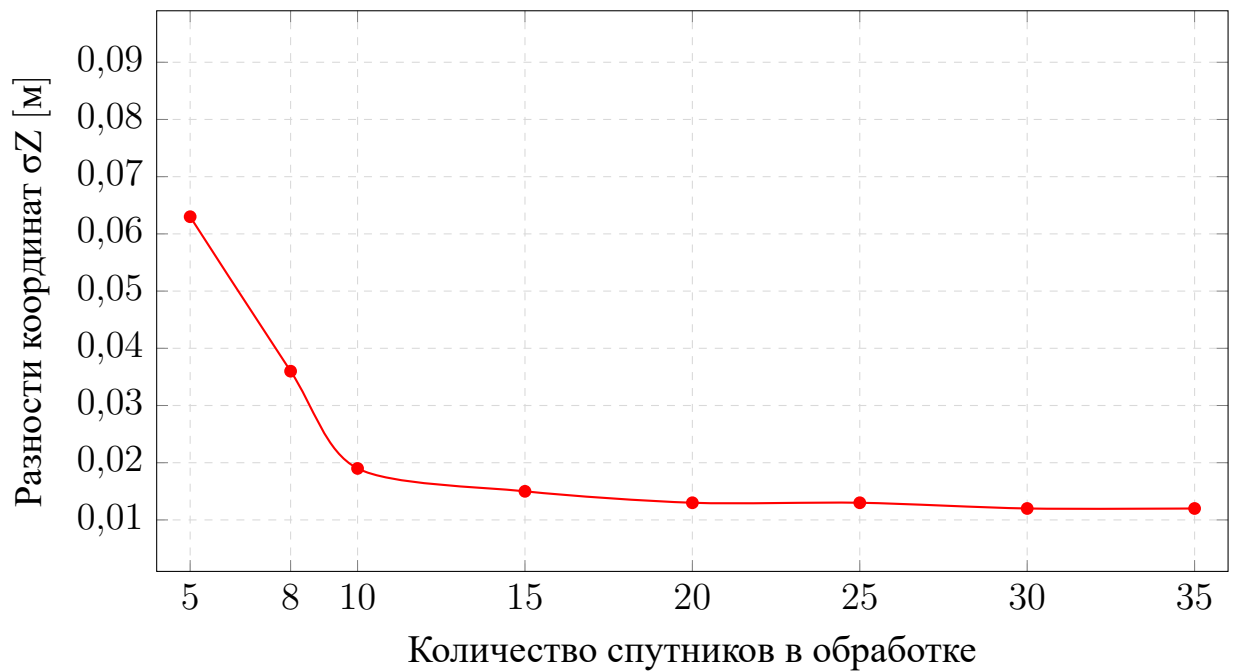


Рисунок 2.18 — Влияние количества спутников на точность по оси Z

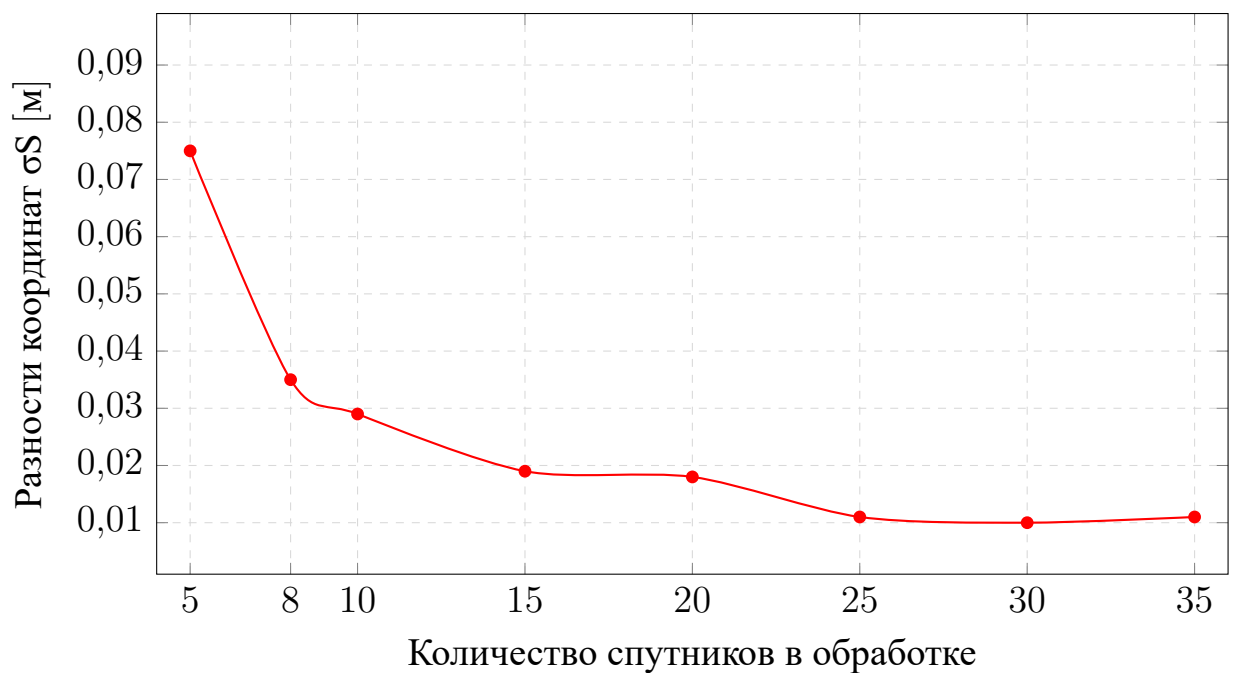


Рисунок 2.19 — Влияние количества спутников на точность σ_S

4. При увеличении количества спутников в обработке свыше 15 точность остаётся практически неизменной. P-dop фактор оказывает влияние на получаемые точности.

2.3.4 Влияние дискретности данных на получаемую точность

С целью исследования влияния дискретности на точность определения координат по PPP-алгоритму была взята выборка из массива данных с частотой записи 1, 5, 10, 20, 30 секунд. Данные были обработаны с использованием интернет-сервиса Trimble RTX.

В таблице 23 на странице приводятся результаты разностей векторов.

Таблица 23 — Влияние частоты записи на точность определения координат. Сервис Trimble RTX

а) $t_{\text{изм.}} = 1, \text{ ч}$

Интервал, с	$\delta dX, \text{ м}$	$\delta dY, \text{ м}$	$\delta dZ, \text{ м}$
1	−0,011	−0,010	0,005
5	−0,011	−0,010	0,005
10	−0,010	−0,011	0,004
20	−0,012	−0,010	0,006
30	−0,011	−0,009	0,004

$t_{\text{изм.}} = 1, \text{ ч}$

Интервал, с	$\delta dX, \text{ м}$	$\delta dY, \text{ м}$	$\delta dZ, \text{ м}$
1	−0,011	−0,010	0,005
5	−0,011	−0,010	0,005
10	−0,010	−0,011	0,004
20	−0,012	−0,010	0,006
30	−0,011	−0,009	0,004

б) $t_{\text{изм.}} = 2, \text{ ч}$

Интервал, с	$\delta dX, \text{ м}$	$\delta dY, \text{ м}$	$\delta dZ, \text{ м}$
1	−0,003	0,002	−0,001
5	−0,003	0,002	−0,001
10	−0,003	0,002	−0,001
20	−0,003	0,002	−0,001
30	−0,003	0,002	−0,001

ж) $t_{\text{изм.}} = 2, \text{ ч}$

Интервал, с	$\delta dX, \text{ м}$	$\delta dY, \text{ м}$	$\delta dZ, \text{ м}$
1	−0,003	0,002	−0,001
5	−0,003	0,002	−0,001
10	−0,003	0,002	−0,001
20	−0,003	0,002	−0,001
30	−0,003	0,002	−0,001

Из таблицы видно, что при уменьшении частоты записи до 60 секунд точность определения координат начинает ухудшаться.

2.3.5 ...

В главе приведены результаты исследования по выявлению факторов, влияющих на точность обработки по PPP-алгоритму. В качестве оцениваемых факторов были выделены следующие:

- продолжительность изменений;
- способ обработки данных;

- количество спутников;
- использование различных ГНСС;
- дискретность;
- ρ_{dop} фактор.

По результатам проведённых исследований можно сделать следующие выводы:

1. продолжительность измерений должна быть не менее двух часов для обеспечения стабильного результата;
2. количество используемых спутников в совокупности должно быть не менее 15 в различных ГНСС;
3. при использовании только одной ГНСС (GPS) точность в среднем ниже на 30%, чем при использовании двух ГНСС (GPS+ГЛОНАСС), однако, при увеличении до трёх и более используемых систем точность практически неизменна относительно использования двух ГНСС;
4. способ обработки данных по PPP-алгоритму не оказывает влияния на точность определения координат, а результаты получаются практически идентичными;
5. дискретность не влияет на точность определения координат и результаты получились одинаковые при дискретностях: 1; 5; 10; 20; 30 секунд.
6. при использовании PPP-алгоритма обработки спутниковых данных ρ_{dop} фактор оказывает влияние на точность определения координат.

2.4 Заключение по главе

Целью второй главы данной диссертационной работы являлось провести исследование точности определения координат одиночного спутникового позиционирования при обработке по PPP-алгоритму. В качестве оцениваемых факторов были выбраны следующие:

1. Продолжительность измерений.
2. Количество ГНСС.
3. Количество используемых спутников для обработки данных.
4. Дискретность данных.
5. Проведение многократных спутниковых измерений.

6. Влияния тех или иных способов и методов.

Ниже представлены основные подвыводы по каждому из пунктов.

Продолжительность измерений

В результате исследований было выявлено, что точность определения координат при использовании спутниковых методов позиционирования для создания геодезических сетей неизменна при 2-х часах и выше. При 3-х часах и более точность практически неизменна, а максимальная величина изменения составляет несколько мм. Исходя из этого можно сделать вывод, что проводить измерения более 3-х часов фактически нецелесообразно.

Сравнение подходов к обработке данных по PPP-алгоритму

В настоящее время существуют различные способы обработки данных по PPP-алгоритму. В Работе сделан акцент на использование этих методов обработки:

- коммерческие программные обеспечения (TBC);
- интернет-сервисы (RTX, CRSR, APPS, AUSPOS).

По результатам выполнения работ установлено, что точность определения координат при использовании коммерческих программных обеспечений и большинства интернет-сервисов практически совпадает. Точность получения координат при использовании интернет-сервиса **AUSPOS, APPS. GAPS** значительно ниже, чем при использовании остальных интернет-сервисов.

Влияние дискретности данных

При снижении частоты записи до 60 секунд точность определения координат падает.

Исследование точности определения координат при многократных спутниковых измерениях

В зависимости от выбранного интернет-сервиса несколько варьируется точность определения координат. В сравнении сервисов RTX и CRSR обеспечивается примерно одинаковая точность определения координат (в среднем 2,5 см при 1 часе по оси X. по остальным осям точность несколько выше).

Влияние различных комбинаций ГНСС

Выполнено сравнение точности определения координат при использовании двух наборов ГНСС, содержащих: только данные GPS (G) и GPS совместно с ГЛОНАСС (G+R). По результатам эксперимента можно сделать вывод, что точность определения координат при обработке данных G+R выше в среднем на 30%, чем при определении координат только при G.

Влияние количества принимаемых спутников

При использовании 15 спутников и выше точность определения координат практически неизменна. При меньшем количестве спутников точность заметно падает. Pдop-фактор оказывает значительное влияние на получаемую точность.

Глава 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ПРИ УРАВНИВАНИИ СЕТЕЙ В ДИАПАЗОНАХ РАССТОЯНИЙ ОТ 5 ДО 700 КМ

3.1 Исследование точности определения координат в диапазоне расстояний от 5 до 100 км

3.1.1 Исходные данные для спутниковой сети в диапазоне расстояний от 0 до 100 км

В параграфе рассматривается геодезическая сеть, состоящая из пяти пунктов. Пункты равномерно расположены в диапазоне расстояний от 5 до 100 км. RINEX-файлы с пунктов сети были получены с сайта базовых станций EFT COORS [76]. На рисунке 3.1 приведена схема рассматриваемой сети.

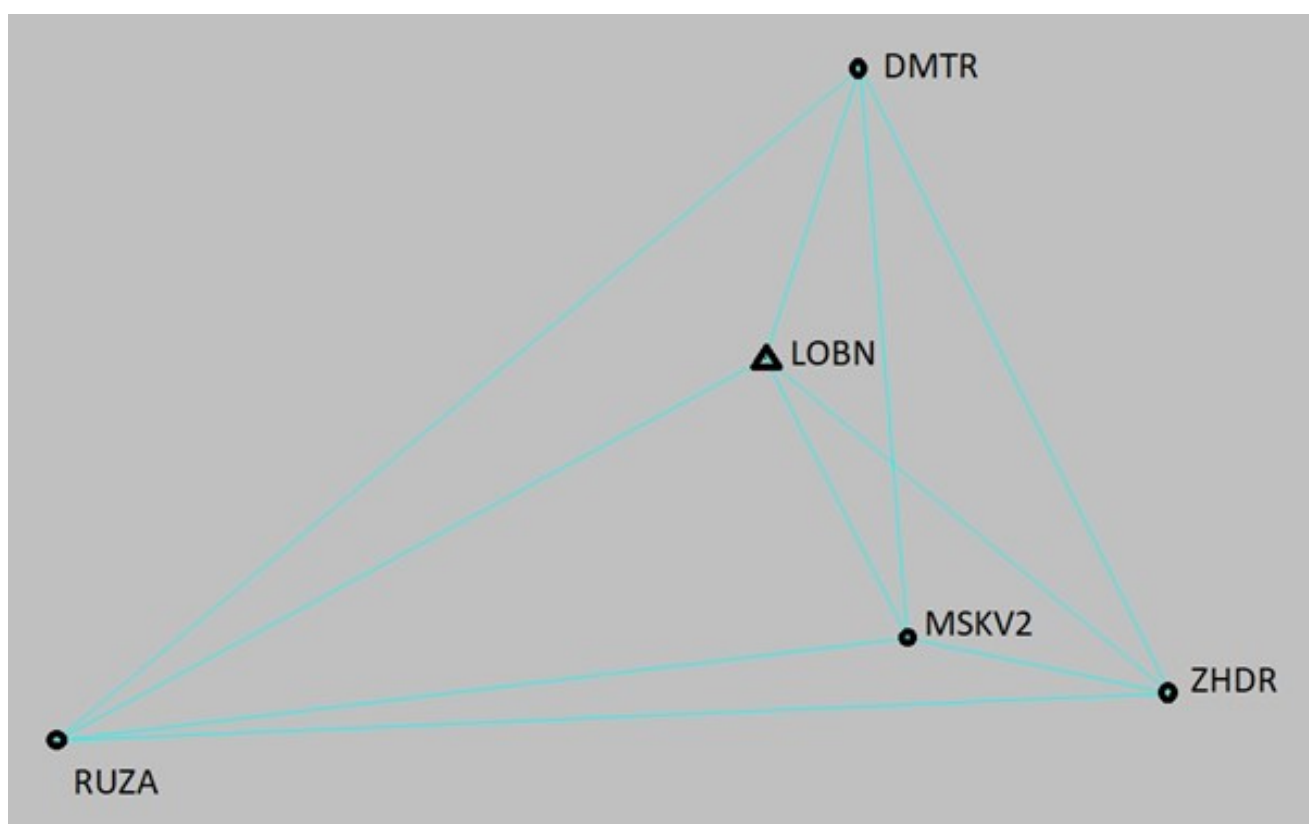


Рисунок 3.1 — Спутниковая сеть в диапазоне расстояний от 0 до 100 км

В качестве исходного пункта был выбран пункт LOBN, отмеченный на рисунке треугольным маркером. Определяемые пункты (RUZA, DMTR, ZHDR, MSKV2) — отмечены круглым маркером.

Для исключения ошибок центрирования приемники не переставлялись и высоты антенны не вводились. В этом случае происходит определение координат фазовых центров спутниковых антенн. В таблице 24 приведены координаты пунктов геодезической сети.

Таблица 24 — Эталонные координаты геодезических пунктов в системе координат ITRF 2014

Метка (№)	X, м	Y, м	Z, м
LOBN (1)	2837136,604	2165621,902	5268527,919
RUZA (2)	2907267,745	2127203,200	5246025,953
DMTR (3)	2811450,988	2158239,108	5285093,057
MSK2 (4)	2847083,993	2191776,459	5252448,474
ZHDR (5)	2834298,462	2216036,180	5249102,708

Основываясь на таблице 24 были получены эталонные приращения координат, приведенные в таблице 25.

Таблица 25 — Эталонные приращения координат геодезических пунктов в системе координат ITRF 2014

Вектор)	ΔX , м	ΔY , м	ΔZ , м
DMTR-LOBN	25 685,616	7382,794	−16 565,138
DMTR-MSK2	35 633,005	33 537,351	−32 644,583
DMTR-RUZA	95 816,757	−31 035,908	−39 067,104
DMTR-ZHDR	22 847,474	57 797,072	−35 990,349
LOBN-MSK2	9947,389	26 154,557	−16 079,445
LOBN-RUZA	70 131,141	−38 418,702	−22 501,966
LOBN-ZHDR	−2838,142	50 414,278	−19 425,211
MSK2-RUZA	60 183,752	−64 573,259	−6422,521
MSK2-ZHDR	−12 785,531	24 259,721	−3345,766
RUZA-ZHDR	−72 969,283	88 832,980	3076,755

В инструкции [15; 30] сказано, что при построении геодезических сетей все линии сети должны быть определены независимо. Это требование важно, т.к. включение зависимых линий в обработку сети не позволяет правильно произвести оценку точности и надежности измерений. В случае спутниковых измерений

независимыми измерениями считаются вектора, определенные в различный временной диапазон.

3.1.2 Уравнивание спутниковой сети в статике

Согласно главе 2 минимальное время для получения точного решения при использовании одного приемника составляет не менее двух часов. Для формирования независимых измерений, сеансы проводились с 12 часовыми перерывами.

В таблице 26 приведены сеансы измерений и определяемые в них вектора:

Таблица 26 — Распределение векторов по сеансам измерений

Сеанс	Вектора
1	LOBN-RUZA, DMTR-LOBN, DMTR-ZHDR, MSK2-ZHDR
2	LOBN-ZHDR, ZHDR-RUZA, RUZA-MSK2
3	RUZA-DMTR, DMTR-MSK2, LOBN-MSK2

На рисунке 3.2 приведены независимые сеансы измерений.

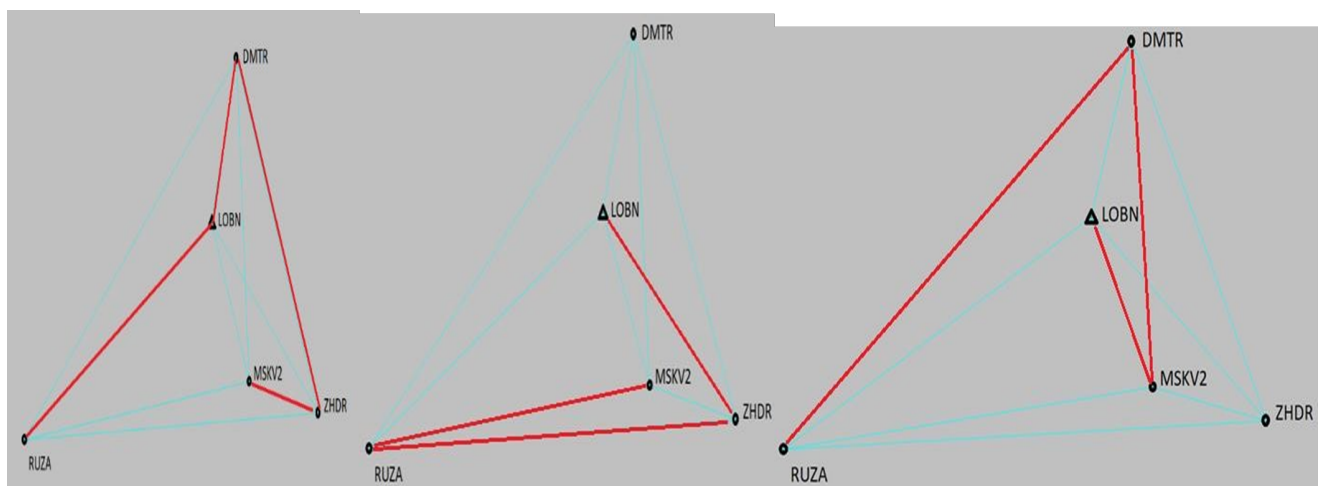


Рисунок 3.2 — Независимые сеансы измерений

Исходный пункт: LOBN, остальные — определяемые. Продолжительность сеансов измерения составляла 1, 2, 3 и 4 часа, каждый раз формируя независимые вектора. Сначала была выполнена обработка одночасовых интервалов в статике с использованием программного обеспечения КРЕДО ГНСС. В таблице 27 приведены приращения координат, полученных при обработке трёх независимых блоков, указанных выше.

Таблица 27 — Приращения координат пунктов, полученные при обработке данных в статике, $t_{\text{изм.}} = 1$ ч

Вектор)	$\Delta X, \text{ м}$	$\Delta Y, \text{ м}$	$\Delta Z, \text{ м}$
LOBN-RUZA	70 131,124	−38 418,657	−22 501,925
DMTR-LOBN	25 685,641	7382,792	−16 565,180
DMTR-ZHDR	22 847,524	57 797,043	−35 990,348
MSK2-ZHDR	−12 785,551	24 259,785	−3345,774
LOBN-ZHDR	−2838,158	50 414,134	−19 425,163
ZHDR-RUZA	72 969,257	−88 832,959	−3076,725
RUZA-MSK2	−60 183,863	64 573,354	6422,525
RUZA-DMTR	−95 816,737	31 035,897	39 067,096
DMTR-MSK2	35 632,970	33 537,301	−32 644,604
LOBN-MSK2	9947,381	26 154,528	−16 079,454

Уравнивание классическим способом можно записать в виде формулы (3.1)

$$V = Ad + L, \quad (3.1)$$

где:

V – поправка;

A – исходная матрица, характеризующая параметр сети;

d – вектор поправок;

L – невязки.

Для начала происходит определение приближённых координат пунктов, указываемое в таблице 28:

Таблица 28 — Приближённые координаты пунктов

Станция (№)	$X, \text{ м}$	$Y, \text{ м}$	$Z, \text{ м}$
LOBN (1)	2 837 136,604	2 165 621,902	5 268 527,919
RUZA (2)	2 907 267,742	2 127 203,214	5 246 025,992
DMTR (3)	2 811 451,038	2 158 239,136	5 285 093,053
MSK2 (4)	2 847 083,944	2 191 776,359	5 252 448,498
ZHDR (5)	2 834 298,496	2 216 036,339	5 249 102,679

В дальнейшем находятся невязки измерений, приведённые в таблице 29

Таблица 29 — Невязки измерений

Вектор)	$\Delta X, \text{ м}$	$\Delta Y, \text{ м}$	$\Delta Z, \text{ м}$
LOBN-RUZA	0,000	0,000	0,000
DMTR-LOBN	0,000	0,000	0,000
DMTR-ZHDR	−0,068	0,159	−0,030
MSK2-ZHDR	0,045	0,309	−0,089
LOBN-ZHDR	0,000	0,000	0,000
ZHDR-RUZA	−0,184	0,088	−0,011
RUZA-MSK2	−0,430	0,052	−0,264
RUZA-DMTR	0,032	0,042	−0,759
DMTR-MSK2	−0,175	−0,189	0,133
LOBN-MSK2	0,000	0,000	0,000

Следующим этапом уравнивания является составление матрицы A , описывающей геометрию сети.

Она имеет блочную структуру и состоит из квадратных блоков третьего порядка:

$$O_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ и } -E_3 = -1 \cdot E_3.$$

Блоки образуют матрицу по следующему принципу:

— E_3 используется в том случае, если пункт, которому соответствует блок, является началом определяемого вектора;

E_3 используется в том случае, если соответствующий блоку пункт является окончанием определяемого вектора;

O_3 применяется, если пункт не входит в состав определяемого вектора.

Формула (3.2) показывает вид исходной матрицы A .

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} \text{LOBN(1)} \\ \text{RUZA(2)} \\ \text{DMTR(3)} \\ \text{MSK2(4)} \\ \text{ZHDR(5)} \end{matrix} & \begin{pmatrix} -\mathbf{E}_3 & \mathbf{E}_3 & O_3 & O_3 & O_3 \\ \mathbf{E}_3 & O_3 & -\mathbf{E}_3 & O_3 & O_3 \\ O_3 & O_3 & \mathbf{E}_3 & O_3 & -\mathbf{E}_3 \\ O_3 & O_3 & O_3 & -\mathbf{E}_3 & \mathbf{E}_3 \\ -\mathbf{E}_3 & O_3 & O_3 & O_3 & \mathbf{E}_3 \\ O_3 & \mathbf{E}_3 & O_3 & O_3 & -\mathbf{E}_3 \\ O_3 & -\mathbf{E}_3 & O_3 & \mathbf{E}_3 & O_3 \\ O_3 & -\mathbf{E}_3 & \mathbf{E}_3 & O_3 & O_3 \\ O_3 & O_3 & -\mathbf{E}_3 & \mathbf{E}_3 & O_3 \\ -\mathbf{E}_3 & O_3 & O_3 & \mathbf{E}_3 & O_3 \end{pmatrix} & \begin{matrix} \text{LOBN} - \text{RUZA} \\ \text{DMTR} - \text{LOBN} \\ \text{DMTR} - \text{ZHDR} \\ \text{MSK2} - \text{ZHDR} \\ \text{LOBN} - \text{ZHDR} \\ \text{ZHDR} - \text{RUZA} \\ \text{RUZA} - \text{MSK2} \\ \text{RUZA} - \text{DMTR} \\ \text{DMTR} - \text{MSK2} \\ \text{LOBN} - \text{MSK2} \end{matrix} \end{matrix} \quad (3.2)$$

Далее вычисляется ковариационная матрица. Полученные результаты представлены формулами (3.3) и (3.4).

$$A^T \cdot A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 4 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 4 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 4 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 4 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 4 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 4 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \quad (3.3)$$

$$(A^T \cdot A)^{-1} = \begin{pmatrix} 0,4 & 0 & 0 & 0,2 & 0 & 0 & 0,2 & 0 & 0 & 0,2 & 0 & 0 \\ 0 & 0,4 & 0 & 0 & 0,2 & 0 & 0 & 0,2 & 0 & 0 & 0,2 & 0 \\ 0 & 0 & 0,4 & 0 & 0 & 0,2 & 0 & 0 & 0,2 & 0 & 0 & 0,2 \\ 0,2 & 0 & 0 & 0,4 & 0 & 0 & 0,2 & 0 & 0 & 0,2 & 0 & 0 \\ 0 & 0,2 & 0 & 0 & 0,4 & 0 & 0 & 0,2 & 0 & 0 & 0,2 & 0 \\ 0 & 0 & 0,2 & 0 & 0 & 0,4 & 0 & 0 & 0,2 & 0 & 0 & 0,2 \\ 0,2 & 0 & 0 & 0,2 & 0 & 0 & 0,4 & 0 & 0 & 0,2 & 0 & 0 \\ 0 & 0,2 & 0 & 0 & 0,2 & 0 & 0 & 0,4 & 0 & 0 & 0,2 & 0 \\ 0 & 0 & 0,2 & 0 & 0 & 0,2 & 0 & 0 & 0,4 & 0 & 0 & 0,2 \\ 0,2 & 0 & 0 & 0,2 & 0 & 0 & 0,2 & 0 & 0 & 0,4 & 0 & 0 \\ 0 & 0,2 & 0 & 0 & 0,2 & 0 & 0 & 0,2 & 0 & 0 & 0,4 & 0 \\ 0 & 0 & 0,2 & 0 & 0 & 0,2 & 0 & 0 & 0,2 & 0 & 0 & 0,4 \end{pmatrix} \quad (3.4)$$

Следующим этапом уравнивания является нахождение вектора поправок d по формуле (3.5):

$$d = (A^T \cdot A)^{-1} \cdot (-A^T L) = -1 \cdot (A^T \cdot A)^{-1} \cdot (A^T L), \quad (3.5)$$

для чего вычисляется произведение $A^T L$. Значения $A^T L$ и вектора поправок представлены в (3.6):

$$A^T L = \begin{pmatrix} 0,214 \\ -0,006 \\ 1,012 \\ 0,139 \\ 0,390 \\ -0,922 \\ -0,650 \\ -0,446 \\ -0,042 \\ 0,297 \\ 0,062 \\ -0,048 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -0,043 \\ 0,001 \\ -0,202 \\ -0,028 \\ -0,078 \\ 0,184 \\ 0,130 \\ 0,089 \\ 0,008 \\ -0,059 \\ -0,012 \\ 0,010 \end{pmatrix} \quad (3.6)$$

На следующем шаге находится произведения матриц $A \cdot d$ и, используя формулу (3.1), поправки к приращениям координат. Данные матрицы представлены в (3.7).

$$A^T L = \begin{pmatrix} -0,043 \\ 0,001 \\ -0,202 \\ 0,028 \\ 0,078 \\ -0,184 \\ 0,032 \\ -0,066 \\ 0,175 \\ -0,189 \\ -0,102 \\ 0,001 \\ -0,059 \\ 0,014 \\ -0,212 \\ 0,173 \\ 0,088 \\ 0,211 \\ 0,015 \\ -0,079 \\ 0,387 \\ 0,158 \\ 0,167 \\ -0,176 \\ 0,130 \\ 0,089 \\ 0,008 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -0,043 \\ 0,001 \\ -0,202 \\ 0,028 \\ 0,078 \\ -0,184 \\ -0,036 \\ 0,093 \\ 0,145 \\ -0,144 \\ 0,207 \\ -0,088 \\ -0,059 \\ 0,102 \\ -0,223 \\ -0,257 \\ 0,140 \\ -0,053 \\ 0,047 \\ -0,037 \\ -0,372 \\ -0,017 \\ -0,022 \\ -0,043 \\ 0,130 \\ 0,089 \\ 0,008 \end{pmatrix} \quad (3.7)$$

После этого вычисляются исправленные приращения координат, приведённые в таблице 30.

Затем происходит нахождение разности вычисленных и эталонных приращений координат. Результаты, полученные при продолжительности измерений $t_{\text{изм.}} = 1, 2, 3$ и 4 часа, приведены в таблицах 31.

Основываясь на результатах из таблиц 31 высчитываются $m_x, m_y, m_z, m_{xy}, m_{xyz}$, приведённые в таблице 32.

Таблица 30 — Исправленные приращения координат
из таблицы 27

Вектор	$\Delta X, \text{ м}$	$\Delta Y, \text{ м}$	$\Delta Z, \text{ м}$
LOBN-RUZA	70 131,095	−38 418,687	−22 502,129
DMTR-LOBN	25 685,594	7382,844	−16 565,318
DMTR-ZHDR	22 847,490	57 797,137	−35 990,199
MSK2-ZHDR	−12 785,637	24 259,878	−3345,818
LOBN-ZHDR	−2838,167	50 414,425	−19 425,230
ZHDR-RUZA	72 969,263	−88 833,111	−3076,899
RUZA-MSK2	−60 183,625	64 573,233	6422,717
RUZA-DMTR	−95 816,689	31 035,843	39 067,448
DMTR-MSK2	35 633,064	33 537,390	−32 644,731
LOBN-MSK2	9947,470	26 154,546	−16 079,413

Таблица 31 — Разница вычисленных и эталонных приращений координат.

$t_{\text{изм.}} = 1 \text{ ч}$				$t_{\text{изм.}} = 2 \text{ ч}$			
Вектор	$\delta X, \text{ м}$	$\delta Y, \text{ м}$	$\delta Z, \text{ м}$	Вектор	$\delta X, \text{ м}$	$\delta Y, \text{ м}$	$\delta Z, \text{ м}$
LOBN-RUZA	−0,046	0,015	−0,163	LOBN-RUZA	−0,066	0,022	−0,153
DMTR-LOBN	−0,022	0,050	−0,180	DMTR-LOBN	0,041	0,065	−0,217
DMTR-ZHDR	0,016	0,065	0,150	DMTR-ZHDR	0,101	0,068	0,111
MSK2-ZHDR	−0,106	0,157	−0,052	MSK2-ZHDR	−0,099	0,214	−0,087
LOBN-ZHDR	−0,025	0,147	−0,019	LOBN-ZHDR	−0,024	0,181	−0,036
ZHDR-RUZA	−0,020	−0,131	−0,144	ZHDR-RUZA	−0,042	−0,159	−0,117
RUZA-MSK2	0,127	−0,026	0,196	RUZA-MSK2	0,141	−0,055	0,204
RUZA-DMTR	0,068	−0,065	0,344	RUZA-DMTR	0,025	−0,087	0,370
DMTR-MSK2	0,059	0,039	−0,148	DMTR-MSK2	0,116	0,032	−0,166
LOBN-MSK2	0,081	−0,011	0,032	LOBN-MSK2	0,075	−0,033	0,051

$t_{\text{изм.}} = 3 \text{ ч}$				$t_{\text{изм.}} = 4 \text{ ч}$			
Вектор	$\delta X, \text{ м}$	$\delta Y, \text{ м}$	$\delta Z, \text{ м}$	Вектор	$\delta X, \text{ м}$	$\delta Y, \text{ м}$	$\delta Z, \text{ м}$
LOBN-RUZA	0,023	0,003	0,015	LOBN-RUZA	0,010	0,027	0,024
DMTR-LOBN	−0,049	−0,032	0,013	DMTR-LOBN	−0,062	−0,020	0,024
DMTR-ZHDR	−0,036	−0,001	0,033	DMTR-ZHDR	−0,037	−0,039	0,056
MSK2-ZHDR	0,017	−0,026	0,020	MSK2-ZHDR	0,006	−0,036	0,034
LOBN-ZHDR	0,005	−0,013	0,016	LOBN-ZHDR	0,013	−0,027	0,044
ZHDR-RUZA	0,018	0,017	−0,001	ZHDR-RUZA	−0,003	0,054	−0,020
RUZA-MSK2	−0,035	0,009	−0,019	RUZA-MSK2	−0,002	−0,018	−0,014
RUZA-DMTR	0,026	0,029	−0,028	RUZA-DMTR	0,052	−0,007	−0,048
DMTR-MSK2	−0,061	−0,020	0,009	DMTR-MSK2	−0,055	−0,011	0,034
LOBN-MSK2	−0,012	0,013	−0,004	LOBN-MSK2	0,007	0,009	0,010

Таблица 32 — Зависимость СКО от продолжительности измерения

Интервал	m_x	m_y	m_z	m_{xy}	m_{xyz}
1 ч	0,068	0,088	0,169	0,111	0,202
2 ч	0,083	0,112	0,177	0,139	0,225
3 ч	0,033	0,019	0,018	0,038	0,042
4 ч	0,034	0,029	0,034	0,044	0,055

На рисунках 3.3 и 3.4 графически проиллюстрировано изменение СКП с течением времени.

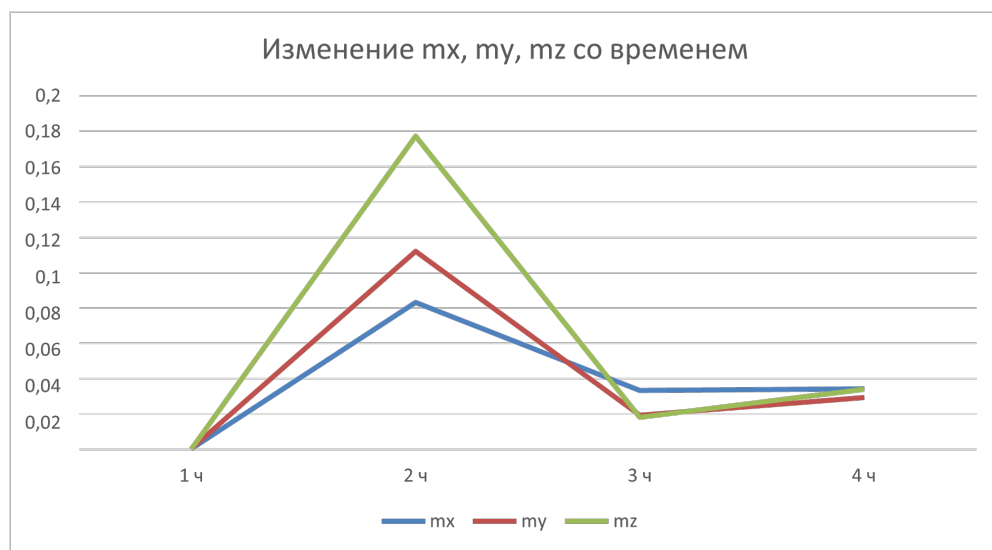


Рисунок 3.3 — Изменение СКП с течением времени

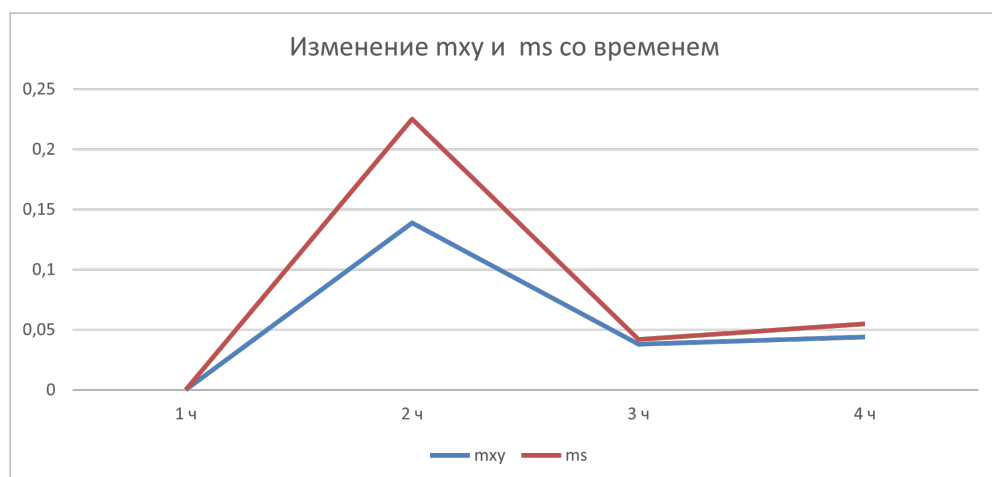


Рисунок 3.4 — Влияние продолжительности измерений на m_{xy} и m_s

3.1.3 Уравнивание спутниковой сети в статике посредством метода нелинейного программирования

Наряду с классическими методами уравнивания спутниковых сетей используется методика уравнивания посредством применения методов нелинейного программирования [16; 77]. В спутниковых сетях в качестве измеренных величин принято рассматривать приращения координат между пунктами и на основании этого можно сформулировать ряд условий:

1. Условие фигур. Данное условие применимо в том случае, если в сети присутствует один исходный пункт. Его можно записать в виде системы (3.8):

$$\begin{cases} (dX_{12} + uX_{12}) + (dX_{23} + uX_{23}) - (dX_{31} + uX_{31}) = 0 \\ (dY_{12} + uY_{12}) + (dY_{23} + uY_{23}) - (dY_{31} + uY_{31}) = 0 \\ (dZ_{12} + uZ_{12}) + (dZ_{23} + uZ_{23}) - (dZ_{31} + uZ_{31}) = 0 \end{cases}, \quad (3.8)$$

где:

$dX_{ij}, dY_{ij}, dZ_{ij}$ — приращения координат;

$uX_{ij}, uY_{ij}, uZ_{ij}$ — поправки к приращениям координат.

Аналогично происходит описание остальных фигур, входящих в состав сети: треугольники, четырехугольники, $\dots$ $(n-1)$ -угольники — для сети, состоящей из n пунктов.

2. Условие ходов. Данное условие возникает, если в исходной спутниковой сети более одного исходного пункта. Условие приведено в виде системы формул (3.9):

$$\begin{cases} (dX_{12} + uX_{12}) + X_1 - X_2 = 0 \\ (dY_{12} + uY_{12}) + Y_1 - Y_2 = 0 \\ (dZ_{12} + uZ_{12}) + Z_1 - Z_2 = 0 \end{cases}, \quad (3.9)$$

где:

$dX_{ij}, dY_{ij}, dZ_{ij}$ — приращения координат;

X_i, Y_i, Z_i — эталонные координаты пунктов.

3. Условие координат (параметрический метод). Данное условие применимо в том случае, если в сети присутствует один исходный пункт. Условие можно записать в виде системы (3.10):

$$\begin{cases} (dX_{ij} + uX_{ij}) + (dX_j + uX_j) - (dX_i + uX_i) = 0 \\ (dY_{ij} + uY_{ij}) + (dY_j + uY_j) - (dY_i + uY_i) = 0 \\ (dZ_{ij} + uZ_{ij}) + (dZ_j + uZ_j) - (dZ_i + uZ_i) = 0 \end{cases}, \quad (3.10)$$

где:

$dX_{ij}, dY_{ij}, dZ_{ij}$ — приращения координат;

$uX_{ij}, uY_{ij}, uZ_{ij}$ — поправки к приращениям координат;

X_k, Y_k, Z_k — приближенные координаты пунктов;

uX_k, uY_k, uZ_k — поправки к координатам.

Таким образом происходит описание всех векторов, входящих в структуру сети.

В дальнейшем вводится целевая функция (далее «ЦФ»). В случае спутниковых сетей ЦФ является сумма квадратов поправок к приращениям координат и к пунктам сети. Математически можно записать в виде формулы (3.11).

$$\text{ЦФ} = \sum (u_{dX} \cdot u_{dY} \cdot u_{dZ})^2, \quad (3.11)$$

Как и в любой оптимизационной задаче, вводятся ограничения. В случае параметрической записи исходных данных сети можно сформулировать 2 ограничения:

1. Невязки в векторе должны равняться нулю.
2. Поправки к координатам исходного пункта также равны нулю.

Первое ограничение представлено в формуле (3.10) применяемой для параметрической формы записи оптимизационной задачи.

Второе ограничение можно представить в виде формулы (3.12):

$$\begin{cases} v_{X_{\text{исх.}}} = 0 \\ v_{Y_{\text{исх.}}} = 0 \\ v_{Z_{\text{исх.}}} = 0 \end{cases}, \quad (3.12)$$

Обработка данных происходит посредством надстройки «поиск решения» в ПО Microsoft Excel. На рисунке 3.5 приведено основное меню, используемое для оптимизационного процесса (уравнивания).

Параметры поиска решения

Оптимизировать целевую функцию: Целевая Функция(ЦФ)

До: ☐ Максимум ☒ Минимум ☐ Значения:

Изменяя ячейки переменных: поправки к приращениям и координатам

В соответствии с ограничениями:

ограничение-1

ограничение-2

☐ Сделайте переменные без ограничений неотрицательными

Выберите метод решения: Параметры

Метод решения

Для гладких нелинейных задач используйте поиск решения нелинейных задач методом ОПГ, для линейных задач - поиск решения линейных задач симплекс-методом, а для негладких задач - эволюционный поиск решения.

Справка Найти решение Заккрыть

Рисунок 3.5 — Основное меню надстройки «поиск решения»

В процессе оптимизационного уравнивания находятся исправленные приращения координат. В качестве примера в таблице 33 приведены исправленные приращения на примере сети, сформированной при продолжительности измерений 1 час.

Таблица 33 — Исправленные приращения координат, полученные при обработке данных в статике $t_{\text{изм.}} = 1 \text{ ч}$

Вектор	$\Delta X, \text{ м}$	$\Delta Y, \text{ м}$	$\Delta Z, \text{ м}$
LOBN-RUZA	70 131,102	−38 418,687	−22 502,096
DMTR-LOBN	25 685,612	7382,778	−16 565,278
DMTR-ZHDR	22 847,477	57 797,152	−35 990,500
MSK2-ZHDR	−12 785,583	24 259,842	−3345,808
LOBN-ZHDR	−2838,135	50 414,374	−19 425,222
ZHDR-RUZA	72 969,237	−88 833,061	−3076,874
RUZA-MSK2	−60 183,654	64 573,218	6422,682
RUZA-DMTR	−95 816,714	31 035,909	39 067,373
DMTR-MSK2	35 633,060	33 537,309	−32 644,692
LOBN-MSK2	9947,448	26 154,531	−16 079,414

Сравнивая таблицы 31 и 33 можно заметить, что данные отличаются на небольшие величины. В таблицах 34 указаны разности приращений координат.

Таблица 34 — Разности приращений координат.

$t_{\text{изм.}} = 1 \text{ ч}$				$t_{\text{изм.}} = 2 \text{ ч}$			
Вектор	$\delta X, \text{ м}$	$\delta Y, \text{ м}$	$\delta Z, \text{ м}$	Вектор	$\delta X, \text{ м}$	$\delta Y, \text{ м}$	$\delta Z, \text{ м}$
LOBN-RUZA	−0,039	0,015	−0,130	LOBN-RUZA	−0,058	0,026	−0,121
DMTR-LOBN	−0,004	−0,016	−0,140	DMTR-LOBN	0,035	−0,008	−0,164
DMTR-ZHDR	0,003	0,080	−0,151	DMTR-ZHDR	0,018	0,107	−0,175
MSK2-ZHDR	−0,052	0,121	−0,042	MSK2-ZHDR	−0,072	0,159	−0,057
LOBN-ZHDR	0,007	0,096	−0,011	LOBN-ZHDR	−0,018	0,115	−0,011
ZHDR-RUZA	−0,046	−0,081	−0,119	ZHDR-RUZA	−0,041	−0,089	−0,110
RUZA-MSK2	0,098	−0,041	0,161	RUZA-MSK2	0,113	−0,070	0,167
RUZA-DMTR	0,043	0,001	0,269	RUZA-DMTR	0,023	−0,018	0,285
DMTR-MSK2	0,055	−0,042	−0,109	DMTR-MSK2	0,090	−0,052	−0,117
LOBN-MSK2	0,059	−0,026	0,031	LOBN-MSK2	0,054	−0,044	0,046

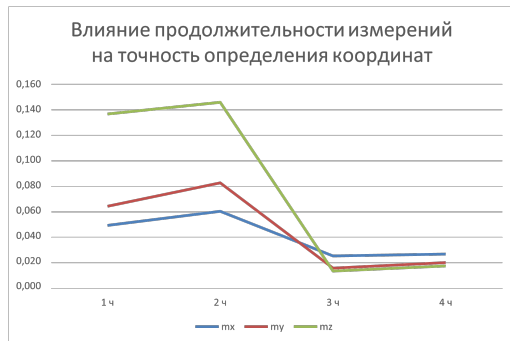
$t_{\text{изм.}} = 3 \text{ ч}$				$t_{\text{изм.}} = 4 \text{ ч}$			
Вектор	$\delta X, \text{ м}$	$\delta Y, \text{ м}$	$\delta Z, \text{ м}$	Вектор	$\delta X, \text{ м}$	$\delta Y, \text{ м}$	$\delta Z, \text{ м}$
LOBN-RUZA	0,021	0,006	0,019	LOBN-RUZA	0,010	0,026	0,025
DMTR-LOBN	−0,033	−0,025	0,004	DMTR-LOBN	−0,045	−0,010	0,002
DMTR-ZHDR	−0,012	−0,029	0,008	DMTR-ZHDR	−0,014	−0,024	0,024
MSK2-ZHDR	0,032	−0,011	0,009	MSK2-ZHDR	0,025	−0,020	0,014
LOBN-ZHDR	0,021	−0,004	0,004	LOBN-ZHDR	0,031	−0,014	0,022
ZHDR-RUZA	0,000	0,010	0,015	ZHDR-RUZA	−0,021	0,039	0,003
RUZA-MSK2	−0,032	0,002	−0,023	RUZA-MSK2	−0,004	−0,019	−0,017
RUZA-DMTR	0,012	0,020	−0,023	RUZA-DMTR	0,036	−0,015	−0,027
DMTR-MSK2	−0,045	−0,018	0,000	DMTR-MSK2	−0,039	−0,004	0,010
LOBN-MSK2	−0,011	0,008	−0,005	LOBN-MSK2	0,006	0,006	0,009

Основываясь на таблицах 34 высчитываются $m_x, m_y, m_z, m_{xy}, m_{xyz}$, приведённые в таблице 35.

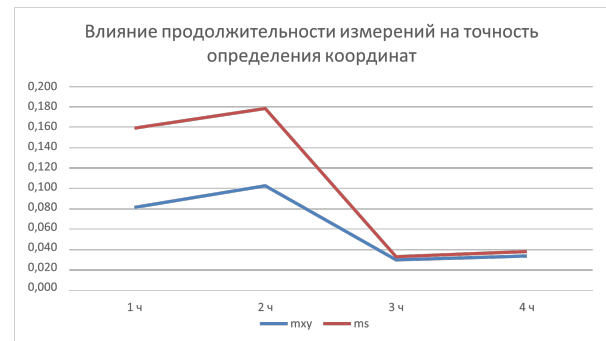
Таблица 35 — Зависимость СКО от продолжительности измерения

Интервал	m_x	m_y	m_z	m_{xy}	m_{xyz}
1 ч	0,049	0,064	0,137	0,081	0,159
2 ч	0,060	0,083	0,146	0,102	0,178
3 ч	0,033	0,016	0,018	0,030	0,033
4 ч	0,027	0,020	0,014	0,034	0,038

Сравнивая таблицы 32 и 35 можно заметить, что уравнивание методом нелинейного программирования даёт более точные результаты, чем при уравнивании классическим методом. На рисунках 3.6а и 3.6б приведены графики влияния продолжительности измерений на получаемую точность определения координат.



а) m_x , m_y , m_z



б) m_{xy} , m_{xyz}

Рисунок 3.6 — Изменение СКП с течением времени

3.1.4 Уравнивание спутниковой сети с использованием КРЕДО ГНСС

Для контроля точности уравнивания методом нелинейного программирования и классическим методом было выполнено уравнивание с использованием программного обеспечения КРЕДО ГНСС версии 2.0. В таблицах 36 приводятся разности приращений координат между уравненными значениями и эталонными.

Таблица 36 — Разности приращений координат.

$t_{\text{изм.}} = 1 \text{ ч}$			
Вектор	$\delta X, \text{ м}$	$\delta Y, \text{ м}$	$\delta Z, \text{ м}$
LOBN-RUZA	0,091	-0,119	0,027
DMTR-LOBN	-0,036	-0,012	0,007
DMTR-ZHDR	-0,031	-0,047	0,014
MSK2-ZHDR	0,026	-0,003	0,008
LOBN-ZHDR	0,005	-0,035	0,007
ZHDR-RUZA	0,086	-0,084	0,020
RUZA-MSK2	-0,112	0,087	-0,028
RUZA-DMTR	-0,055	0,131	-0,034
DMTR-MSK2	-0,057	-0,044	0,006
LOBN-MSK2	-0,021	-0,032	-0,001

$t_{\text{изм.}} = 2 \text{ ч}$			
Вектор	$\delta X, \text{ м}$	$\delta Y, \text{ м}$	$\delta Z, \text{ м}$
LOBN-RUZA	0,002	-0,036	0,050
DMTR-LOBN	0,003	0,033	-0,044
DMTR-ZHDR	0,007	-0,049	-0,011
MSK2-ZHDR	0,038	0,000	0,004
LOBN-ZHDR	0,004	-0,082	0,033
ZHDR-RUZA	-0,002	0,046	0,017
RUZA-MSK2	-0,036	-0,046	-0,021
RUZA-DMTR	-0,005	0,003	-0,006
DMTR-MSK2	-0,031	-0,049	-0,015
LOBN-MSK2	-0,034	-0,082	0,029

(продолжение)

$t_{\text{изм.}} = 3 \text{ ч}$				$t_{\text{изм.}} = 4 \text{ ч}$			
Вектор	$\delta X, \text{ м}$	$\delta Y, \text{ м}$	$\delta Z, \text{ м}$	Вектор	$\delta X, \text{ м}$	$\delta Y, \text{ м}$	$\delta Z, \text{ м}$
LOBN-RUZA	0,008	0,001	0,016	LOBN-RUZA	0,018	0,013	0,033
DMTR-LOBN	-0,024	-0,021	-0,004	DMTR-LOBN	-0,040	-0,013	-0,010
DMTR-ZHDR	0,020	-0,059	-0,005	DMTR-ZHDR	-0,016	-0,021	0,014
MSK2-ZHDR	0,046	-0,024	0,005	MSK2-ZHDR	0,022	-0,004	0,019
LOBN-ZHDR	0,044	-0,038	-0,001	LOBN-ZHDR	0,024	-0,008	0,024
ZHDR-RUZA	-0,036	0,039	0,017	ZHDR-RUZA	-0,006	0,021	0,009
RUZA-MSK2	-0,010	-0,015	-0,022	RUZA-MSK2	-0,016	-0,017	-0,028
RUZA-DMTR	0,016	0,020	-0,012	RUZA-DMTR	0,022	0,000	-0,023
DMTR-MSK2	-0,026	-0,035	-0,010	DMTR-MSK2	-0,038	-0,017	-0,005
LOBN-MSK2	-0,002	-0,014	-0,006	LOBN-MSK2	0,002	-0,004	0,005

Основываясь на данных из таблиц 36 сформирована таблица 37, в которой представлены вычисленные значения $m_{\dots}$.

Таблица 37 — Зависимость СКО от продолжительности измерения

Интервал	m_x	m_y	m_z	m_{xy}	m_{xyz}
1 ч	0,062	0,072	0,019	0,095	0,097
2 ч	0,022	0,050	0,027	0,055	0,061
3 ч	0,027	0,031	0,019	0,041	0,043
4 ч	0,023	0,014	0,012	0,027	0,033

Основываясь на таблице 37 были построены графики, представленные на рисунке 3.7.

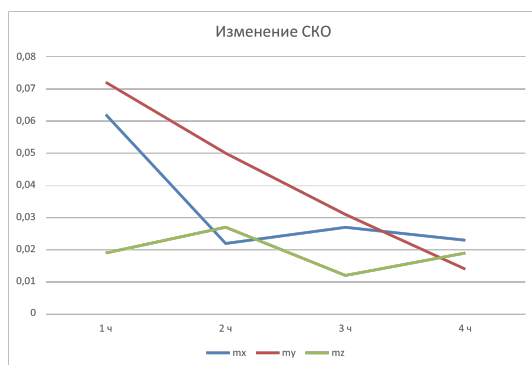
а) m_x, m_y, m_z б) m_{xy}, m_{xyz}

Рисунок 3.7 — Изменение СКО с течением времени

3.2 Методика построения геодезических сетей при использовании PPP-алгоритма

В рамках кандидатской диссертации разработана методика построения Государственных Геодезических Сетей (далее «ГГС») при использовании PPP-алгоритма. Ниже приводится разработанная методика.

3.2.1 Общие положения

1. В настоящей методике описывается новый подход к построению ГГС, а именно при использовании методов высокоточных координатных определений (Precise Point Positioning)
2. Проектирование работ выполняют в соответствии с действующими локальными, региональными, федеральными, государственными нормативными актами. На сегодняшний день действуют (ГКИНП01-271-03[]; ГОСТ Р 57372-2016[]; ГКИНП (ОНТА)-02-262-02[]; ГОСТ 33472-2015[]; ГОСТ 57373-2016[]).

3.2.2 Создание геодезических сетей при использовании PPP-алгоритма

На сегодняшний день можно выделить ряд основных этапов создания геодезических сетей [4; 42].

1. Предпроектное обследование пунктов и контрольные измерения.
2. Проектирование.
3. Рекогносцировка, обследование и закладка пунктов сети.
4. Полевые наблюдения и предварительная обработка результатов на исходном пункте.
5. Камеральная обработка на исходном пункте.
6. Полевые работы и предварительная обработка на пунктах каркасной сети.

7. Камеральная обработка на каркасных пунктах.
8. Передача данных для включения в состав ГГС.
9. Полевые и предварительные работы на пунктах спутниковой геодезической сети.
10. Камеральная обработка спутниковых измерений на пунктах СГС (спутниковой геодезической сети).

3.2.3 Текущие точностные характеристики, предъявляемые к построению ГГС

В случае пунктов ВГС

1. Положение пунктов определяется с СКП относительно пунктов ФАГС и других пунктов ВГС с погрешностью в плане не более $3 \text{ мм} + 5 \cdot 10^{-8} \cdot D$; по высоте не более $5 + 7 \cdot 10^{-8} \cdot D$.
2. Пункты должны быть расположены в диапазоне расстояний от 150 до 200 км.
3. Относительная погрешность определения линий не грубее $1 : 1000000$
Относительная погрешность в статике

В случае пунктов ВГС

1. Положение пунктов определяется с СКП относительно пунктов ВГС с погрешностью в плане не более $3 \text{ мм} + 5 \cdot 10^{-7} \cdot D$; по высоте не более $5 + 2 \cdot 10^{-7} \cdot D$.
2. Пункты должны быть расположены в диапазоне расстояний от 25 до 35 км.
3. Относительная погрешность определения линий не грубее $1 : 1000000$.
4. Относительные погрешности определения линий не зависят от расстояний при использовании PPP-методов. Подробнее было рассмотрено

в главе 2 диссертационной работы, а также в статьях [ссылки на статьи ...].

На рисунке 3.8 представлен график изменения относительных погрешностей. По оси X приводятся расстояние в км. По оси Y знаменатель дроби, представленной в формуле (3.13).

$$f_{\text{отн}} = \frac{f dx}{\sum S d} \quad (3.13)$$

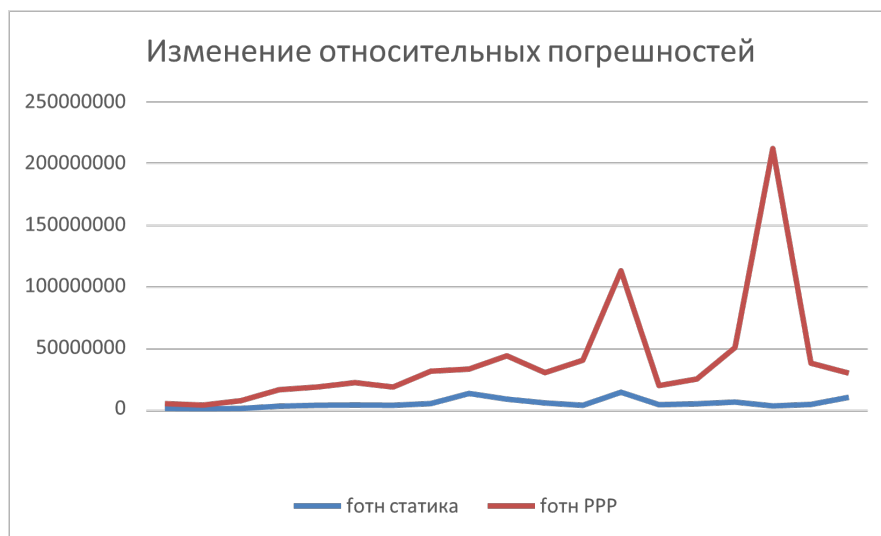


Рисунок 3.8 — Изменение относительных погрешностей

Как видно из рисунка 3.8 точность определения длин линий по PPP-алгоритму значительно выше, чем при классической постобработке.

3.2.4 Пункты ВГС и СГС – текущие требования к проведению полевых работ

В таблице 38 приводятся современные требования к созданию геодезических сетей спутниковыми методами.

Таблица 38 — Требования к созданию геодезических сетей

Параметр	ВГС	СГС-1
Режим измерения		Статика
Количество приемников		Не ограничено
Минимальное количество одновременно наблюдаемых спутников		6
PDOP	≤ 3	≤ 4
Минимальный угол возвышения	10°	15°
Дискретность (частота записи)		30 с
Продолжительность измерений	Не менее 3 сут	Не менее 8 ч
Точность центрирования	Устройство для центрирования с погрешностью не более 1 мм (если отсутствует устройство принудительного центрирования)	
Характеристика ГНСС оборудования	Двухчастотное и двухсистемное	

3.2.5 Предлагаемые корректировки относительно пунктов ВГС

Требования к оборудованию

В связи с тем, что антенны устанавливаются на продолжительное время, и любое смещение окажет неблагоприятное явление на точность определения координат предлагается устанавливать антенну на специальный адаптер с жёсткой фиксацией горизонтирования (приведено на рисунке 3.9). Горизонтирование происходит с использованием шестигранного ключа.

Требования и порядок измерений на пунктах ВГС

1. На пунктах ВГС возможны измерения только многочастотной и мульти-системой спутниковой аппаратурой.
2. Отсутствует необходимость синхронных измерений.



Рисунок 3.9 — Адаптер для установки антенны

3. Минимальное количество наблюдаемых спутников на пункте ВГС: 10. ¹.
4. Минимальный угол возвышения: 10° .
5. Дискретность (частота записи): 30 с^{-1} .
6. Продолжительность измерений на пунктах ВГС: 3 часа.
7. Перерыв между сеансами измерений: 24 часа.
8. Обработка RINEX файлов с использованием интернет-сервисов RTX и CRSR или программных обеспечений: Bernese, Grafnet, GIPSY OASIS, КРЕДО ГНСС ² (в соответствии с главой 2).

3.2.6 Предлагаемые корректировки относительно пунктов СГС

Требования к оборудованию

Основные требования схожи с предлагаемыми корректировками для пунктов ВГС, однако есть отличия:

1. Количество наблюдаемых спутников на пункте СГС: не менее 10.
2. Продолжительность измерений на пунктах СГС: 1 час.

¹ Для достижения необходимой точности значение величины PDOP фактора не должно превышать 3.

² При обработке данных в КРЕДО ГНСС, в сравнении с другими методами обработки, на сегодняшний день обеспечивается невысокая точность определения по PPP-алгоритму. Но, надеюсь, что в последующих реализациях будет улучшена методика обработки по PPP-алгоритму.

3.2.7 Предлагаемая методика построения геодезических сетей с использованием PPP-алгоритма

Основные этапы выполнения полевых и камеральных работ

1. Выполнение полевых работ:
 - Измерения происходят в статическом режиме на протяжении трёх часов.
 - При проведении полевых работ используется многочастотные и мультисистемные спутниковые приемники.
2. Спутниковые сети могут быть как свободными, так и несвободными.
 - При построении свободной сети в её состав должен быть включен один твердый (исходный) пункт.
 - Для построения несвободной сети в её состав требуется не менее двух опорных пунктов.
3. Измерения должны быть независимыми. В случае спутниковых методов построения геодезических сетей, независимость измерений достигается их проведением в разные сеансы.
4. Контрольные измерения на пунктах геодезической сети выполняются не ранее, чем через 12 часов.
5. Выполнение камеральных работ:
 - Получение данных высокоточных эфемерид (ВЭ) ³.
 - Обработка сырых данных измерений ⁴.
6. Уравнительные вычисления:
 - Обработка данных и уравнивание сети возможны как с использованием интернет-сервисов, так и с применением программных обеспечений.

³ВЭ могут быть получены как с сайтов международных сетей: ITRF, SOPAC; или, например, на сайте сети базовых станций EFT COORS.

На сегодняшний день продолжительность ожидания ВЭ составляет от 12 до 18 дней.

⁴Обработка происходит с использованием интернет-сервисов: Trimble RTX, CRSR, IGN; либо с применением программных обеспечений: Bernese, Grafnet, GIPSY OASIS, Trimble Business Centre (TBC), КРЕДО ГНСС.

- Обработка и уравнивание с использованием программных обеспечений происходит в соответствии с заложенной методикой.
- При обработке данных по PPP-алгоритму при использовании интернет-сервисов уравнивание происходит стандартным образом в соответствии с МНК, что приводится в виде формулы (3.1). Более подробно про классический способ уравнивания рассказано в разделе 3.1.2.
- При использовании методов нелинейного программирования существует 2 подхода, применяемых в случае свободной сети:

Условный способ. Для построения свободной спутниковой сети необходимы независимые измерения, т.е. измерения на пунктах сети выполняются в несколько сеансов.

Условие описывается системой (3.8).

Более подробно способ описан в разделе 3.1.3.

Параметрический способ. Условия приведены в системе (3.10).

Более подробно способ описан в разделе 3.1.3.

- При построении несвободной спутниковой сети возможна только параметрическая форма записи. Условие приведено в виде системы формул (3.14).

$$\begin{cases} (dX_{ij} + uX_{ij}) + X_j - X_i = 0 \\ (dY_{ij} + uY_{ij}) + Y_j - Z_i = 0 \\ (dZ_{ij} + uZ_{ij}) + Z_j - Z_i = 0 \end{cases}, \quad (3.14)$$

где:

$dX_{ij}, dY_{ij}, dZ_{ij}$ — приращения координат;

$uX_{ij}, uY_{ij}, uZ_{ij}$ — поправки к приращениям координат;

X_k, Y_k, Z_k — приближенные координаты пунктов.

7. Контроль и оценка точности.

Для контроля точности необходимы повторные измерения.

- Для сетей повышенной точности потребуется не менее трёх сеансов измерений.

- Для сетей, менее требовательных к точности достаточно выполнить один повторный сеанс.

Можно выделить два подхода к оценке точности:

- Метод невязок — происходит поиск невязок по замкнутым фигурам, например, треугольникам.
- Оценка точности геодезической сети происходит по алгоритму оценки разностей двойных измерений.

Для оценки точности может быть применена формула (3.15).

$$m_d = \sqrt{\frac{\sum d^2}{n}} \quad (3.15)$$

где:

d — разности двойных измерений;

n — количество пар двойных измерений.

При этом средняя СКО может быть выражена в виде формулы (3.16).

$$m_{x_{cp}} = \frac{m_X}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{\frac{\sum d^2}{n}} \quad (3.16)$$

Методику построения геодезических сетей при использовании PPP-алгоритма обработки спутниковых данных условно можно разбить на три основных этапа:

- Этап 1 – выполнение полевых работ и первичный просмотр RINEX-файлов (рисунок 3.10);
- Этап 2 – первичная обработка, образование векторов (рисунок 3.11);
- Этап 3 – уравнивание сети и финальная оценка точности (рисунок 3.12).

3.3 Построение геодезических сетей при использовании PPP-алгоритма

3.3.1 Уравнивание сети по исходным данным, полученным с использованием интернет-сервиса Trimble RTX

До начала уравнивания происходит процесс обработки спутниковых данных при использовании интернет-сервиса Trimble RTX. Из отчета об обработке



Рисунок 3.10 — Получение и первичный просмотр данных. Этап 1

RINEX файлов были взяты координаты пунктов в СК ITRF2014 на эпоху 2010. На основании этих координат высчитываются приращения координат.

Уравнивание спутниковой сети упрощенным классическим методом происходит в соответствии с формулами (3.1) и (3.5). До начала уравнивания формируется исходная матрица A , отвечающая за геометрию спутниковой сети. В дальнейшем находятся приближенные координаты пунктов, матрица невязок (L). Далее находятся поправки к приращениям координат. Для оценки получаемой точности удобно применять метод эталонов. В таблицах 39 приводятся разности

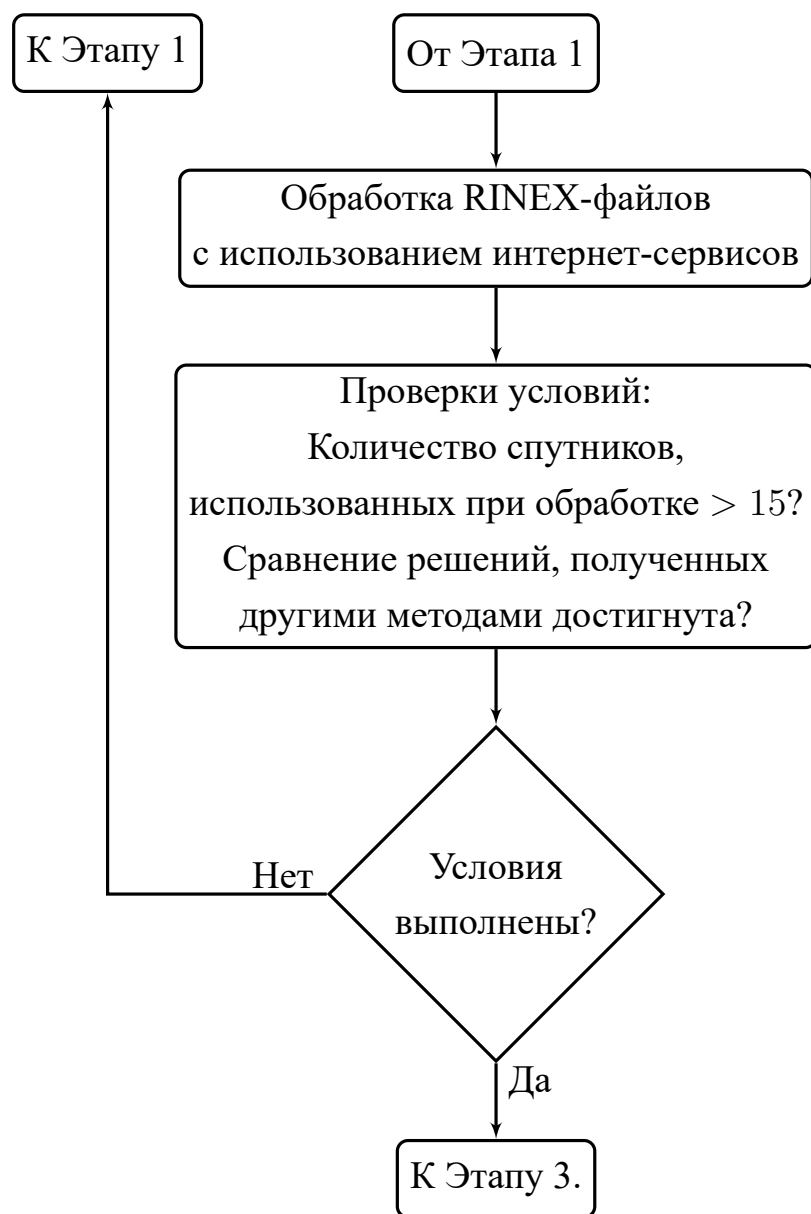


Рисунок 3.11 — Получение и первичный просмотр данных. Этап 2

приращений координат между уравненными и эталонными приращениями координат при времени измерения один, два, три и четыре часа.

На основании данных, приведенных в таблицах 39 были получены различные значения $m_{...}$, указываемые в таблице 40.

На основании таблицы 40 были составлены графики 3.13а и 3.13б влияния продолжительности измерений на точность определения координат при уравнивании данных по PPP-алгоритму.

Анализируя графики 3.13а и 3.13б и графики 3.3, 3.4, 3.6а, 3.6б, 3.7а и 3.7б можно заметить, что точность определения координат при уравнивании данных, полученных по PPP-алгоритму несколько выше, чем при уравнивании статических данных.

Таблица 39 — Разности приращений координат.

$t_{\text{изм.}} = 1 \text{ ч}$				$t_{\text{изм.}} = 2 \text{ ч}$			
Вектор	$\delta X, \text{ м}$	$\delta Y, \text{ м}$	$\delta Z, \text{ м}$	Вектор	$\delta X, \text{ м}$	$\delta Y, \text{ м}$	$\delta Z, \text{ м}$
LOBN-RUZA	0,018	0,013	0,033	LOBN-RUZA	-0,004	-0,012	-0,018
DMTR-LOBN	-0,040	-0,013	-0,010	DMTR-LOBN	-0,004	-0,003	-0,009
DMTR-ZHDR	-0,016	-0,021	0,014	DMTR-ZHDR	-0,016	-0,010	-0,013
MSK2-ZHDR	0,022	-0,004	0,019	MSK2-ZHDR	-0,006	-0,018	-0,007
LOBN-ZHDR	0,024	-0,008	0,024	LOBN-ZHDR	-0,004	-0,002	0,002
ZHDR-RUZA	-0,006	0,021	0,009	ZHDR-RUZA	0,000	-0,011	-0,020
RUZA-MSK2	-0,016	-0,017	-0,028	RUZA-MSK2	0,006	0,028	0,027
RUZA-DMTR	0,022	0,000	-0,023	RUZA-DMTR	0,009	0,015	0,027
DMTR-MSK2	-0,038	-0,017	-0,005	DMTR-MSK2	-0,003	0,014	0,000
LOBN-MSK2	0,002	-0,004	0,005	LOBN-MSK2	0,001	0,016	0,009

$t_{\text{изм.}} = 3 \text{ ч}$				$t_{\text{изм.}} = 4 \text{ ч}$			
Вектор	$\delta X, \text{ м}$	$\delta Y, \text{ м}$	$\delta Z, \text{ м}$	Вектор	$\delta X, \text{ м}$	$\delta Y, \text{ м}$	$\delta Z, \text{ м}$
LOBN-RUZA	0,004	0,011	0,018	LOBN-RUZA	0,004	0,012	0,014
DMTR-LOBN	0,002	0,000	0,006	DMTR-LOBN	0,003	0,000	0,007
DMTR-ZHDR	0,011	0,001	0,002	DMTR-ZHDR	0,007	0,000	0,001
MSK2-ZHDR	0,005	0,015	0,008	MSK2-ZHDR	0,004	0,015	0,002
LOBN-ZHDR	0,005	-0,001	-0,004	LOBN-ZHDR	0,002	-0,003	-0,014
ZHDR-RUZA	-0,001	0,012	0,021	ZHDR-RUZA	0,002	0,015	0,028
RUZA-MSK2	-0,003	-0,027	-0,029	RUZA-MSK2	-0,006	-0,030	-0,030
RUZA-DMTR	-0,006	-0,011	-0,023	RUZA-DMTR	-0,007	-0,012	-0,021
DMTR-MSK2	0,003	-0,016	-0,005	DMTR-MSK2	0,001	-0,017	-0,009
LOBN-MSK2	0,001	-0,016	-0,011	LOBN-MSK2	-0,002	-0,018	-0,016

Таблица 40 — Зависимость СКО от продолжительности измерения, м

Интервал	m_x	m_y	m_z	m_{xy}	m_{xyz}
1 ч	0,015	0,025	0,029	0,029	0,041
2 ч	0,007	0,015	0,016	0,016	0,023
3 ч	0,005	0,014	0,015	0,014	0,021
4 ч	0,004	0,015	0,017	0,016	0,023

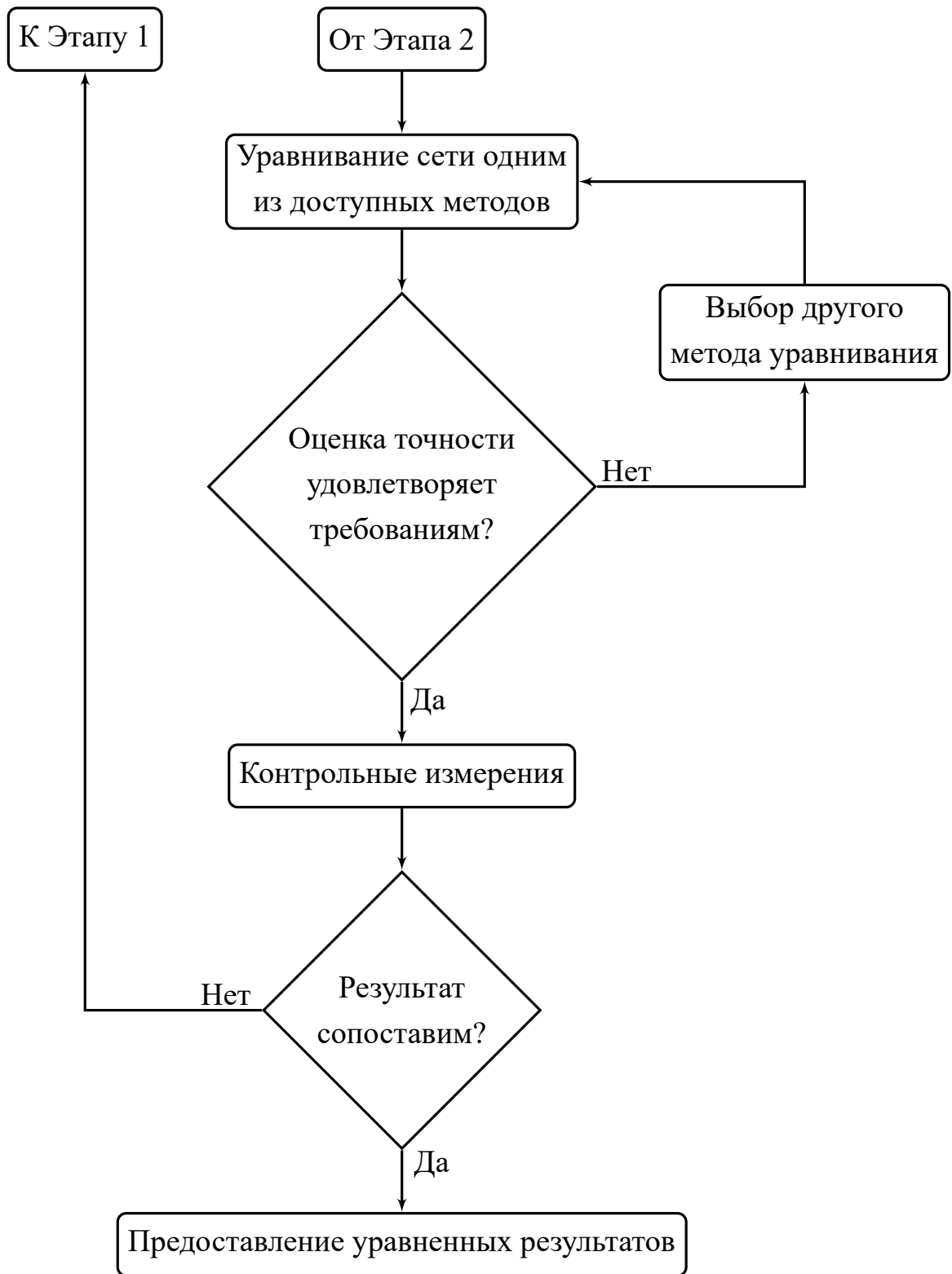


Рисунок 3.12 — Получение и первичный просмотр данных. Этап 3

Для контроля получаемой точности было выполнено уравнивание данных, полученных по RTX обработке методами нелинейного программирования. В таблице 41 приводятся полученные значения m_0 , m_y , m_z , m_{xy} , m_s .

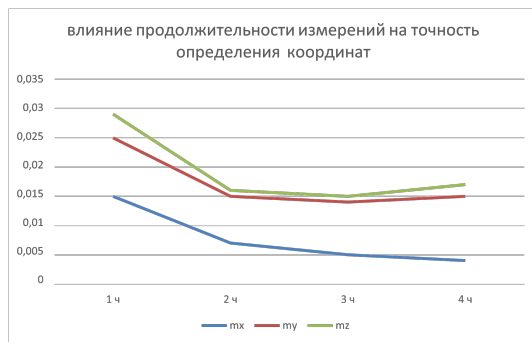
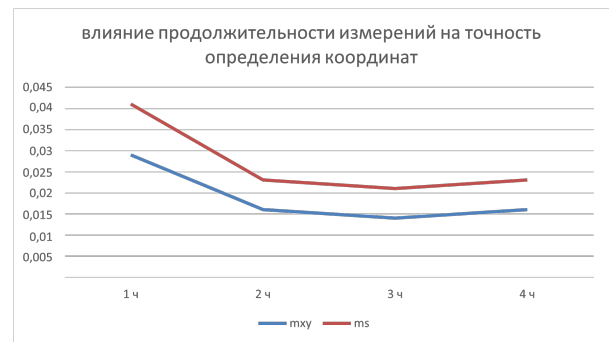
а) m_x , m_y , m_z б) m_{xy} , m_{xyz}

Рисунок 3.13 — Изменение СКО с течением времени

Таблица 41 — Зависимость СКО от продолжительности измерения, м

Интервал	m_x	m_y	m_z	m_{xy}	m_{xyz}
1 ч	0,011	0,023	0,027	0,026	0,037
2 ч	0,006	0,015	0,017	0,016	0,023
3 ч	0,004	0,014	0,016	0,014	0,022
4 ч	0,005	0,015	0,018	0,016	0,024

Сравнения таблицы 40 и 41 можно заметить, что точность при уравнивании PPP-данных по упрощенному классическому методу и методу нелинейного программирования практически совпадает, а наибольшее отличие не превышает 1 мм после 2-х часов измерений. На основании таблицы 41 были созданы графики, приведенные на рисунках 3.14а и 3.14б.

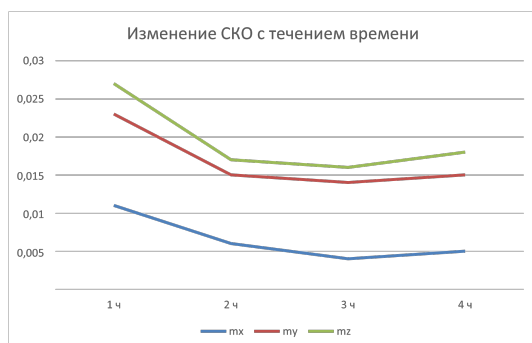
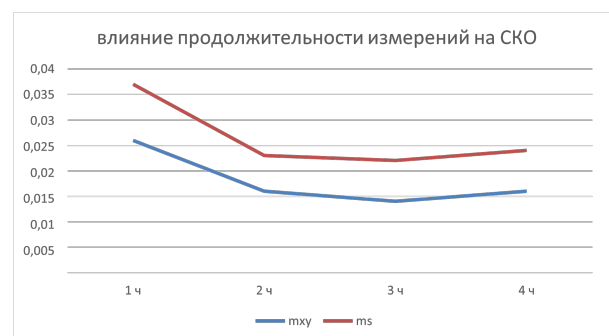
а) m_x , m_y , m_z б) m_{xy} , m_{xyz}

Рисунок 3.14 — Изменение СКО с течением времени

3.3.2 Уравнивание данных полученных в ходе обработки с использованием интернет-сервиса CRSR

Для контроля точности было выполнено уравнивание данных, полученных в ходе обработки с использованием интернет-сервиса CRSR. В таблице 42 приведены эти результаты.

Таблица 42 — Зависимость СКО от продолжительности измерения

Интервал	m_x	m_y	m_z	m_{xy}	m_{xyz}
1 ч	0,011	0,023	0,027	0,026	0,037
2 ч	0,006	0,015	0,017	0,016	0,023
3 ч	0,004	0,014	0,016	0,014	0,022
4 ч	0,005	0,015	0,018	0,016	0,024

Как видно из таблицы 42, точность определения координат соответствует точностям, полученным при уравнивании данных по RTX обработке. Для контроля получаемого уровня точности данные были уравнены методами нелинейного программирования и результат оценки точности приведен в таблице 43.

Таблица 43 — Значения СКО при нелинейном программировании

Интервал	m_x	m_y	m_z	m_{xy}	m_{xyz}
1 ч	0,016	0,016	0,025	0,016	0,016
2 ч	0,013	0,012	0,023	0,013	0,012
3 ч	0,009	0,014	0,024	0,009	0,014
4 ч	0,006	0,014	0,018	0,006	0,014

Результат оценки точности сопоставим с использованием интернет-сервиса Trimble RTX.

3.3.3 Уравнивание данных полученных в ходе обработки с использованием интернет-сервиса IGN

Для контроля подтверждения получаемой точности выполнена обработка данных с использованием интернет-сервиса IGN. Основную информацию про

него можно прочитать в главе 2. В таблице 44 приведена оценка точности с использованием интернет сервиса IGN. В обработке были использованы те же самые RINEX файлы, что и в предыдущих случаях.

В таблице 44 приведена оценка точности построения сети с использованием PPP-алгоритма. Уравнивание выполнялось классическим методом.

Таблица 44 — Значения СКО при использовании интернет-сервиса IGN

Интервал	m_x	m_y	m_z	m_{xy}	m_{xyz}
1 ч	0,017	0,019	0,031	0,017	0,019
2 ч	0,026	0,019	0,026	0,026	0,019
3 ч	0,021	0,019	0,023	0,021	0,019
4 ч	0,011	0,010	0,023	0,011	0,010

Для контроля точности было выполнено уравнивание методами нелинейного программирования. Результат оценки точности приведен в таблице 45.

Таблица 45 — Значения СКО при использовании методов нелинейного программирования

Интервал	m_x	m_y	m_z	m_{xy}	m_{xyz}
1 ч	0,014	0,023	0,031	0,014	0,023
2 ч	0,024	0,019	0,028	0,024	0,019
3 ч	0,021	0,021	0,023	0,021	0,021
4 ч	0,011	0,011	0,023	0,011	0,011

Анализируя таблицы 42 — 45 можно заметить, что результат оценки точности сопоставим между ними и, в целом, решение получается точнее, чем при классической обработке в статике.

3.3.4 Уравнивание геодезической сети в диапазоне расстояний от 100 до 400 км

Геодезическая сеть состоит из пяти пунктов, находящихся в диапазоне расстояний от 100 до 400 км. На рисунке 3.15 приведена схема этой сети.

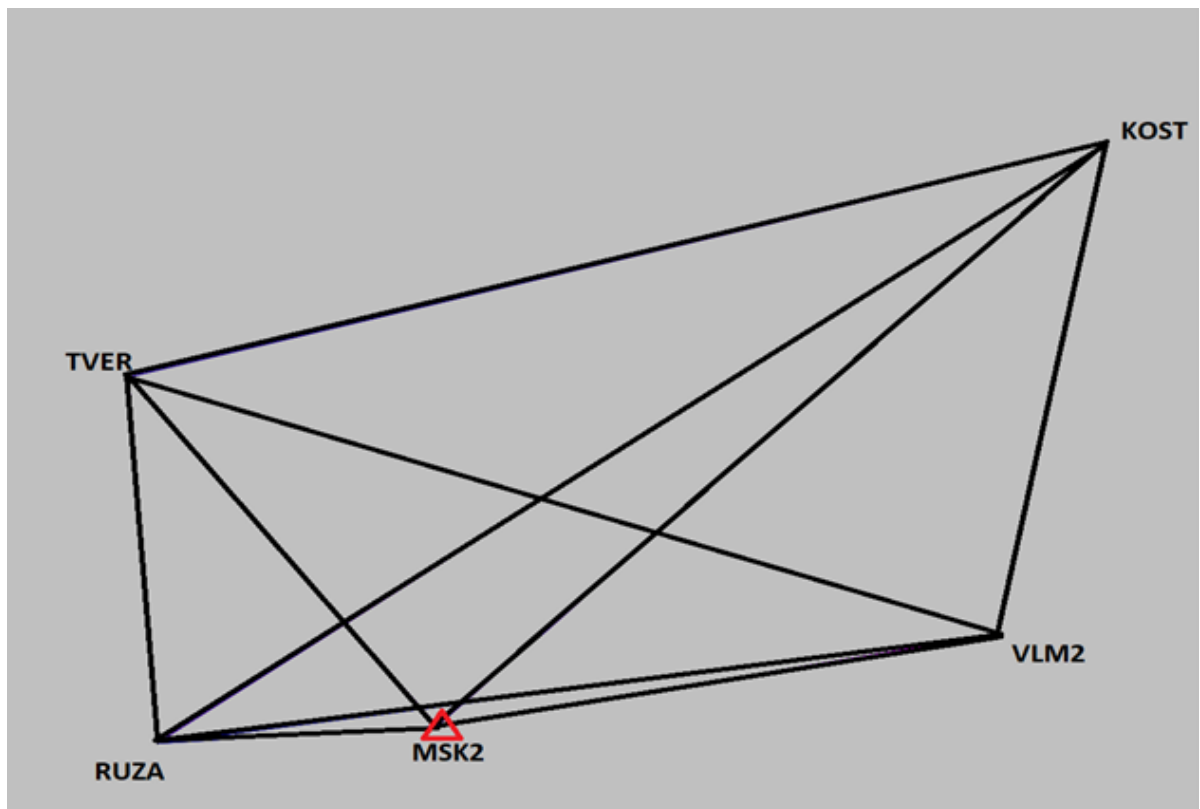


Рисунок 3.15 — Схема сети 100 – 400 км

В таблице 46 приведена основная информация о сети, пункты которой расположены в диапазоне расстояний от 88 до 370 км. Среднее расстояние между пунктами сети составляет 220 км.

Таблица 46 — Основные параметры сети 100 – 400 км

Вектор	dX, м	dY, м	dZ, м	S, м
MSK-RUZA	60 183,752	–64 573,259	–6422,520	88 504,450
MSK-TVER	–18 306,494	–144 692,199	67 270,950	160 612,400
MSK-VLM	–135 538,513	116 473,311	21 515,040	179 998,900
KOST-MSK	271 384,436	–43 348,311	–1 195 180,000	299 688,600
TVER-RUZA	78 490,245	80 118,941	–73 693,500	134 203,200
KOST-TVER	253 077,942	–188 040,510	–52 247,500	319 589,500
KOST-VLM2	135 845,922	73 124,999	–98 003,400	182 773,200
KOST-RUZA	331 568,187	–107 921,569	–125 941,000	370 736,600
RUZA-VLM2	–195 722,265	181 046,569	27 937,560	268 077,500
TVER-VLM2	–117 232,020	261 165,510	–45 755,900	289 904,100

В дальнейшем было выполнено уравнивание геодезической сети по такому же алгоритму, как в и случае сети, расположенной в диапазоне расстояний до 100 км. Результаты оценки точности приводятся в таблице 47.

Таблица 47 — Уравнивание при использовании методов нелинейного программирования

Интервал	m_{xy}	m_z	m_{xy}	m_z	m_{xy}	m_z
1 ч	0,024	0,032	0,019	0,022	0,068	0,064
2 ч	0,020	0,026	0,018	0,026	0,091	0,119
3 ч	0,022	0,030	0,019	0,030	0,099	0,089
4 ч	0,020	0,023	0,020	0,027	0,056	0,056

Интервал	m_{xy}	m_z	m_{xy}	m_z	m_{xy}	m_z
1 ч	0,024	0,032	0,019	0,022	0,072	0,074
2 ч	0,020	0,026	0,018	0,026	0,091	0,119
3 ч	0,023	0,031	0,020	0,030	0,117	0,084
4 ч	0,020	0,023	0,020	0,027	0,045	0,055

3.3.5 Уравнивание геодезической сети в диапазоне расстояний от 400 до 700 км

Геодезическая сеть состоит из пяти пунктов, находящихся в диапазоне расстояний от 400 до 700 км. В качестве опорного пункта был выбран пункт MSK-2. На рисунке 40 приведена схема этой сети.

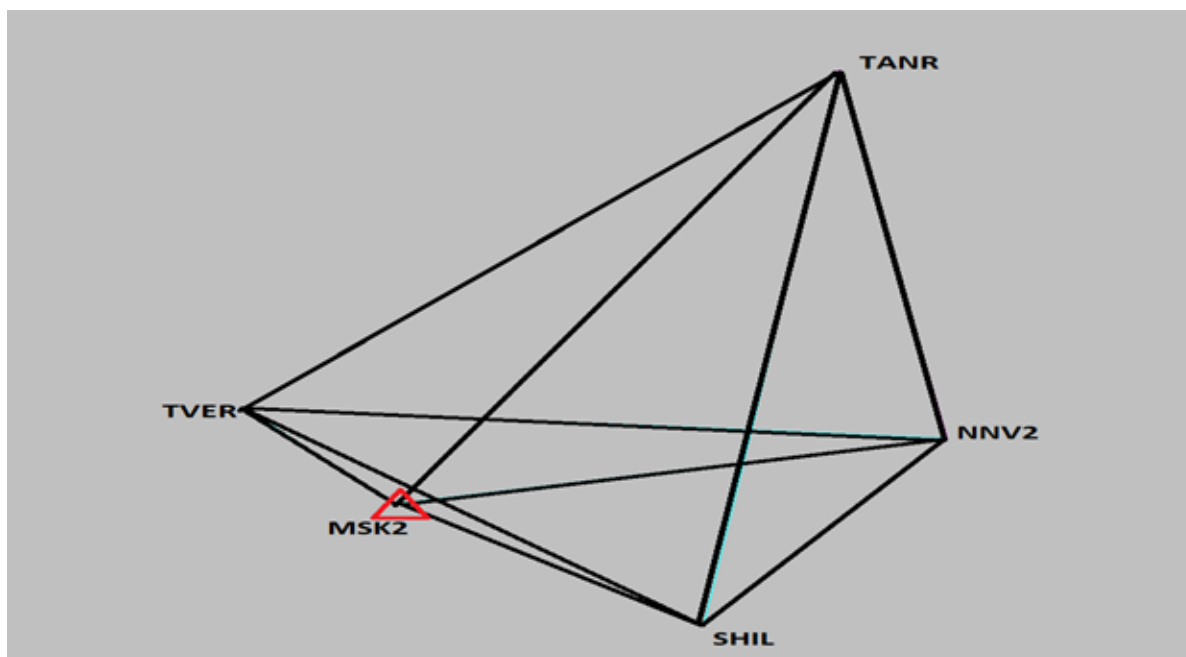


Рисунок 3.16 — Схема сети 400 – 700 км

В таблице 48 приводятся основные параметры сети, пункты которой расположены в диапазоне расстояний от 400 до 700 км. При этом среднее расстояние между пунктами составляет 532 км.

Таблица 48 — Основные параметры сети 100 – 400 км

Вектор	dX, м	dY, м	dZ, м	S, м
TVER-TANR	–547 602,437	122 844,779	208 751,549	598 779,156
MSK-TANER	–565 908,930	–21 847,420	276 022,498	630 014,799
TANER-NNV2	273 719,848	291 248,264	–245 567,156	469 096,296
TANR-SHIL	537 455,578	270 043,291	–370 497,770	706 435,047
TVER-NNV2	–273 882,589	414 093,043	–36 815,606	497 835,424
MSK-NNV2	–292 189,083	269 400,844	30 455,342	398 596,039
SHIL-TVER	–10 146,859	392 888,070	–161 746,220	425 000,981

Последовательность действий при обработке и уравнивании сети аналогична действиями с сетью, пункты которой расположены в диапазоне расстояний от 100 до 400 км. В таблице 49 приводятся точностные характеристики, полученные по результатам оценки точности после уравнивания.

Таблица 49 — Уравнивание при использовании методов нелинейного программирования

Интервал	m _{xy}	m _z	m _{xy}	m _z	m _{xy}	m _z
1 ч	0,024	0,032	0,019	0,022	0,068	0,064
2 ч	0,020	0,026	0,018	0,026	0,091	0,119
3 ч	0,022	0,030	0,019	0,030	0,099	0,089
4 ч	0,020	0,023	0,020	0,027	0,056	0,056

Интервал	m _{xy}	m _z	m _{xy}	m _z	m _{xy}	m _z
1 ч	0,024	0,032	0,019	0,022	0,072	0,074
2 ч	0,020	0,026	0,018	0,026	0,093	0,119
3 ч	0,023	0,031	0,020	0,030	0,117	0,084
4 ч	0,020	0,023	0,020	0,027	0,045	0,055

Анализируя таблицу 49 можно заметить, что точность, получаемая при построении сети по RPP-алгоритму несколько выше, чем при использовании классической статистики.

3.3.6 Заключение по главе

В первой части главы рассмотрены основные этапы создания геодезических сетей классическим методом на примере статики. Приводится эксперимент по уравниванию сети в статике. Далее рассматривается фрагмент современной методики создания сетей по *классической постобработке*.

Во второй части главы предложена методика построения геодезических сетей в три основных этапа.

Предложенная методика создания сети показывает свою актуальность по следующим пунктам:

1. Уменьшение временных затрат на выполнение полевых работ.
2. Отсутствие влияния расстояний на точность передачи координат.
3. Повышение точности определения координат, по сравнению с классической обработкой в статике.

Далее в главе рассмотрены эксперименты по исследованию точности построения геодезических сетей с использованием PPP-алгоритма обработки спутниковых данных.

Глава 4. ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ПРИ УРАВНИВАНИИ СЕТЕЙ В ДИАПАЗОНАХ РАССТОЯНИЙ ОТ 700 ДО 1600 КМ

4.1 Исследование точности при построении геодезической сети в диапазоне расстояний от 700 до 1000 км

На рисунке 4.1 приведена схема создаваемой сети при использовании PPP-алгоритма. В качестве исходных данных были получены RINEX-файлы с пунктов сети базовых станций EFT COORS.

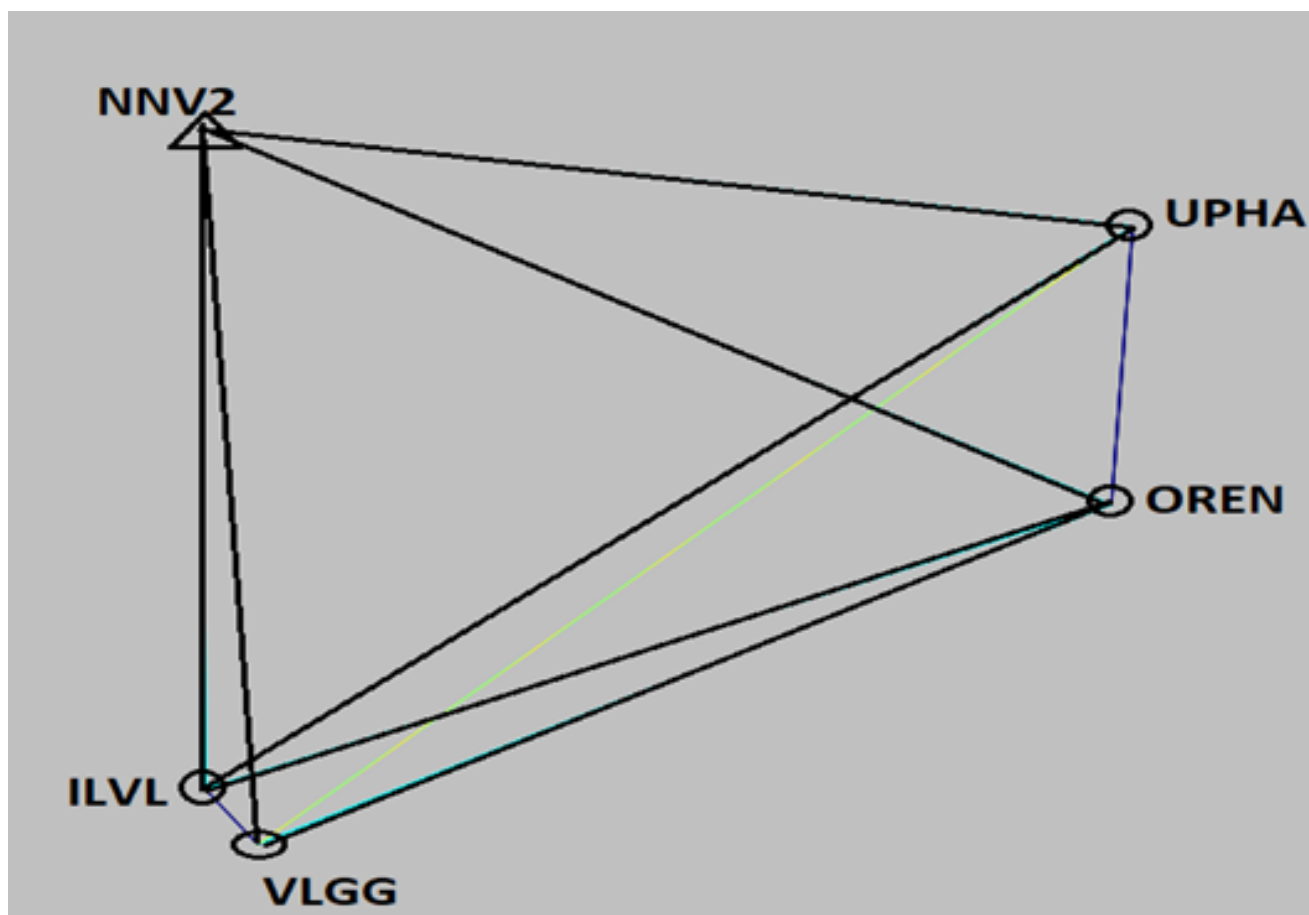


Рисунок 4.1 — Схема сети

Геодезическая сеть состоит из пяти пунктов, равномерно расположенных в диапазоне расстояний от 700 до 1000 км. Среднее расстояние между пунктами — 850 км.

Как и прежде, происходила обработка RINEX файлов с использованием интернет-сервиса CSRS. Для контроля получаемой точности выполнена обработ-

ка в программном обеспечении Trimble Business Centre (далее «ТВС») и в статике с использованием ПО «КРЕДО ГНСС». В последствии получены вектора и выполнено уравнивание с оценкой точности, результаты которой приведены в таблице 50.

Таблица 50 — Оценка точности при уравнивании

Интервал	RTX-TBC		CRSR		статика кредо	
	$m_{xy}, \text{ м}$	$m_z, \text{ м}$	$m_{xy}, \text{ м}$	$m_z, \text{ м}$	$m_{xy}, \text{ м}$	$m_z, \text{ м}$
1 ч.	0,023	0,032	0,021	0,029	0,095	0,119
2 ч.	0,022	0,031	0,019	0,027	0,093	0,115
3 ч.	0,021	0,030	0,018	0,026	0,089	0,102
4 ч.	0,021	0,030	0,018	0,026	0,086	0,097

Как видно из таблицы 50 точность определения по PPP-алгоритму сопоставима между собой и несколько превосходит точность, получаемую в статике.

4.2 Исследование точности при построении геодезической сети в диапазоне расстояний от 1000 до 1300 км

На рисунке 4.2 приведена схема создаваемой сети при использовании PPP-алгоритма. В качестве исходных данных были получены RINEX-файлы с пунктов сети базовых станций EFT COORS.

Геодезическая сеть состоит из пяти пунктов, равномерно расположенных в диапазоне расстояний от 1000 до 1300 км. В рамках сети происходит определение восьми векторов. Для выполнения работ требуется два сеанса измерений для обеспечения их независимости.

Как и прежде, происходила обработка RINEX файлов с использованием интернет-сервиса CSRS. Для контроля получаемой точности выполнена обработка в программном обеспечении ТВС и в статике с использованием ПО «КРЕДО ГНСС». Подробнее с процессами обработки можно ознакомиться [. . .]. В таблице 51 приводится оценка точности.

Как видно из таблицы 51 точность при уравнивании по PPP-алгоритму, по-прежнему, сопоставима между собой и на порядок выше, чем при классической обработке в статике.

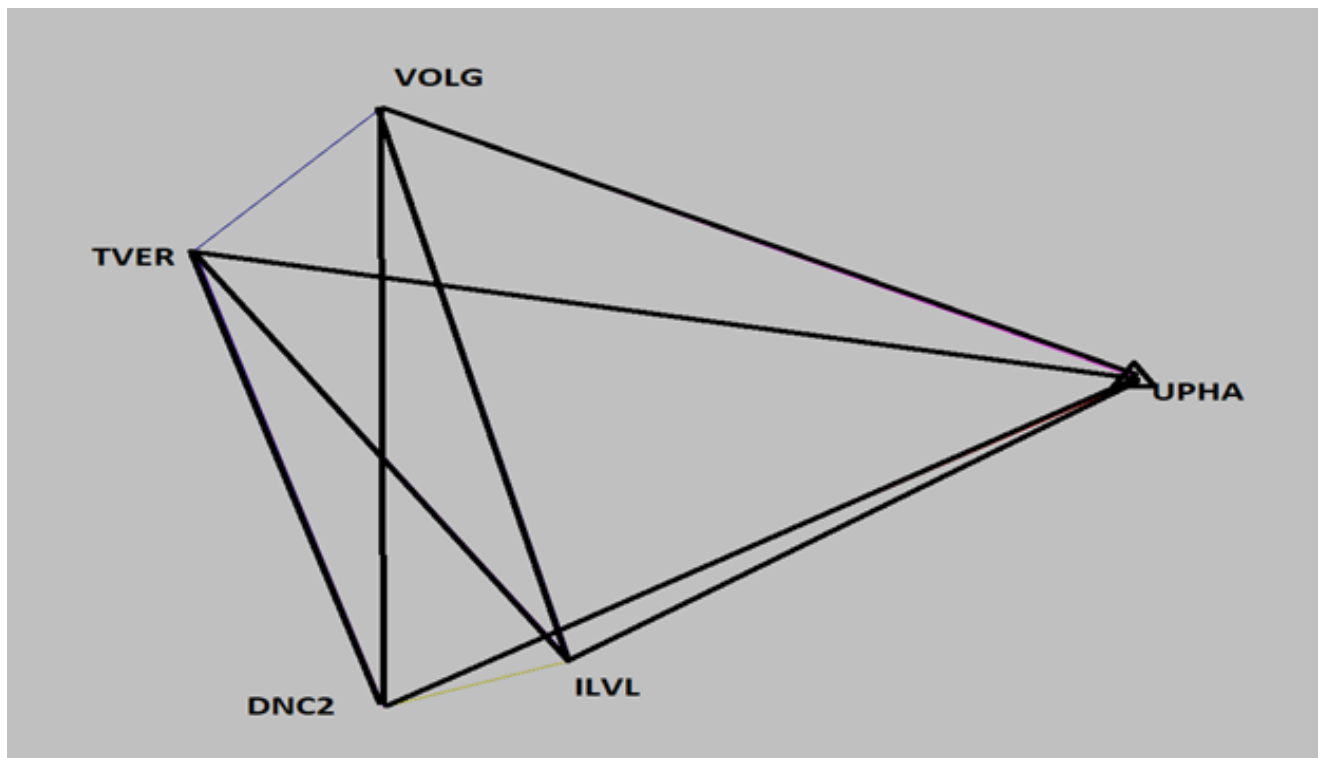


Рисунок 4.2 — Схема сети

Таблица 51 — Оценка точности при уравнивании

Интервал	RTX-TBC		CRSR		статика кредо	
	m_{xy} , м	m_z , м	m_{xy} , м	m_z , м	m_{xy} , м	m_z , м
1 ч.	0,040	0,041	0,040	0,042	0,252	0,407
2 ч.	0,037	0,038	0,039	0,039	0,243	0,337
3 ч.	0,036	0,038	0,037	0,038	0,196	0,290
4 ч.	0,033	0,037	0,037	0,038	0,185	0,246

4.3 Исследование точности при построении геодезической сети в диапазоне расстояний от 1300 до 1700 км

На рисунке 4.3 приведена схема создаваемой сети при использовании PPP-алгоритма. В качестве исходных данных были получены RINEX-файлы с пунктов сети базовых станций EFT COORS.

Геодезическая сеть состоит из пяти пунктов, равномерно расположенных в диапазоне расстояний от 1400 до 1900 км.¹ В рамках сети происходит опреде-

¹Так до какого, всётаки расстояния? 1700 км, как в заголовке раздела? Или 1600 км, как в заголовке Главы? Или 1900 км, здесь? ;)

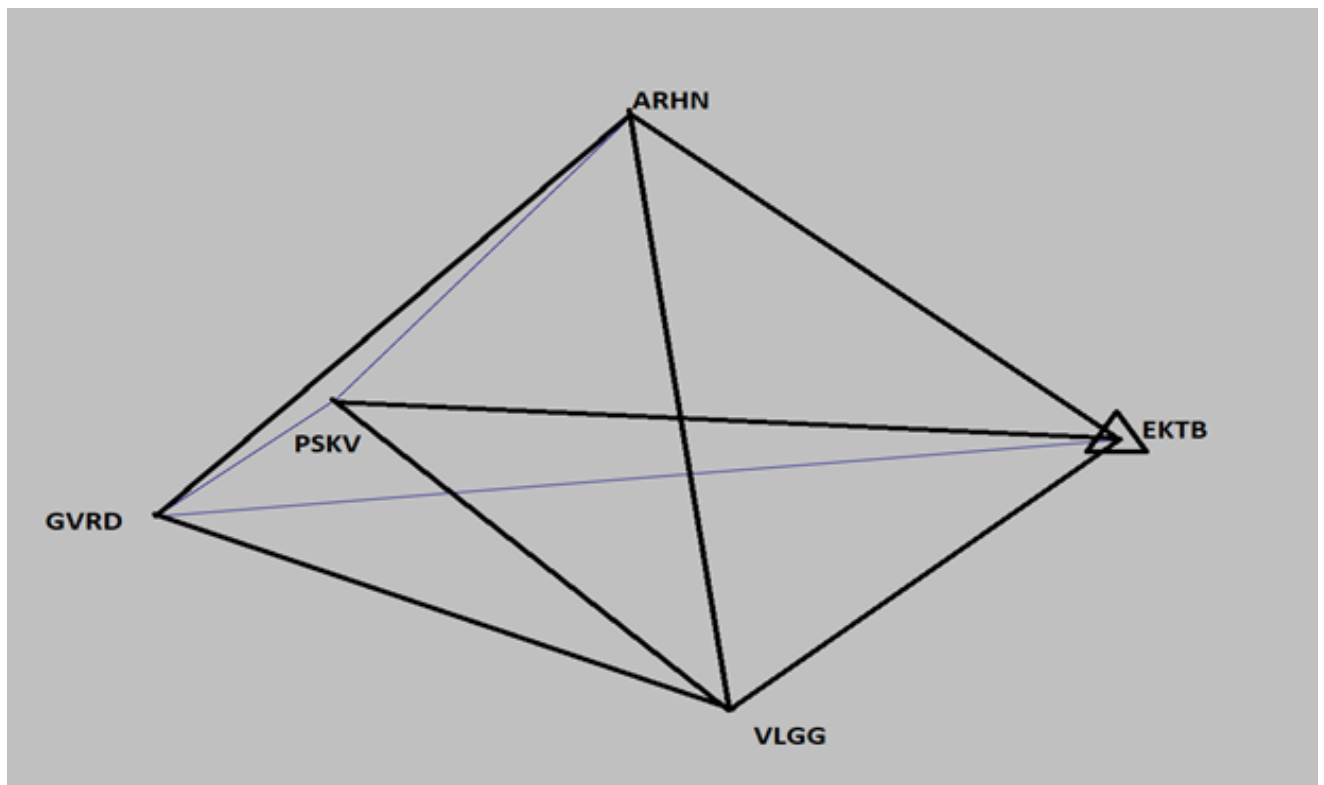


Рисунок 4.3 — Схема сети

ление восьми векторов. Для выполнения работ требуется два сеанса измерений для обеспечения их независимости.

Как и прежде, происходила обработка RINEX файлов с использованием интернет-сервиса CSRS. Для контроля получаемой точности выполнена обработка в программном обеспечении ТВС и в статике с использованием ПО «КРЕДО ГНСС». Подробнее с процессами обработки можно ознакомиться [. . .]. В таблице 52 приводится оценка точности.

Таблица 52 — Оценка точности при уравнивании

Интервал	RTX-ТВС		CSRS		статика кредо	
	$m_{xy}, \text{ м}$	$m_z, \text{ м}$	$m_{xy}, \text{ м}$	$m_z, \text{ м}$	$m_{xy}, \text{ м}$	$m_z, \text{ м}$
1 ч.	0,048	0,051	0,049	0,052	0,402	0,290
2 ч.	0,047	0,050	0,048	0,049	0,368	0,263
3 ч.	0,046	0,049	0,047	0,048	0,335	0,242
4 ч.	0,046	0,049	0,037—?	0,048	0,290	0,215

Как видно из таблицы 52 точность при уравнивании по PPP-алгоритму, по-прежнему, сопоставима между собой и на порядок выше, чем при классической обработке в статике.

Заключение

Итогом выполнения диссертационной работы на соискание ученой степени кандидата технических наук является разработанная методика по созданию геодезических сетей при использовании PPP-алгоритма обработки спутниковых данных.

Основные научные и практические результаты заключаются в решении следующих актуальных научных задач:

1. Выполнен информационно-аналитический обзор существующих методов создания геодезических сетей с использованием спутниковой аппаратуры. Приводятся основные требования по созданию геодезических сетей на примере ВГС (высокоточной геодезической сети) и СГС-1 (спутниковой геодезической сети).
2. Проведено научное исследование по выявлению влияния факторов на точность обработки данных по PPP-алгоритму. В качестве оцениваемых факторов были выделены следующие: продолжительность измерений; количество используемых спутников в процессе обработки по PPP- алгоритму; конфигурации различных ГНСС; влияние ρ_{dop} фактора на точность; влияние дискретности (частоты записи).
3. Разработана методика создания геодезических сетей с использованием PPP-алгоритма обработки спутниковых данных. Методику можно применять при построении геодезических сетей, в том числе государственной геодезической сети. В ходе экспериментальных исследований было установлено, что точность определения координат с использованием PPP-алгоритма получается несколько выше, чем при классической обработке в статике.

Результаты диссертационного исследования рекомендуются к использованию при поддержании и развитии ГГС, а также для дальнейшего исследования точностных возможностей определения координат при использовании PPP-алгоритма.

Основные рекомендации по необходимости развития геодезических сетей, в том числе государственной геодезической сети включены в отчет НИР Министерства сельского Хозяйства РФ по теме (Разработка геоинформационной модели мониторинга экологической оценки мелиорированных земель на основе

цифровых картографических баз данных с применением технологий дистанционного зондирования Земли), выполненной в 2022 году.

Помимо этого, основные результаты исследования построения геодезических сетей при использовании PPP-алгоритма обработки спутниковых данных включены в отчеты по выполнению госбюджетной НИР кафедры «геодезии, геоинформатики и навигации» Российского Университета Транспорта, РУТ(МИИТ) за период 2021-2022 года. А также включены в отчет по госбюджетной НИР за период 2023-2024 годы.

.....

Последний параграф может включать благодарности. В заключение автор выражает благодарность и большую признательность научному руководителю Иванову И. И. за поддержку, помощь, обсуждение результатов и научное руководство. Также автор благодарит Сидорова А. А. и Петрова Б. Б. за помощь в работе с образцами, Рабиновича В. В. за предоставленные образцы и обсуждение результатов, Занудятину Г. Г. и авторов шаблона *Russian-Phd-Latex-Dissertation-Template* за помощь в оформлении диссертации. Автор также благодарит много разных людей и всех, кто сделал настоящую работу автора возможной.

Список сокращений и условных обозначений

ГГС	Государственных Геодезических Сетей , стр. 74
ЦФ	целевая функция , стр. 70

Словарь терминов

TeX : Система компьютерной вёрстки, разработанная американским профессором информатики Дональдом Кнутом

панграмма : Короткий текст, использующий все или почти все буквы алфавита

Список литературы

1. *Макаров, С. О.* Сравнительные оценки качества определения кадастровых границ на основе различных методов измерений [Текст] / С. О. Макаров // Славянский Форум. — 2018. — № 2(20). — С. 197—200.
2. *Макаров, С. О.* Исследование точности спутникового позиционирования при использовании современных методов обработки данных [Текст] / С. О. Макаров // Грозненский естественнонаучный бюллетень. — 2023. — Т. 8, № 1(31). — С. 31—38.
3. *Макаров, С. О.* Применение PPP-алгоритма обработки спутниковых данных для создания геодезических сетей протяженных линейных объектов [Текст] / С. О. Макаров, А. А. Гебгарт // Славянский Форум. — 2020. — № 2(36). — С. 358—364.
4. *Макаров, С. О.* Применение алгоритма обработки спутниковых данных для построения геодезических сетей [Текст] / С. О. Макаров, А. Д. Тихонов // Современное состояние, проблемы и перспективы развития отраслевой науки: материалы VI Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию РУТ (МИИТ), Москва, 25–26 ноября 2021 года. — М. : Издательство "Перо", 2021. — С. 73—76. — EDN PLUXUV.
5. *Макаров, С. О.* Сравнительная оценка точности геодезических данных при уравнивании различными способами [Текст] / С. О. Макаров, И. Н. Розенберг // Славянский Форум. — 2020. — № 1(27). — С. 343—352.
6. *Макаров, С. О.* Анализ точности координат геодезических пунктов, определенных с помощью методики высокоточных координатных определений обработки спутниковых данных [Текст] / С. О. Макаров, А. Д. Тихонов // Успехи современного естествознания. — 2023. — № 1. — С. 94—99.
7. Assessment of the accuracy and convergence period of Precise Point Positioning [Text] / M. Abou-Galala [et al.] // Alexandria Engineering Journal. — 2017. — DOI 10.1016/j.aej.2017.04.019.
8. *Alkan, R. M.* Usability of the GPS Precise Point Positioning Technique in Marine Applications [Text] / R. M. Alkan, T. Ocalan // The Journal of Navigation. — 2013. — Vol. 66. — P. 579—588.

9. *Антонович, К. М.* Использование спутниковых радионавигационных систем в геодезии : монография [Текст] : в 2 т. Т. 1 / К. М. Антонович. — М. : СП "Наука" РАН", 2005. — 333 с. — EDN QKFOUJ.
10. *Генике, А. А.* Глобальная спутниковая система определения местоположения GPS и ее применение в геодезии : монография [Текст] / А. А. Генике, Г. Г. Побединский. — М. : Картгеоцентр, 1999. — 272 с. — EDN UUYQEA.
11. *Калинников, В. В.* Влияние атмосферных нагрузок на результаты спутникового мониторинга здания станционного узла Загорской ГАЭС-2 методом PPP [Текст] / В. В. Калинин, А. В. Устинов, Н. С. Косарев // Вестник СГУГиТ (Сибирского государственного университета геосистем и технологий). — 2020. — Т. 25, № 3. — С. 34—41. — DOI 10.33764/2411-1759-2020-25-3-34-41. — EDN VNUBMF.
12. *Липатников, Л. А.* Совершенствование методики точного дифференциального позиционирования с использованием глобальных навигационных спутниковых систем : специальность 25.00.32 "Геодезия" : диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук [Текст] / Л. А. Липатников. — Новосибирск, 2014. — 114 с. — EDN UUYQEA.
13. Application of GNSS technology in geodetic auscultation of embankment dams [Electronic Resource]. — URL: http://balgeos.cc.bas.bg/News/materials/Presentations/present_Viena_2010/11_Bogdanovski_Application_GNSS_techcnology.pdf (visited on 01/19/2021).
14. *Антонович, К. М.* Использование спутниковых радионавигационных систем в геодезии : монография [Текст] : в 2 т. Т. 2 / К. М. Антонович. — М. : Картгеоцентр, 2006. — 359 с. — EDN QKFOTZ.
15. *Генике, А. А.* Глобальные спутниковые системы определения местоположения и их применение в геодезии [Текст] / А. А. Генике, Г. Г. Побединский. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — М. : Картгеоцентр, 2004. — 354 с. — EDN QKGWEB.
16. *Коробочкин, М. И.* Математическое моделирование геопространственных данных : Учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 21.05.01 – Прикладная геодезия и по направлению подготовки 21.03.03 – Геодезия и дистанционное зондирование [Текст] /

- М. И. Коробочкин, Е. В. Калинова, А. Д. Тихонов. — М. : ГУЗ, 2017. — 396 с. — EDN YTZHNL.
17. RTPK [Электронный ресурс]. — URL: https://ugt-holding.ru/stati/article_post/tehnologiya-vychisleniya-koordinat-rtpk-ot-javad-gnss (дата обр. 12.01.2024).
 18. *Шевчук, С. О.* Перспективы использования свободного программного обеспечения для постобработки ГНСС-измерений [Текст] / С. О. Шевчук, К. И. Малютин, Л. А. Липатников // Интерэкспо Гео-Сибирь. — 2017. — № S. — С. 74—89. — EDN YOYIBN.
 19. Performance Evaluation of Precise Point Positioning (PPP) Using CSRS-PPP On-line Service [Text] / S. Bolbol [et al.] // American Journal of Geographic Information System. — 2017. — 6(4). — P. 156—167. — DOI 10.5923/j.ajgis.20170604.03.
 20. *Войтенко, А. А.* О реализации и оценке точности методики «Precise Point Positioning» (PPP) [Текст] / А. А. Войтенко // Геодезия и картография. — 2017. — № 9. — С. 42—49. — DOI 10.22389/0016-7126-2017-927-9-42-49.
 21. A reference station-based GNSS computing mode to support unified precise point positioning and real-time kinematic services [Text] / Y. Feng [et al.] // Journal of Geodesy. — 2013. — Vol. 87(10—12). — P. 945—960. — DOI 10.1007/s00190-013-0659-7.
 22. *Cai, C.* Modeling and assessment of combined GPS/GLONASS precise point positioning [Text] / C. Cai, Y. Gao // GPS Solutions. — 2013. — 17(2). — P. 223—236. — DOI 10.1007/s10291-012-0273-9.
 23. *Seepersad, G.* Integrity Monitoring in Precise Point Positioning [Text] / G. Seepersad, S. Bisnath // Proceedings of the 26th International Technical Meeting of the Satellite Division of The Institute of Navigation (ION GNSS+ 2013). — Nashville, TN, 09/2013. — P. 1164—1175.
 24. Optimal Interpolation of Spatially Discretized Geodetic Data [Text] / Z.-K. Shen [et al.] // Bulletin of the Seismological Society of America. — 2015. — 105(4). — P. 2117—2127. — DOI 10.1785/0120140247.
 25. *Soycan, M.* Precise point positioning versus traditional solution for GNSS networks [Text] / M. Soycan, E. Ata // Scientific Research and Essays. — 2011. — Vol. 6(4). — P. 799—808. — DOI 10.5897/SRE10.799.

26. *Soycan, M.* A Quality Evaluation of Precise Point Positioning within the Bernese GPS Software Version 5.0 [Text] / M. Soycan // Arabian Journal for Science and Engineering. — 2012. — 37(1). — P. 147—162. — DOI 10.1007/s13369-011-0162-5.
27. *Кафтан, В. И.* Доказательство существования того, чего не бывает [Текст] / В. И. Кафтан // Геодезия без картографии. — 2026. — № 13. — С. -1—3.
28. *Антонович, К. М.* Совершенствование методики точного дифференциального позиционирования по результатам ГНСС-измерений (Precise Points Positioning) [Текст] / К. М. Антонович, Л. А. Липатников // Известия высших учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъемка. — 2013. — № S4. — С. 44—47. — EDN UJLBIF.
29. *Войтенко, А. А.* Методика точного дифференциального позиционирования: краткий обзор [Текст] / А. А. Войтенко, В. Л. Быков // Геодезия и картография. — 2016. — № 8. — С. 26—30. — DOI 10.22389/0016-7126-2016-914-8-26-30. — EDN WMBTMN.
30. *Куприянов, А. О.* Позиционирование по сигналам глобальных навигационных спутниковых систем в относительном режиме: учебно-методическое пособие [Текст] / А. О. Куприянов, Д. А. Морозов. — М. : МИИГАиК, 2017. — 48 с.
31. *Щербаков, А. С.* Определение местоположения высокой точности для одночастотных приемников ГЛОНАСС/GPS [Текст] / А. С. Щербаков, Д. Ю. Першин // Материалы XLVII международной научной студенческой конференции "Студент и научно-технический прогресс", 11-15 апреля 2009 г. Информационные технологии. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет, 2009. — С. 29.
32. *Ebner, R.* How well can online GPS PPP post-processing services be used to establish geodetic survey control networks? [Text] / R. Ebner, W. E. Featherstone // Journal of Applied Geodesy. — 2008. — No. 2. — P. 149—157. — DOI 10.1515/JAG.2008.017.
33. Geodetic tools and data [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.nrcan.gc.ca/maps-tools-and-publications/tools/geodetic-reference-systems/data/10923#ppp> (дата обр. 12.01.2023).

34. *Dermanis, A.* Estimating Crustal Deformation Parameters from Geodetic Data: Review of Existing Methodologies [Text] / A. Dermanis, C. Kotsakis // Open Problems and New Challenges, International Association of Geodesy Symposia. — 2006. — Vol. 131. — P. 7—18. — DOI 10.1007/978-3-540-38596-7_2.
35. *Kouba, J.* GPS Precise Point Positioning Using IGS Orbit Products [Text] / J. Kouba, P. Heroux // GPS Solutions. — 2001. — Vol. 5. — P. 12—28. — DOI 10.1007/PL00012883.
36. *Krzan, G.* Application of the Undifferenced GNSS Precise Positioning in Determining Coordinates in National Reference Frames [Text] / G. Krzan, K. Stepniak // The Journal of Space Research Centre of Polish Academy of Sciences. — 2017. — Vol. 52, Iss. 3. — DOI 10.1515/arsa-2017-0006.
37. Real-time kinematic PPP GPS for structure monitoring applied on the Severn suspension bridge, UK [Text] / X. Tang [et al.] // Advances in Space Research. — 2017. — Vol. 60(5). — P. 925—937. — DOI 10.1016/j.asr.2017.05.010.
38. Suspension Cable Bridge Deflection Determination Using Kinematic PPP with High-Rate GPS Satellite Clock Corrections [Text] / X. Tang [et al.] // China Satellite Navigation Conference (CSNC). — 2020. — Vol. 1. — P. 222—231. — DOI 10.1007/978-981-15-3707-3_22.
39. *Tang, X.* Differenced measurements between satellites applied on RTK PPP for structure monitoring [Text] / X. Tang, X. Li // China Satellite Navigation Conference (CSNC). — 2017. — Vol. 1. — P. 277—284. — DOI 10.1007/978-981-15-3707-3_22.
40. *Вовасов, В. Е.* Оценка ионосферной и тропосферной задержки сигнала СРНС при использовании одночастотного навигационного приемника [Текст] / В. Е. Вовасов, С. А. Ипкаев, Г. С. А. // Вестник Южно-Уральского Государственного Университета. Серия: Компьютерные технологии, управление, радиоэлектроника. — 2015. — Т. 15, № 1. — С. 75—90. — EDN TGZUOF.
41. *Косарев, Н. С.* Усовершенствованная методика контроля фазовых ГНСС-измерений по эфемеридам спутников и приближенным координатам пункта наблюдений [Текст] / Н. С. Косарев, С. О. Шевчук, Е. С. Черемисина // Известия высших учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъемка. — 2019. — Т. 63, № 6. — С. 611—622. — DOI 10.30533/0536-101X-2019-63-6-611-622. — EDN HSFCMG.

42. Численное моделирование напряженно-деформационного состояния и результаты GPS-мониторинга эпицентральной зоны землетрясения 24 августа 2014 (г. Напа, шт. Калифорния, США) [Текст] / В. Н. Морозов [и др.] // Геотектоника. — 2018. — № 5. — С. 90—102. — DOI 10.1134/S0016853X18040069. — EDN XXXTBJ.
43. Мельников, А. Ю. Разработка методики анализа деформационного процесса в сейсмоактивных регионах по данным спутниковых высокоточных координатных определений : специальность 25.00.32 "Геодезия" : диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук [Текст] / А. Ю. Мельников. — М., 2019. — 152 с. — EDN JPFVTB.
44. Першин, Д. Ю. Сравнительный анализ моделей тропосферной задержки в задаче определения местоположения высокой точности в спутниковых навигационных системах ГЛОНАСС / GPS [Текст] / Д. Ю. Першин // Вестник НГУ. Серия: Информационные технологии. — 2009. — Т. 7, № 1. — С. 84—91. — EDN JXVDGH.
45. Телеганов, Н. А. Высшая геодезия и основы координатно-временных систем : учебное пособие [Текст] / Н. А. Телеганов, А. В. Елагин. — Новосибирск : СГГА, 2004. — 216 с. — ISBN 5-87693-154-3.
46. Шевчук, С. О. Исследование точности метода PPP для навигационно-геодезического обеспечения геофизических работ [Текст] / С. О. Шевчук, А. Х. Мелесх, Н. С. Косарев // Геопрофи. — 2010. — № 3. — С. 10—15.
47. Подкорытов, А. Н. Математическая модель смещения фазовых центров антенн при высокоточном местопределении в глобальных навигационных комплексах [Текст] / А. Н. Подкорытов // Труды МАИ. — 2012. — № 50. — С. 28. — EDN OUXFCF.
48. Калинин, В. В. Влияние неоднородностей поля водяного пара в приземном слое атмосферы в районе водохранилищ на результаты спутникового мониторинга гидротехнических сооружений [Текст] / В. В. Калинин, А. В. Устинов, Р. В. Загреддинов // Гидротехническое строительство. — 2018. — № 3. — С. 19—25. — EDN YUGWEA.

49. *Wang, G.* Millimeter-accuracy GPS landslide monitoring using Precise Point Positioning with Single Receiver Phase Ambiguity (PPP-SRPA) resolution: a case study in Puerto Rico [Text] / G. Wang // Journal of Geodetic Science. — 2013. — Vol. 3(1). — P. 22—31. — DOI 10.2478/jogs-2013-0001.
50. Effects of Antenna Orientation on GPS Carrier Phase Measurements [Text] / J. T. Wu [et al.] // Manuscripta Geodetica. — Durango, CO, United States, 1993. — Vol. 18. — P. 91—98.
51. Precise point positioning for the efficient and robust analysis of GPS data from large networks [Text] / J. F. Zumberge [et al.] // Journal of Geophysical Research. — Durango, CO, United States, 1997. — Mar. 10. — Vol. 102, (B3). — P. 5005—5017. — DOI 10.1029/96JB03860.
52. *Black, H. D.* An Easily Implemented Algorithm for the Tropospheric Range Correction [Text] / H. D. Black // Journal of Geophysical Research. — 1978. — Vol. 83, N.B4. — P. 1825—1828.
53. GPS - Theory and Practice [Текст] : Astronomical Institute, University of Bern. — 4th revised edition. — Wien : Springer-Verlag, 1997. — 389 с.
54. *Hopfield, H. S.* Two-quartic tropospheric refractivity profile for correcting satellite data [Text] / H. S. Hopfield // Journal of Geophysical Research. — 1969. — Vol. 74, no. 18. — P. 4487—4499. — DOI 10.1029/JC074i018p04487.
55. NASA International Mass Loading Service [Электронный ресурс]. — URL: <http://massloading.net/> (дата обр. 13.01.2024).
56. .
57. *Klobuchar, J. A.* Ionospheric Time-Delay Algorithms for Single-Frequency GPS Users [Text] / J. A. Klobuchar // IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems. — 1987. — Vol. AES—23(3). — P. 325—331. — DOI 10.1109/TAES.1987.310829.
58. *Bakun, W. H.* Recurrence models and Parkfield, California, earthquakes [Text] / W. H. Bakun, T. V. McEvilly // Journal of Geophysical Research: Solid Earth. — 1984. — Vol. 89, Issue B5. — P. 3051—3058. — DOI 10.1029/JB089iB05p03051.
59. *Gandolfi, S.* Study on GPS-PPP precision for short observation sessions [Text] / S. Gandolfi, L. Tavasci, L. Poluzzi // GPS Solutions. — 2017. — Vol. 21(3). — P. 887—896. — DOI 10.1007/s10291-016-0575-4.

60. GNSS satellite geometry and attitude models [Text] / O. Montenbruck [et al.] // *Advances in Space Research*. — 2015. — Vol. 56(6). — P. 1015—1029. — DOI 10.1016/j.asr.2015.06.019.
61. GLONASS aided GPS ambiguity fixed precise point positioning [Text] / A. Jokinen [et al.] // *The Journal of Navigation*. — 2013. — Vol. 66(3). — P. 399—416. — DOI 10.1017/S0373463313000052.
62. Trimble CenterPoint© RTX post-processing service [Electronic Resource]. — URL: <https://trimblertx.com/> (visited on 12/03/2020).
63. Magicgnss [Электронный ресурс]. — URL: <https://magicgnss.gmv.com/ppp> (дата обр. 12.01.2024).
64. The Automatic Precise Positioning Service of the Global Differential GPS (GDGPS) System [Electronic Resource]. — URL: <https://apps.gdgps.net/> (visited on 01/12/2021).
65. User manual of the Bernese GPS Software Version 5 [Текст] : Astronomical Institute, University of Bern. — Bern : Stämpfli Publications AG, 2006. — 110 с.
66. *Chen, K.* Real-Time Precise Point Positioning Using Single Frequency Data [Text] / K. Chen, Y. Gao // *Proceedings of the 18th International Technical Meeting of the Satellite Division of The Institute of Navigation (ION GNSS 2005)*. — 2005. — Sept. — P. 1514—1523.
67. Slicing up the San Francisco Bay area: Block kinematics and fault slip rates from GPS-derived surface velocities [Text] / M. A. d'Alessio [et al.] // *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*. — 2005. — June 11. — Vol. 110, B6, B06403. — P. 1—19. — URL: <https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdfdirect/10.1029/2004JB003496> (visited on 01/19/2021) ; DOI 10.1029/2004JB003496.
68. *Kowalczyk, K.* Application of PPP Solution to Determine the Absolute Vertical Crustal Movements [Text] / K. Kowalczyk, J. Kowalczyk // *Case Study for North-eastern Europe, “Environmental Engineering” 10th International Conference*. — Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania, 2013. — 27–28 April 2017, DOI 10.3846/enviro.2017.207.
69. RTKLIB ver. 2.4.2 Manual [Электронный ресурс]. — URL: http://www.rtklib.com/prog/rtklib_2.4.2.zip (дата обр. 10.01.2024).
70. A guide to using International GNSS Service (IGS) products [Text]. — Ottawa, Geodetic Survey Division Natural Resources Canada, 2015. — 34 p.

71. *Wang, F.* GPS/GLONASS combined precise point positioning with receiver clock modeling [Text] / F. Wang, X. Chen, F. Guo // *Sensors*. — 2015. — Vol. 15(7). — P. 15478—15493. — DOI 10.3390/s150715478.
72. *Макаров, С. О.* Использование сетей постоянно действующих базовых станций вместо традиционных геодезических сетей [Текст] / С. О. Макаров, А. Д. Тихонов, Г. А. Рудченко // *Успехи современного естествознания*. — 2024. — № 4. — С. 113—117.
73. GPS and GLONASS integration: Modeling and ambiguity resolution issues [Text] / J. Wang [et al.] // *GPS Solutions*. — 2001. — 5(1). — P. 55—64. — DOI 10.1007/PL00012877.
74. A method of undifferenced ambiguity resolution for GPS+GLONASS precise point positioning [Text] / W. Yi [et al.] // *Scientific Reports*. — 2016. — May. — 6(1). — P. 26334. — DOI 10.1038/srep26334.
75. Performance evaluation of short to long term GPS, GLONASS and GPS/GLONASS post-processed PPP [Text] / C. O. Yigitu [et al.] // *Survey Review*. — 2014. — May. — 46(3). — P. 155—166. — DOI 10.1179/1752270613Y.00000000068.
76. EFT COORS — сети базовых станций [Электронный ресурс]. — URL: <https://eft-cors.ru/about-us> (дата обр. 20.04.2022).
77. *Кириенко, Ю.* Атмосферные задержки GNSS-сигнала : технический отчет [Текст] / Ю. Кириенко. — М., 2016. — 11 с. — DOI 10.6084/M9.FIGSHARE.3398539.

Список рисунков

1.1	Схема принципа относительного метода определения координат	10
1.2	Принцип работы абсолютных методов	13
1.3	Схема PPP-метода	15
1.4	Расположение фазовых центров	20
1.5	ГНСС-антенна Choke Ring	22
2.1	Интерфейс сайта Trimble RTX	25
2.2	Пример отчета Trimble RTX	26
2.3	Спутниковый приемник на крыше	35
2.4	Влияние продолжительности измерений на разности координат	43
2.5	Обработка в ПО TBC	44
2.6	Влияние продолжительности измерений на точность определения координат при обработке в ПО TBC	45
2.7	Изменение p-dop фактора. ГНСС: GPS. $T_{\text{изм.}} = 1$ ч.	49
2.8	Изменение p-dop фактора. ГНСС: ГЛОНАСС + GPS. $T_{\text{изм.}} = 1$ ч.	49
2.9	Изменение p-dop фактора. ГНСС: GPS. $T_{\text{изм.}} = 2$ ч.	49
2.10	Изменение p-dop фактора. ГНСС: ГЛОНАСС + GPS. $T_{\text{изм.}} = 2$ ч.	49
2.11	Изменение p-dop фактора. ГНСС: GPS. $T_{\text{изм.}} = 3$ ч.	50
2.12	Изменение p-dop фактора. ГНСС: ГЛОНАСС + GPS. $T_{\text{изм.}} = 3$ ч.	50
2.13	Изменение p-dop фактора. ГНСС: GPS. $T_{\text{изм.}} = 4$ ч.	50
2.14	Изменение p-dop фактора. ГНСС: ГЛОНАСС + GPS. $T_{\text{изм.}} = 4$ ч.	51
2.15	Управляющие параметры командной строки программы rinmix	51
2.16	Влияние количества спутников на точность по оси X	52
2.17	Влияние количества спутников на точность по оси Y	52
2.18	Влияние количества спутников на точность по оси Z	53
2.19	Влияние количества спутников на точность σ_S	53
3.1	Спутниковая сеть в диапазоне расстояний от 0 до 100 км	58
3.2	Независимые сеансы измерений	60
3.3	Изменение СКП с течением времени	67
3.4	Влияние продолжительности измерений на m_{xy} и m_s	67
3.5	Основное меню надстройки «поиск решения»	70
3.6	Изменение СКП с течением времени	72

3.7	Изменение СКО с течением времени	73
3.8	Изменение относительных погрешностей	76
3.9	Адаптер для установки антенны	78
3.10	Получение и первичный просмотр данных. Этап 1	82
3.11	Получение и первичный просмотр данных. Этап 2	83
3.12	Получение и первичный просмотр данных. Этап 3	85
3.13	Изменение СКО с течением времени	86
3.14	Изменение СКО с течением времени	86
3.15	Схема сети 100 – 400 км	89
3.16	Схема сети 400 – 700 км	90
4.1	Схема сети	93
4.2	Схема сети	95
4.3	Схема сети	96

Список таблиц

1	Сроки и точность предоставления уточненных эфемерид	18
2	Влияние p -дор фактора на получаемые результаты	23
3	Сравнение данных между собой	31
4	Координаты пункта МПТ. Сервис Trimble RTX, $T_{\text{изм.}} = 1$ час	37
5	Координаты пункта МПТ. Сервис Trimble RTX, $T_{\text{изм.}} = 2$ часа	37
6	Координаты пункта МПТ. Сервис Trimble RTX, $T_{\text{изм.}} = 3$ часа	38
7	Разности координат. Сервис Trimble RTX	38
8	Обобщённые разности координат. Сервис Trimble RTX	38
9	Разности координат. Сервис CSRS	39
10	Обобщённые разности координат. Сервис CSRS	39
11	Разности координат. Сервис GAPS	40
12	Обобщённые разности координат. Сервис GAPS	40
13	Разности координат. ПО RTKLIB	41
14	Обобщённые разности координат. ПО RTKLIB	41
15	Влияние продолжительности измерений. Сервис CSRS	43
16	Влияние продолжительности измерений. ПО TBC	45
17	Влияние продолжительности измерений. Сервис APPS	46
18	Влияние продолжительности измерений. Сервис CSRS	47
19	Влияние продолжительности измерений. Сервис APPS	48
20	Влияние продолжительности измерений. Сервис Trimble RTX	48
21	Зависимость p -дор от количества спутников. Сервис Trimble RTX	48
22	Зависимость точности от p -дор-фактора и количества спутников	51
23	Влияние частоты записи на точность определения координат. Сервис Trimble RTX	54
24	Эталонные координаты геодезических пунктов в системе координат ITRF 2014	59
25	Эталонные приращения координат геодезических пунктов в системе координат ITRF 2014	59
26	Распределение векторов по сеансам измерений	60
27	Приращения координат пунктов, полученные при обработке данных в статике, $t_{\text{изм.}} = 1$ ч	61

28	Приближённые координаты пунктов	61
29	Невязки измерений	62
30	Исправленные приращения координат из таблицы 27	66
31	Разница вычисленных и эталонных приращений координат.	66
32	Зависимость СКО от продолжительности измерения	67
33	Исправленные приращения координат , полученные при обработке данных в статике $t_{изм.} = 1$ ч	70
34	Разности приращений координат.	71
35	Зависимость СКО от продолжительности измерения	71
36	Разности приращений координат.	72
37	Зависимость СКО от продолжительности измерения	73
38	Требования к созданию геодезических сетей	77
39	Разности приращений координат.	84
40	Зависимость СКО от продолжительности измерения, м	84
41	Зависимость СКО от продолжительности измерения, м	86
42	Зависимость СКО от продолжительности измерения	87
43	Значения СКО при нелинейном программировании	87
44	Значения СКО при использовании интернет-сервиса IGN	88
45	Значения СКО при использовании методов нелинейного программирования	88
46	Основные параметры сети 100 – 400 км	89
47	Уравнивание при использовании методов нелинейного программирования	90
48	Основные параметры сети 100 – 400 км	91
49	Уравнивание при использовании методов нелинейного программирования	91
50	Оценка точности при уравнивании	94
51	Оценка точности при уравнивании	95
52	Оценка точности при уравнивании	96

Приложение А

ПРИМЕР ОТЧЕТА СЕРВИСА CSRS



CSRS-PPP 3.54.2 (2022-11-10)



KLGA_120424_0900_120424_1159_421573.24o
KLGA

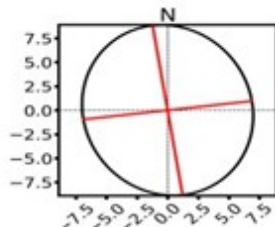
Data Start 2024-04-12 09:00:00.00	Data End 2024-04-12 11:59:30.00	Duration of Observations 2:59:30
Processing Time 08:26:28 UTC 2024/05/17		Product Type NRCan/IGS Final
Observations Phase and Code	Frequency Double	Mode Static
Elevation Cut-Off 7.5 degrees	Rejected Epochs 0.00 %	Fixed Ambiguities 98.32 %
Antenna Model UNKNOWN EXT NONE	APC to ARP Unknown	ARP to Marker H:0.000m / E:0.000m / N:0.000m
		Estimation Steps 30.00 sec

(APC = antenna phase center; ARP = antenna reference point)

Estimated Position for KLGA_120424_0900_120424_1159_421573.24o

	Latitude (+n)	Longitude (+e)	Ell. Height
ITRF20 (2024.3)	54° 30' 15.91275"	36° 15' 39.60147"	218.064 m
Sigmas(95%)	0.007 m	0.006 m	0.022 m
A priori*	54° 30' 15.90798"	36° 15' 39.58394"	218.072 m
Estimated – A priori	0.147 m	0.315 m	-0.008 m

95% Error Ellipse (mm)
semi-major: 9 mm
semi-minor: 7 mm
semi-major azimuth: -7° 5' 15.89"



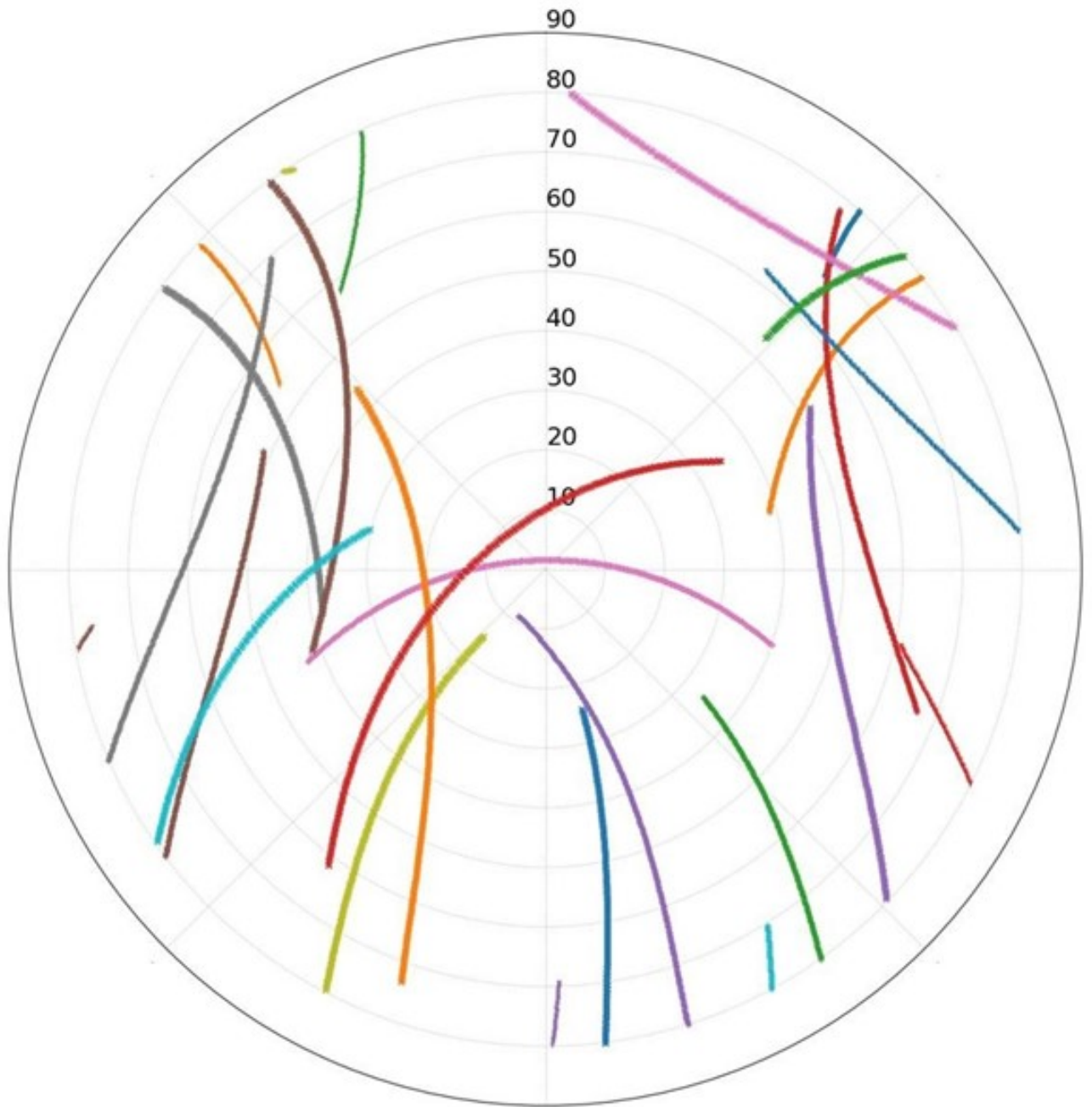
**UTM (North)
Zone 37**

6043098.267 m (N)
322659.311 m (E)

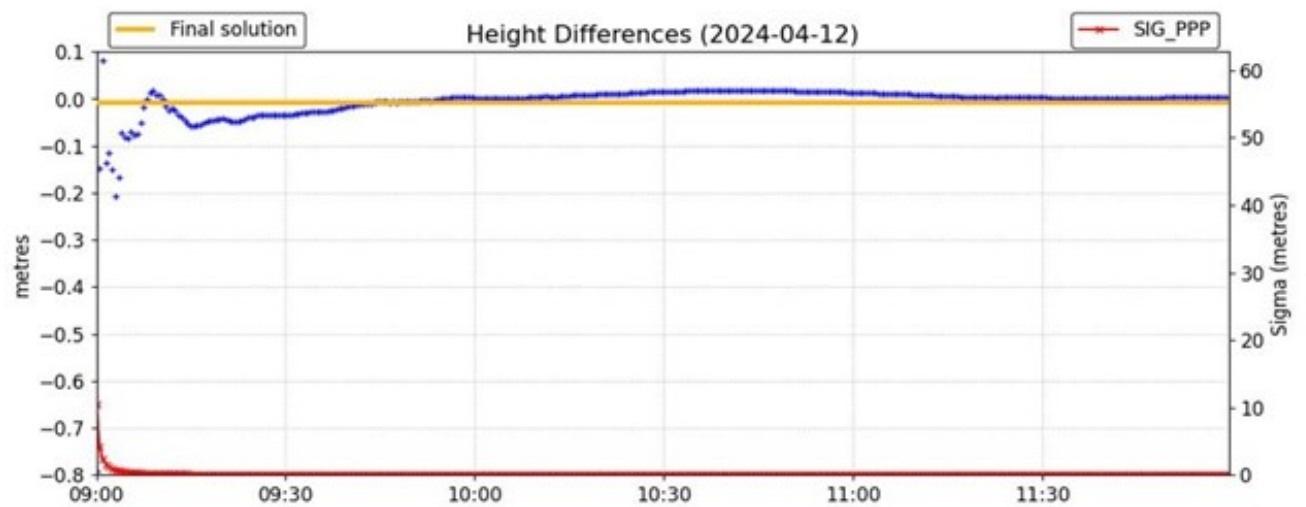
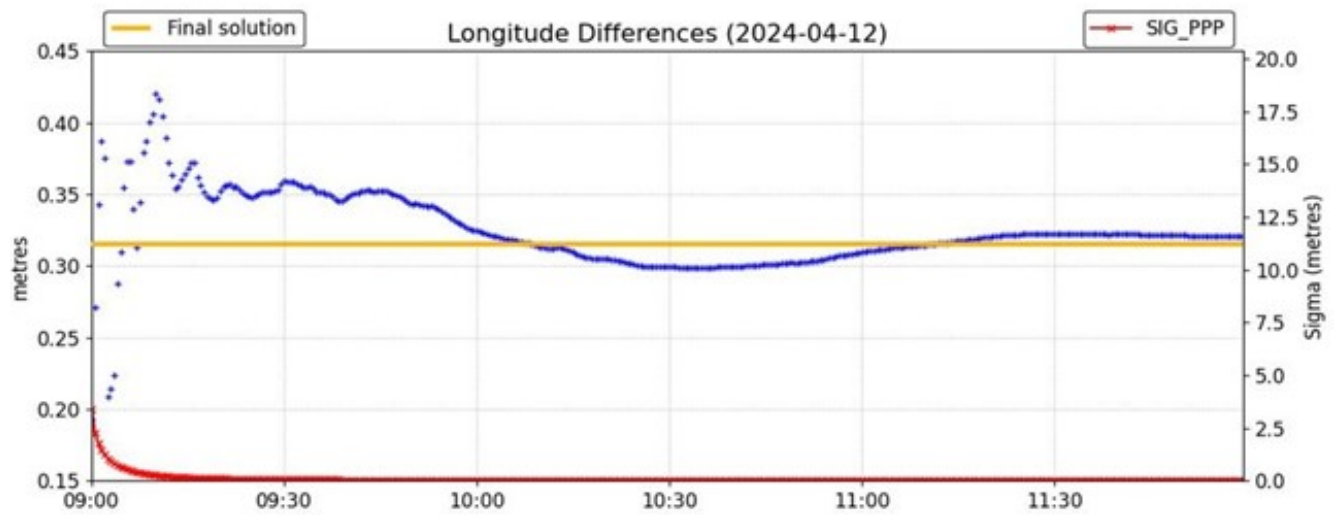
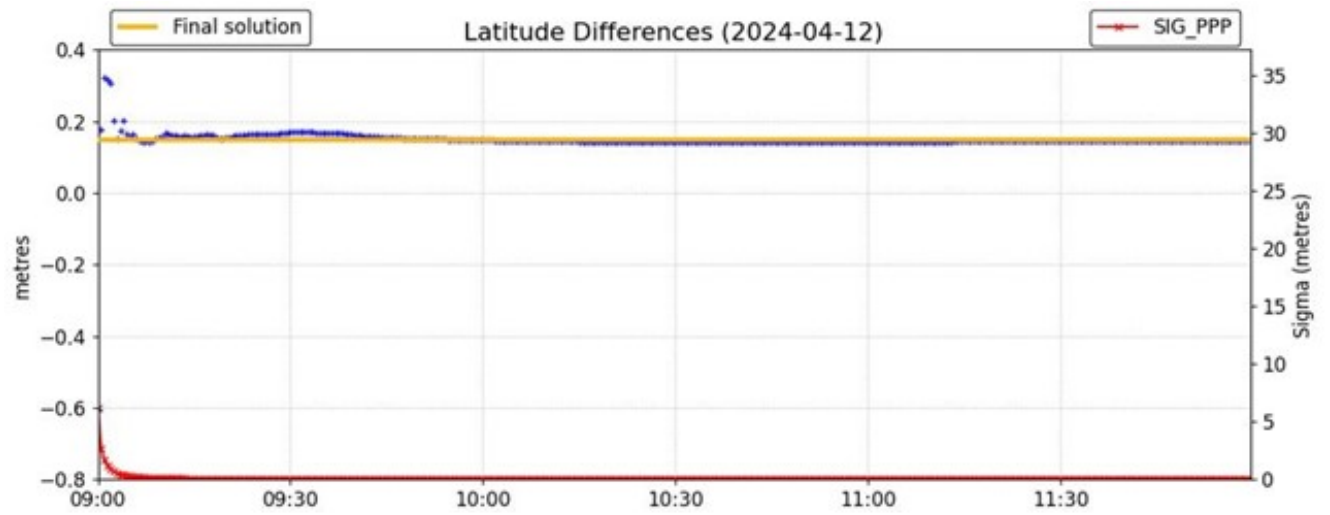
Scale Factors
0.99998588 (point)
0.99995173 (combined)

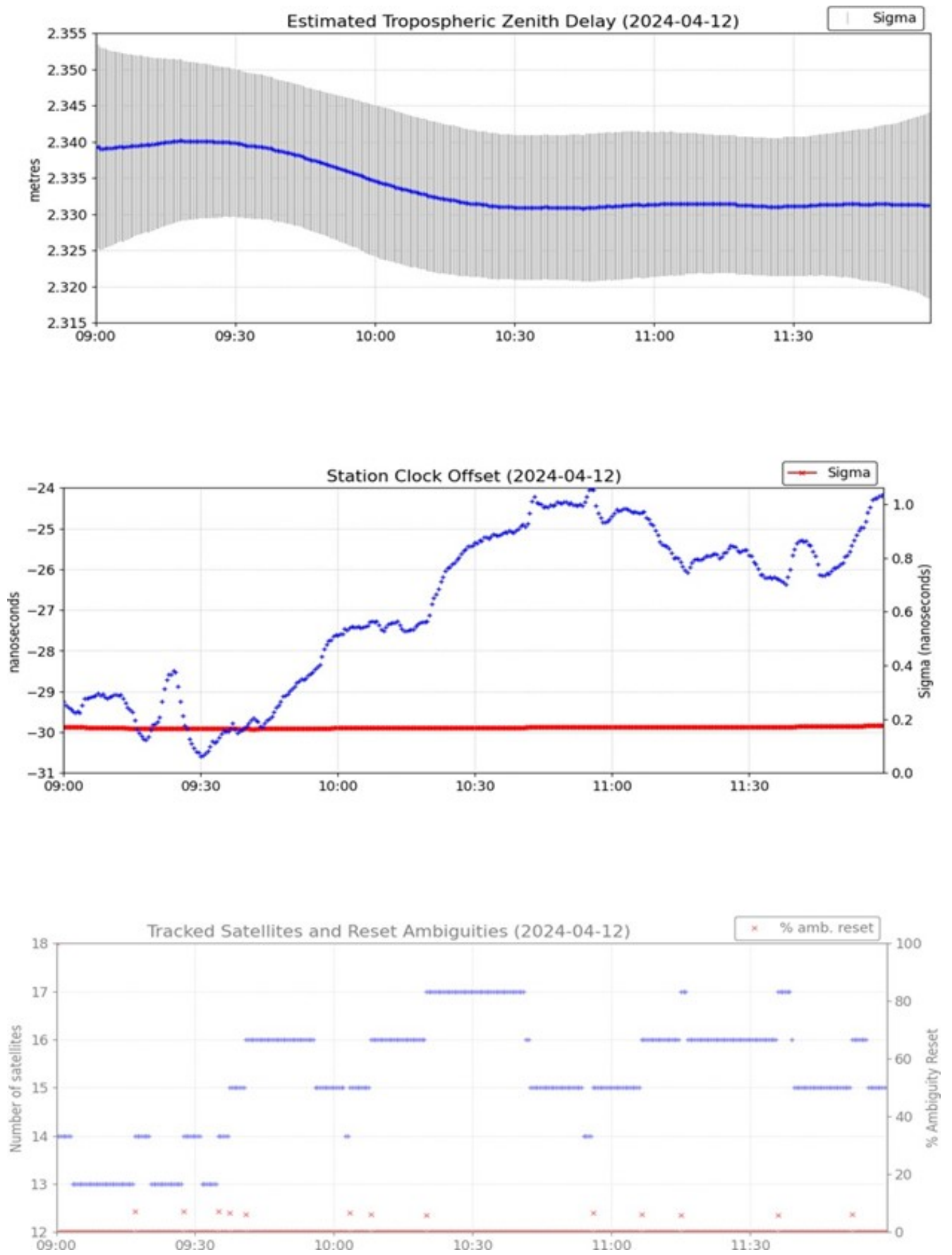
*(Coordinates from RINEX header used as a priori position)

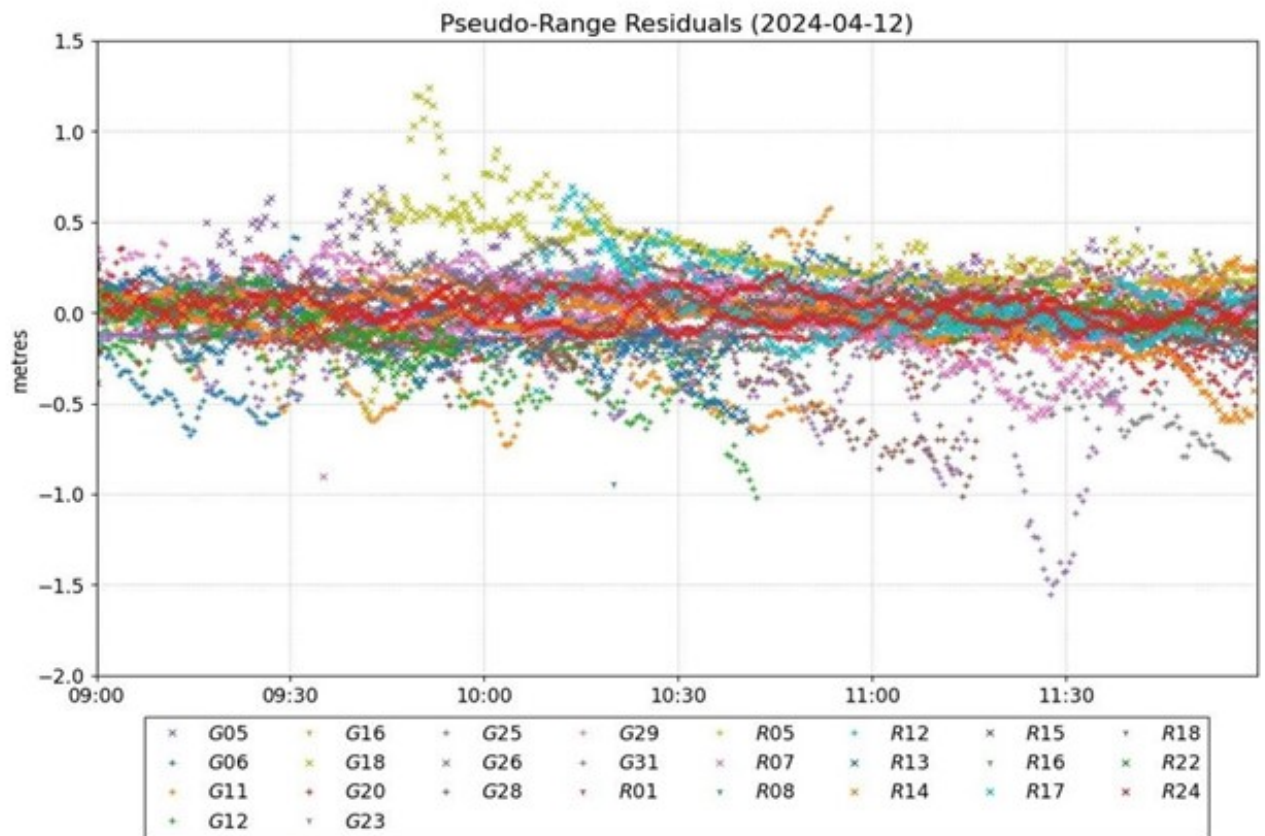
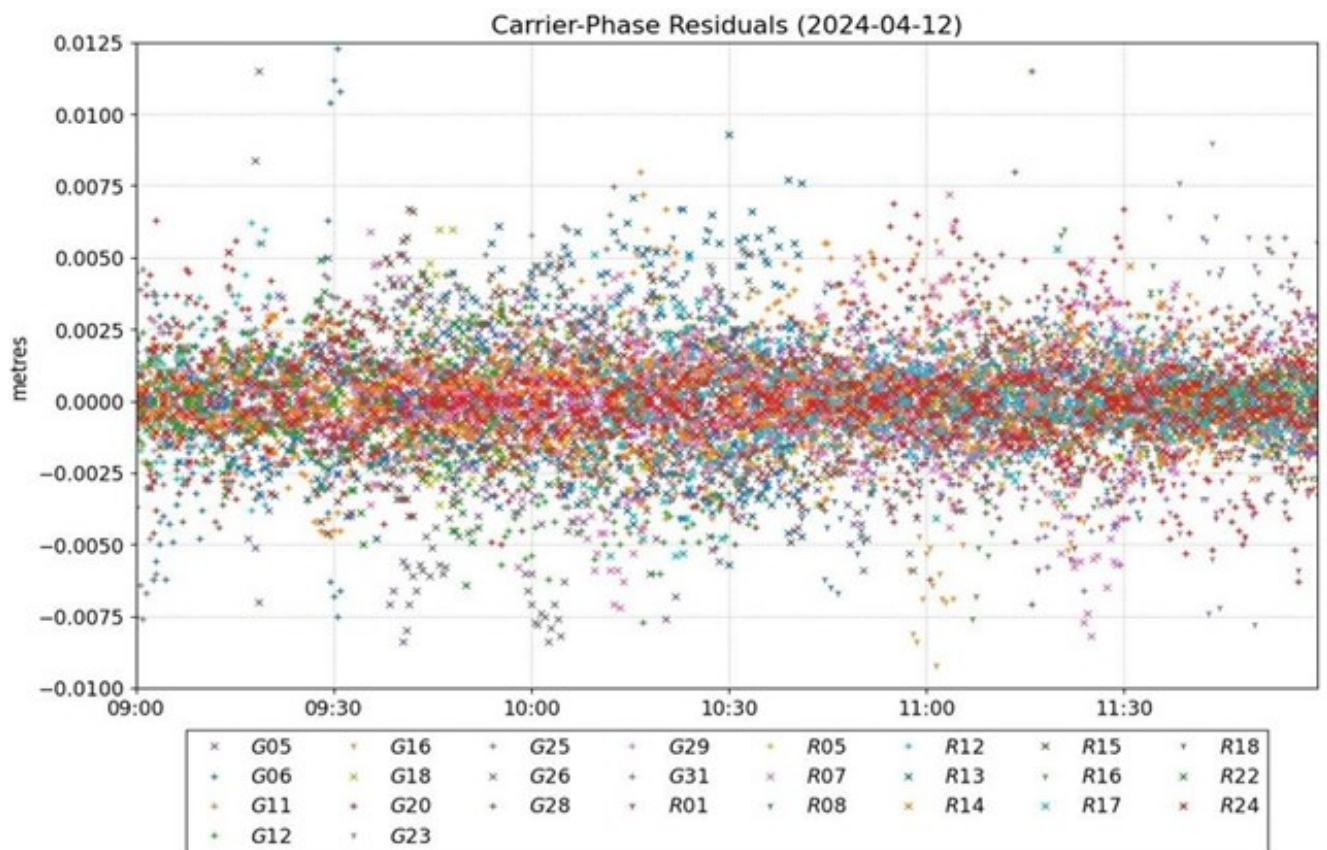
Satellite Sky Distribution



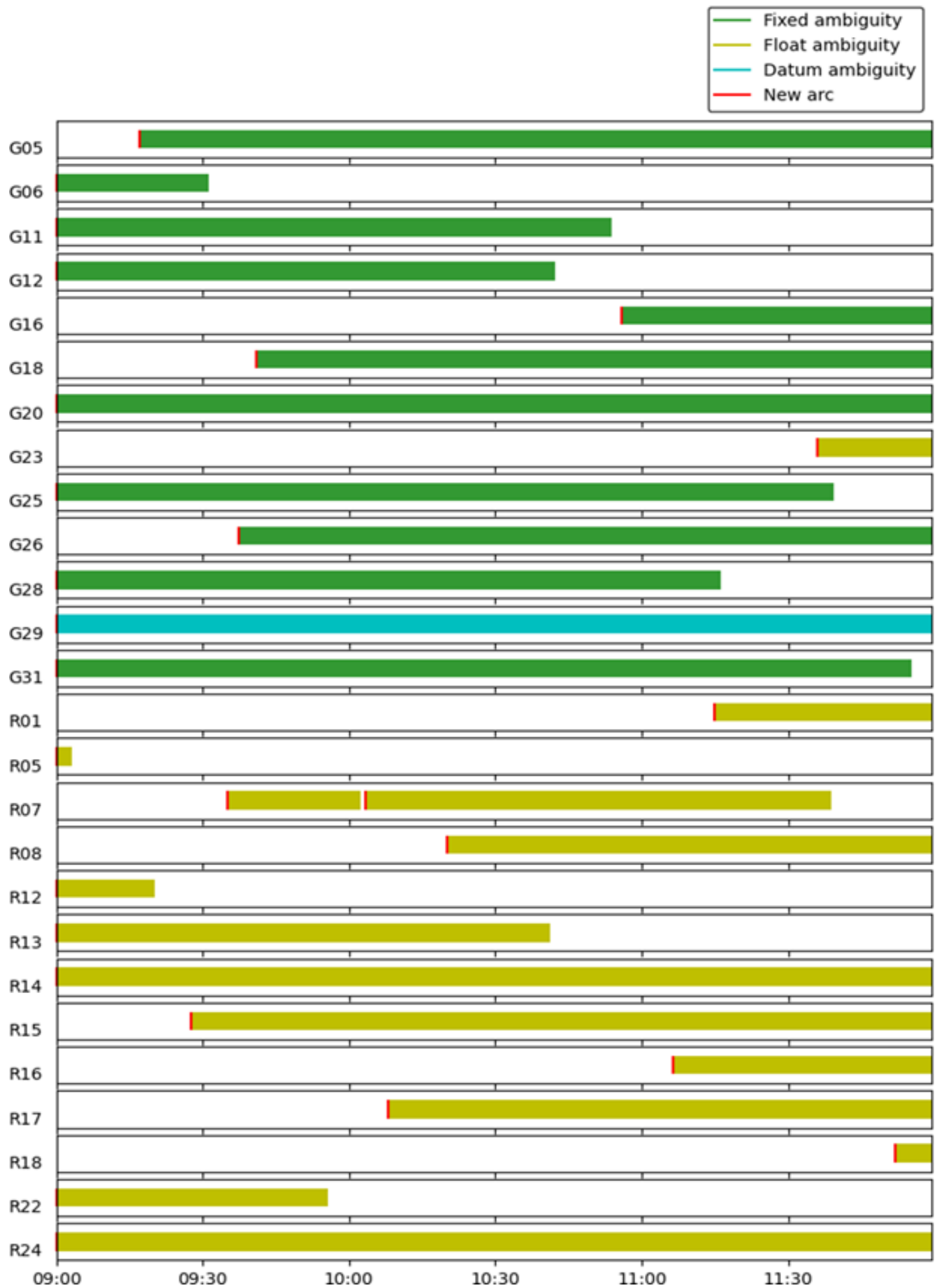
×	G05	×	G18	×	G28	×	R05	×	R13	×	R17
+	G06	+	G20	+	G29	+	R07	+	R14	+	R18
•	G11	•	G23	•	G31	•	R08	•	R15	•	R22
•	G12	•	G25	•	R01	•	R12	•	R16	•	R24
•	G16	×	G26								







Phase Ambiguity Status (2024-04-12)



~~~~ **Disclaimer** ~~~~

**Natural Resources Canada does not assume any liability deemed to have been caused directly or indirectly by any content of its CSRS-PPP online positioning service.**

**Use of Canadian Geodetic Survey products and data is subject to the  
Open Government Licence - Canada**

**If you have any questions, please feel free to contact:**

**Canadian Geodetic Survey  
Natural Resources Canada  
Ottawa, Ontario, Canada**

**Email: [geodeticinformation-informationgeodesique@nrcan-rncan.gc.ca](mailto:geodeticinformation-informationgeodesique@nrcan-rncan.gc.ca)**



**Natural Resources  
Canada**

**Ressources naturelles  
Canada**

**Canada**



## Приложение Б

### ПРИМЕР ОТЧЕТА СЕРВИСА PPP-AR



**PPP-Ar**  
SERVICIO DE POSICIONAMIENTO PUNTUAL PRECISO  
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA



Instituto Geográfico Nacional  
REPÚBLICA ARGENTINA



Número de reporte: 2403121252221508

#### RESUMEN DE PROCESAMIENTO DEL PUNTO VANI

FECHA DE EJECUCIÓN DEL PROCESAMIENTO (UTC <sup>1</sup>): 2024-03-12 12:56:27

|                                       |                     |                                                     |                                                                       |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>INICIO DE MEDICIÓN:</b>            | 2023-08-28 23:27:30 | <b>MODELO DE ANTENA:</b>                            | Leica AX1202<br>(LEIAX1202 NONE)                                      |
| <b>FIN DE MEDICIÓN:</b>               | 2023-08-29 17:27:00 | <b>ALTURA DE ANTENA (ingresada):</b>                | 0.000 m                                                               |
| <b>DURACIÓN:</b>                      | 17:59:30            | <b>TIPO DE ALTURA<br/>DE ANTENA (ingresada):</b>    | Vertical a la base de la<br>antena o ARP (Antenna<br>Reference Point) |
| <b>OBSERVACIONES:</b>                 | Código & Fase       | <b>ALTURA DE ANTENA (ARP al punto)<sup>2</sup>:</b> | 0.000 m                                                               |
| <b>INT. DE REGISTRO:</b>              | 30 segundos         | <b>DISTANCIA ARP-APC<sup>3</sup>:</b>               | 0.066 m                                                               |
| <b>CONSTELACIONES<br/>PROCESADAS:</b> | GPS+GLO             | <b>FRECUENCIAS PROCESADAS<sup>4</sup>:</b>          | L1/L2                                                                 |
| <b>ÉPOCAS PROCESADAS:</b>             | 65                  | <b>ÁNGULO DE MÁSCARA:</b>                           | 10°                                                                   |
| <b>ÉPOCAS RECHAZADAS:</b>             | 1                   | <b>TIPO DE PRODUCTOS<sup>5</sup>:</b>               | Finales                                                               |

## RESULTADOS DEL POSICIONAMIENTO

### COORDENADAS OFICIALES POSGAR07 (época 2006.632)<sup>6</sup>

| GEODÉSICAS                 |                                   | CARTESIANAS GEOCÉNTRICAS |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Latitud:                   | Fuera de los límites de Argentina | X:                       | Fuera de los límites de Argentina |
| Longitud:                  | Fuera de los límites de Argentina | Y:                       | Fuera de los límites de Argentina |
| Altura elipsoidal:         | Fuera de los límites de Argentina | Z:                       | Fuera de los límites de Argentina |
| Cota SRVN16 <sup>7</sup> : | Fuera de los límites de Argentina | N:                       | Fuera de los límites de Argentina |

### COORDENADAS PPP (época 2023.656)<sup>8</sup>

| GEODÉSICAS         |                            | CARTESIANAS GEOCÉNTRICAS |                         |
|--------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Latitud:           | 49° 6' 33.7166"N ±0.028 m  | X:                       | -3218651.288 m ±0.045 m |
| Longitud:          | 140° 18' 2.3219"E ±0.042 m | Y:                       | 2672114.578 m ±0.067 m  |
| Altura elipsoidal: | 63.558 m ±0.080 m          | Z:                       | 4798577.445 m ±0.049 m  |

<sup>1</sup> Todas las fechas y horas son reportadas en Tiempo Universal Coordinado (UTC). La hora oficial de la República Argentina está retrasada respecto de UTC 3 horas (UTC -3 hs).

<sup>2</sup> Distancia vertical entre el punto medido y el punto de referencia de la antena (ARP).

<sup>3</sup> Distancia vertical entre el punto de referencia de la antena (ARP) y el centro de fase eléctrico de la misma (APC) utilizada para el procesamiento. Los APC han sido determinados a partir de los centros de fase de L1 y L2, utilizando la combinación libre de ionósfera (L3) y fueron extraídos del archivo de calibración de antenas del National Geodetic Survey (NGS).

<sup>4</sup> Para el procesamiento se utilizaron los observables de la combinación libre de ionósfera de L1 y L2 (L3).

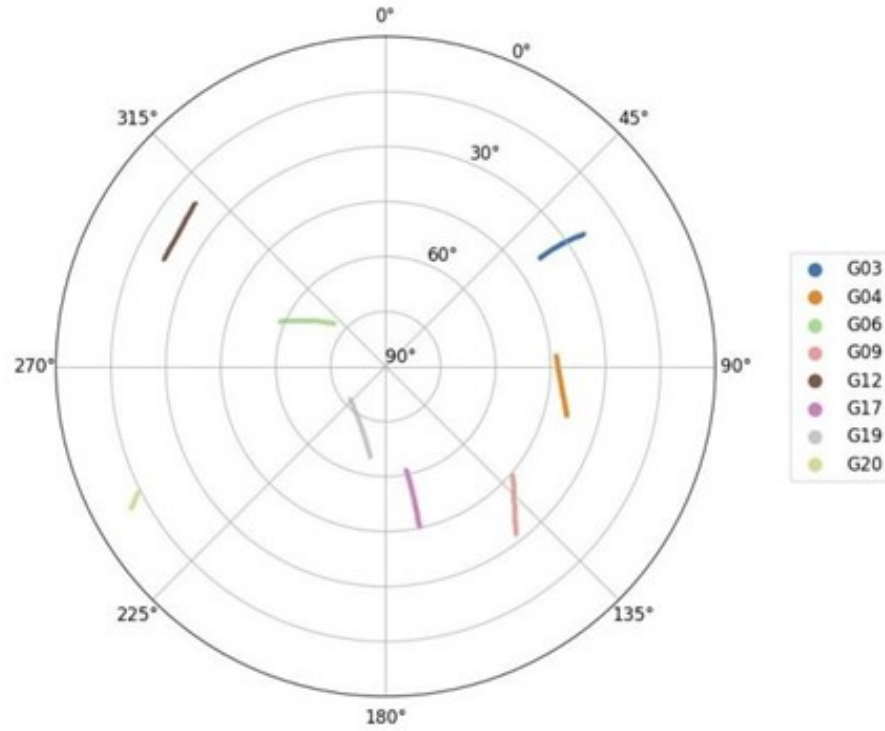
<sup>5</sup> Órbitas, correcciones de reloj de los satélites y parámetros del movimiento del polo obtenidos de Natural Resources of Canada (NRCAN) o de Center for Orbit Determination in Europe (CODE), en función de la fecha de medición y ejecución del procesamiento respectivamente.

<sup>6</sup> Las coordenadas POSGAR07 fueron calculadas a partir de la solución PPP determinada para la época de medición y el uso del modelo de velocidades VEL-Ar v2.0 <https://www.ign.gob.ar/NuestrasActividades/Geodesia/VEL-Ar>. Los indicadores estadísticos asociados a las coordenadas se corresponden con el desvío estándar ( $\pm 1$  sigma).

<sup>7</sup> La altura SRVN16 fue determinada a partir de relacionar la altura elipsoidal (h) vinculada a POSGAR07 y la ondulación geoidal (N) obtenida del modelo GEOIDE-Ar16 <https://www.ign.gob.ar/NuestrasActividades/Geodesia/Geoide-Ar16>.

<sup>8</sup> Coordenadas expresadas en el Marco de Referencia de las órbitas (ITRF2) y en la época de medición. El procesamiento fue llevado a cabo con el software GPSPACE <https://github.com/lahayef/GPSPACE>. Los indicadores estadísticos asociados a las coordenadas se corresponden con el desvío estándar ( $\pm 1$  sigma).

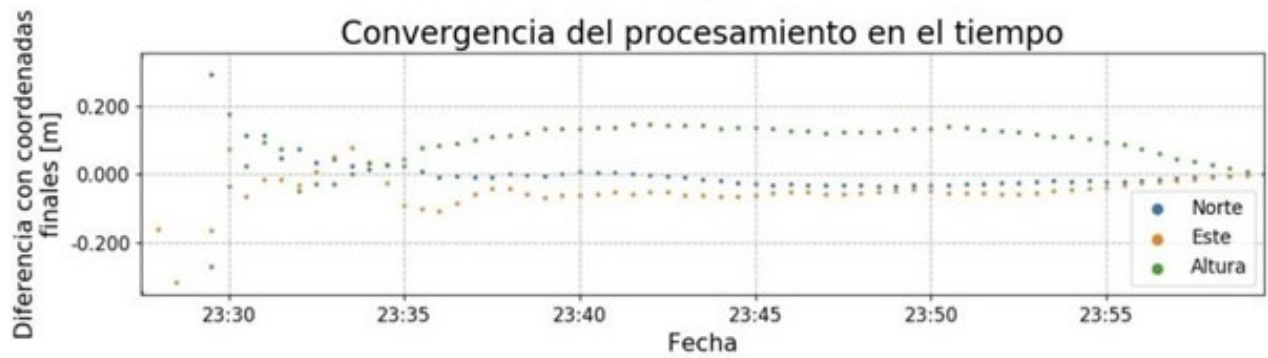
Distribución de satélites visibles



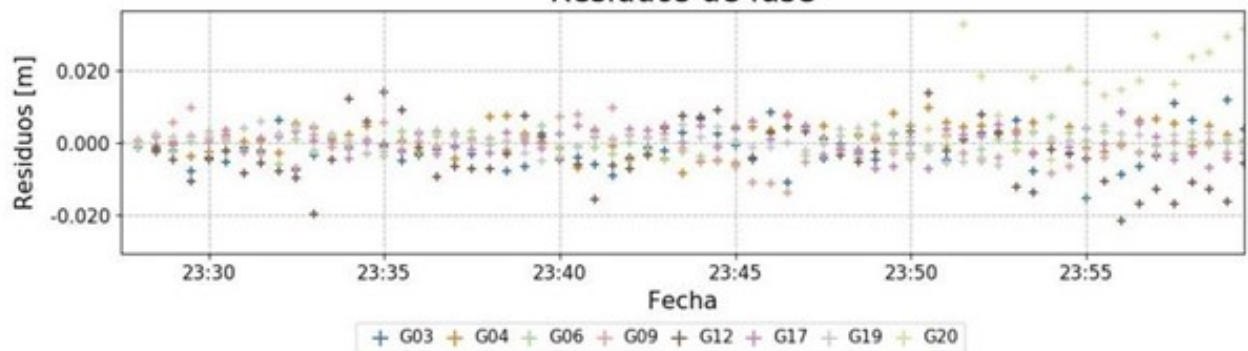
Cantidad de satélites y GDOP



Convergencia del procesamiento en el tiempo



Residuos de fase



## Приложение В

## ПРИМЕР ОТЧЕТА СЕРВИСА PPP AS A SERVICE



PPP version 3.13.3

Precise Navigation  
Technologies  
support@navgeostar.ru

## INPUT

|                                            |                         |                                 |
|--------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| ( klga_120424_0900_120424_1159_421573.24o) |                         |                                 |
| <b>Time Interval</b>                       | <b>Duration</b>         | <b>Mode</b>                     |
| [2024-04-12 09:00:00, 2024-04-12 11:59:50] | 10790, [sec]            | STATIC                          |
| <b>Solution time</b>                       | <b>Elevation mask</b>   | <b>Solution reference point</b> |
| 2024-05-17 08:42:08 UTC                    | 7°                      | APC                             |
| <b>Antenna</b>                             | <b>APC to ARP, [mm]</b> | <b>ARP to Marker, [mm]</b>      |
| UNKNOWN EXT NONENONE                       | Not defined(=0)         | Not defined(=0)                 |
| <b>Solid Tide</b>                          | <b>Ocean Tide</b>       | <b>Leap seconds</b>             |
| Yes                                        | No                      | -18.0                           |

## Solution

|                                |                     |                       |                            |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>Max [residual]</b>          | <b>0.066, [m]</b>   | <b>R08</b>            | <b>2024-04-12 10:28:20</b> |
| <b>Residual RMS</b>            | <b>0.010, [m]</b>   |                       |                            |
| <b>Solution coverage</b>       | 100.0% (#ephs=1080) | measurement step=10.0 | solution step=10.0         |
|                                | <b>X</b>            | <b>Y</b>              | <b>Z</b>                   |
| <b>Coordinates (ITRF, [m])</b> | 2992918.097         | 2195382.008           | 5169723.308                |
|                                | <b>Lat</b>          | <b>Lon</b>            | <b>Und</b>                 |
|                                | 54.504420°          | 36.261000°            | 218.104, [m]               |
|                                | <b>N</b>            | <b>E</b>              | <b>U</b>                   |
| <b>STD, [m]</b>                | 0.013               | 0.008                 | 0.019                      |

